GRI STANDARDS

GRI 14: Setor de Mineração 2024

14

DATA DE VIGÊNCIA: 01 DE JANEIRO DE 2026

NORMA SETORIAL

GRI 14: Setor de Mineração 2024

Norma Setorial

Data de vigência
Esta Norma entrará em vigor para relatórios ou outros materiais publicados a partir de 01 de janeiro de 2026.

Responsabilidade
Esta Norma é uma publicação do Global Sustainability Standards Board (GSSB). Comentários sobre as Normas GRI poderão ser enviados para gssbsecretariat@globalreporting.org para apreciação pelo GSSB.

Devido Processo
Este documento é de interesse público e foi desenvolvido em conformidade com os requisitos do Protocolo de Devido Processo do GSSB. Foi desenvolvido fazendo uso da competência multi-stakeholder e considerando instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente, bem como as amplas expectativas das organizações no que se refere a responsabilidades sociais, ambientais e econômicas.

Responsabilidade legal
O presente documento tem por objetivo promover o relato de sustentabilidade e foi desenvolvido pelo Global Sustainability Standards Board (GSSB) por meio de um processo consultivo singular que envolveu diversos stakeholders, entre os quais representantes de organizações e usuários de informações de relatórios de todo o mundo. Embora o Conselho Diretor da GRI e o GSSB incentivem o uso das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e suas Interpretações por todas as organizações, a elaboração e publicação de relatórios total ou parcialmente baseados nas Normas GRI e suas Interpretações são de total responsabilidade de quem os produz. Nem o Conselho Diretor da GRI, nem o GSSB, nem a Fundação Global Reporting Initiative (GRI) podem assumir a responsabilidade por quaisquer consequências ou danos que resultem, direta ou indiretamente, do uso das Normas GRI e suas Interpretações na elaboração de relatórios ou do uso de relatórios baseados nas Normas GRI e suas Interpretações.

Aviso de direitos autorais e marca registrada
Os direitos autorais deste documento pertencem à Fundação Global Reporting Initiative (GRI). Sua reprodução e distribuição para fins informativos e/ou utilização na elaboração de um relatório de sustentabilidade são permitidas sem prévia autorização por parte da GRI. Entretanto, nem este documento, nem qualquer parte dele poderão ser reproduzidos, arquivados, traduzidos ou transferidos, em qualquer forma ou mídia (eletrônica, mecânica, fotocopiada, gravada, etc.), para qualquer outro fim sem autorização prévia da GRI.

Global Reporting Initiative, GRI e seu logotipo, GSSB e seu logotipo e Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e seu logotipo são marcas registradas da Fundação Global Reporting Initiative.

© 2024 GRI. All rights reserved.

Sumário

Introdução **5**
Setor a que se aplica esta Norma **6**
Sistema das Normas GRI **7**
Uso desta Norma **9**
1. Perfil do setor **12**
Atividades e relações de negócios do setor **12**
O setor e o desenvolvimento sustentável **13**
2. Temas materiais prováveis **17**
Conteúdo para unidades de mineração (minas) **17**
Tema 14.1 Emissões de GEE **20**
Tema 14.2 Adaptação e resiliência climática **23**
Tema 14.3 Emissões atmosféricas **25**
Tema 14.4 Biodiversidade **27**
Tema 14.5 Resíduos **29**
Tema 14.6 Rejeitos **32**
Tema 14.7 Água e efluentes **34**
Tema 14.8 Encerramento e reabilitação **36**
Tema 14.9 Impactos econômicos **40**
Tema 14.10 Comunidades locais **43**
Tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas **46**
Tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais **48**
Tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala **50**
Tema 14.14 Práticas de Segurança **52**
Tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo **54**
Tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho **56**
Tema 14.17 Práticas empregatícias **58**
Tema 14.18 Trabalho infantil **60**
Tema 14.19 Trabalho forçado e escravidão moderna **62**
Tema 14.20 Liberdade sindical e negociação coletiva **64**
Tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades **66**
Tema 14.22 Combate à corrupção **68**
Tema 14.23 Pagamentos a governos **71**

Tema 14.24 Políticas públicas **74**

Tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco **76**

Glossário **78**

Bibliografia **91**

Introdução

GRI 14: Setor de Mineração 2024 fornece informações para organizações envolvidas em atividades de mineração sobre seus prováveis temas materiais. Esses temas são provavelmente temas materiais para as mineradoras com base nos impactos mais significativos do setor de mineração na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive nos direitos humanos.

A Norma GRI 14 também possui uma lista de conteúdos para as mineradoras relatarem em relação a cada tema material provável. Ela inclui conteúdos das Normas Temáticas da GRI e de outras fontes.

A Norma está estruturada da seguinte forma:

- A Seção 1 fornece uma visão geral e contextual do setor de mineração, incluindo suas atividades, relações de negócios, contexto e as conexões entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e os temas materiais prováveis para o setor.
- A Seção 2 descreve os temas que são provavelmente materiais para as mineradoras e que, portanto, possivelmente mereçam ser relatados. Para cada tema material provável, são descritos os impactos mais significativos do setor e são listados conteúdos para o relato de informações sobre os impactos da organização em relação ao tema.
- O Glossário contém termos definidos com um significado específico quando usados nas Normas GRI. Os termos estão sublinhados no texto e linkados com suas definições.
- A Bibliografia contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma, listados por tema. Ela também lista outros recursos que podem ser consultados pela organização.

O restante da Introdução apresenta uma visão geral do setor a que se aplica esta Norma, uma visão geral do sistema das Normas GRI e outras informações sobre como usar esta Norma.

Setor a que se aplica esta Norma

A Norma *GRI 14* se aplica a organizações que realizam qualquer uma das seguintes atividades:

- Exploração, extração, inclusive de pedreiras e processamento primário[1] de todos os tipos de minerais, metálicos e não metálicos, exceto petróleo, gás e carvão.[2]
- Atividades de apoio à mineração, como transporte e armazenamento, quando integradas às principais operações da mineradora.
- Fornecimento de produtos e serviços especializados para mineradoras, como aqueles fornecidos por terceirizados para Engenharia, Compras e Construção (EPC, na sigla em inglês) e atividades operacionais mencionadas acima.

Esta Norma poderá ser usada por qualquer organização do setor de mineração, independentemente de porte, tipo, localização geográfica ou experiência com relato. Esta Norma não foi concebida para capturar os impactos específicos do setor de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). No entanto, esta Norma considera os impactos que as mineradoras podem ter nos operadores de MAPE e os impactos com os quais elas podem estar envolvidas como resultado das suas relações de negócios, interações ou da co-localização de suas atividades com a MAPE.[3]

A organização deve usar todas as Normas Setoriais aplicáveis para os setores onde desenvolve atividades substanciais.

Classificações do setor

A Tabela 1 lista agrupamentos da indústria relevantes ao setor de mineração cobertos por esta Norma nos sistemas de classificação Global Industry Classification Standard (GICS®) [5], Industry Classification Benchmark (ICB) [3], International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) [7] e Sustainable Industry Classification System (SICS®) [6].[4] A tabela visa auxiliar uma organização a identificar se a Norma *GRI 14* se aplica a ela e é somente para referência.

Tabela 1. Agrupamentos da indústria relevantes ao setor de mineração em outros sistemas de classificação

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO	NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO	NOME DE CLASSIFICAÇÃO
GICS®	151040	Metais e Mineração (excluindo fabricantes de alumínio e aço e reciclagem de metais)
ICB	551020000	Mineração em Geral
	55102010	Ferro e aço (excluindo fabricantes de aço e reciclagem de metais)
	55102035	Alumínio (excluindo fabricantes de alumínio e reciclagem de metais)
	55102040	Cobre (excluindo fundições e reciclagem de metais)
	55102050	Metais não ferrosos (excluindo fundições e reciclagem de metais)
	55103020	Diamantes e Pedras Preciosas
	55103025	Mineração de Ouro (excluindo fundições e reciclagem de metais)
	55103030	Platina e metais preciosos (excluindo fundições e reciclagem de metais)
ISIC	07	Mineração de minérios metálicos
	08	Outros tipos de mineração e exploração de pedreiras
	099	Atividades de apoio para outros tipos de mineração e exploração de pedreiras
SICS®	EM-3	Metais e Mineração (excluindo fabricantes de alumínio e aço e reciclagem de metais)

1 O processamento primário pode incluir, por exemplo, moagem, britagem, fragmentação, concentração e lixiviação para separar minerais comercialmente valiosos de seus minérios. Outros estágios de processamento, tais como fundição, refino e reciclagem de metais, serão objeto de uma Norma Setorial da GRI à parte.

2 Petróleo e gás, e carvão possuem Normas Setoriais próprias disponíveis: *GRI 11: Setor de Petróleo e Gás 2021* e *GRI 12: Setor de Carvão 2022*.

3 Nesta Norma, entende-se que a MAPE compreende atividades formais ou informais, geralmente associadas a formas simplificadas de mineração, acesso limitado à tecnologia e alta intensidade de mão de obra. A MAPE pode incluir operadores individuais, famílias e cooperativas que envolvem até centenas ou mesmo milhares de mineiros.

4 Os agrupamentos da indústria relevantes nos sistemas de classificação europeu - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE) [1] - e norte-americano - North American Industry Classification System (NAICS) [2] podem também ser estabelecidos por meio de concordâncias disponíveis com a International Standard Industrial Classification (ISIC).

Sistema das Normas GRI

Esta Norma é parte das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI). As Normas GRI permitem que uma organização relate informações sobre os seus impactos mais significativos na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos nos direitos humanos, e sobre como a organização gerencia esses impactos.

As Normas GRI são estruturadas como um sistema de normas inter-relacionadas, organizadas em três séries: as Normas Universais da GRI, as Normas Setoriais da GRI e as Normas Temáticas da GRI (consulte a Figura 1 desta Norma).

Normas Universais: GRI 1, GRI 2 e GRI 3

A Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* especifica os requisitos que a organização deverá cumprir para relatar em conformidade com as Normas GRI. A organização inicia o uso das Normas GRI consultando a Norma *GRI 1*.

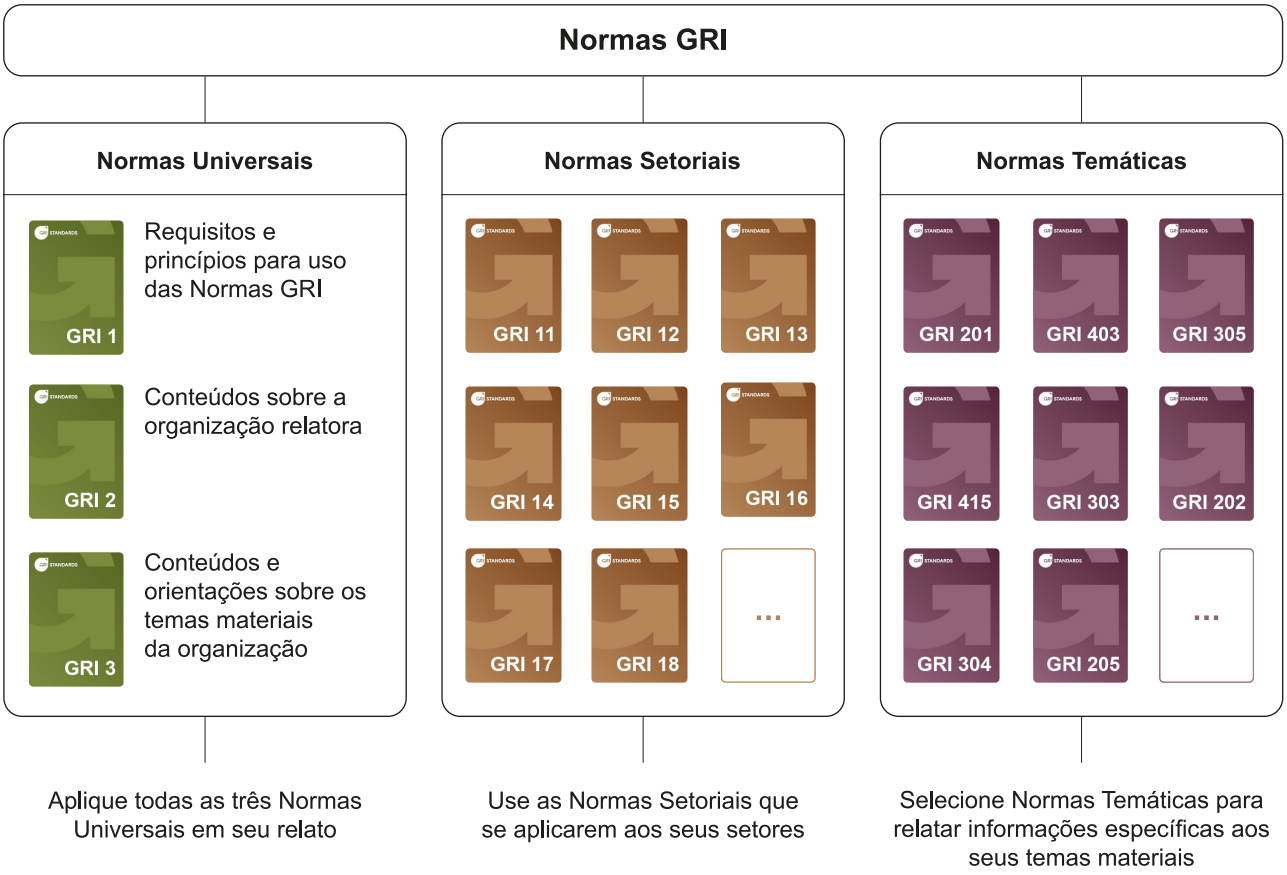
A Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* possui conteúdos que a organização usa para fornecer informações sobre suas práticas de relato e outros detalhes da organização, tais como suas atividades, sua governança e suas políticas.

A Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* fornece orientações sobre como definir temas materiais. Ela também possui conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seu processo de definição de temas materiais, sua lista de temas materiais e como ela gerencia cada tema.

Normas Setoriais
As Normas Setoriais fornecem informações para as organizações sobre seus prováveis temas materiais. A organização usa as Normas Setoriais que se aplicam a seus setores ao definir seus temas materiais e ao definir o que relatar para cada tema material.

Normas Temáticas
As Normas Temáticas possuem conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seus impactos em relação a temas em particular. A organização usa as Normas Temáticas de acordo com a lista de temas materiais que definiu usando a Norma *GRI 3.*

Figura 1. Normas GRI: Normas Universais, Setoriais e Temáticas



Uso desta Norma

É necessário que a organização do setor de mineração que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI use esta Norma ao definir seus temas materiais e, depois, ao definir quais informações relatar para os temas materiais.

Definição de temas materiais

Os temas materiais representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive nos direitos humanos.

A Seção 1 desta Norma fornece informações contextuais que podem ajudar a organização a identificar e avaliar seus impactos.

A Seção 2 descreve os temas que são provavelmente materiais para as organizações do setor de mineração. É necessário que a organização analise cada tema descrito e defina se é um tema material para ela.

A organização precisa usar esta Norma ao definir seus temas materiais. Entretanto, as circunstâncias variam para cada organização e a organização precisa definir seus temas materiais de acordo com suas circunstâncias específicas, tais como seu modelo de negócios, contexto geográfico, cultural e operacional legal, estrutura societária, bem como a natureza dos seus impactos. Por causa disso, nem todos os temas listados nesta Norma poderão ser materiais para todas as organizações do setor de mineração. Consulte a Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* para orientações passo a passo sobre como definir temas materiais.

Se a organização tiver definido quaisquer temas inclusos nesta Norma como não materiais, então é necessário que a organização os liste no sumário de conteúdo da GRI e explique por que eles não são materiais.

Consulte o Requisito 3 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* e o Box 5 da Norma *GRI 3* para mais informações sobre como usar as Normas Setoriais para definir temas materiais.

Definição do que relatar

Para cada tema material, uma organização relata informações sobre seus impactos e sobre como gerencia esses impactos. Depois da organização ter definido que um tema incluído nesta Norma é material, a Norma também ajuda a organização a identificar conteúdos para relatar informações sobre seus impactos em relação àquele tema.

Para cada tema da seção 2 desta Norma, foi incluída uma subseção de relato. Essas subseções listam conteúdos das Normas Temáticas da GRI que são relevantes para o tema. Elas poderão também listar conteúdos e recomendações adicionais ao setor para a organização relatar. Isso ocorre nos casos em que as Normas Temáticas não fornecem conteúdos ou em que os conteúdos das Normas Temáticas não fornecem informações suficientes sobre os impactos da organização em relação a um tema. Esses conteúdos e recomendações adicionais ao setor poderão se basear em outras fontes. A Figura 2 ilustra como o relato incluído em cada tema está estruturado.

É necessário que a organização relate os conteúdos das Normas Temáticas listadas para aqueles temas que ela definiu como materiais. Se quaisquer conteúdos das Normas Temáticas listados não forem relevantes aos impactos da organização, não é exigido que a organização os relate. Entretanto, é necessário que a organização liste esses conteúdos no sumário de conteúdo da GRI e escolha “não aplicável” como o motivo para omissão por não ter relatado os conteúdos. Consulte o Requisito 6 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre motivos para omissão.

Os conteúdos e recomendações adicionais ao setor descrevem outras informações que foram identificadas como relevantes para as organizações do setor de mineração relatarem em relação a um tema. Recomenda-se que a organização forneça informações suficientes sobre seus impactos em relação a cada tema material de forma que os usuários de informações possam fazer avaliações e tomar decisões embasadas sobre a organização. Por esse motivo, o relato desses conteúdos e recomendações adicionais ao setor é incentivado, porém não é um requisito. Quando a organização relata conteúdos adicionais ao setor, é necessário que ela os liste no sumário de conteúdo da GRI (consulte o Requisito 7 da Norma *GRI 1*).

Se a organização relata informações que se aplicam a mais de um tema material, ela não precisa repeti-las para cada tema. A organização poderá relatar essas informações uma única vez, com uma explicação clara dos temas abrangidos. Se a organização pretende publicar um relatório de sustentabilidade avulso, ela não precisa repetir as informações que já relatou publicamente em outro lugar, tais como páginas da Internet ou em seu relatório anual.

Nesse caso, a organização poderá relatar um conteúdo necessário fornecendo uma referência no sumário de conteúdo da GRI de onde esta informação poderá ser encontrada (ex.: inserindo um link para a página da Internet ou citando a página no relatório anual onde a informação tenha sido publicada).

Consulte o Requisito 5 da Norma *GRI 1* para mais informações sobre como usar as Normas Setoriais para relatar conteúdos.

Números de referência de Norma Setorial da GRI

Os números de referência de Norma Setorial da GRI são incluídos para todos os conteúdos listados nesta Norma, tanto os das Normas GRI quanto conteúdos adicionais ao setor. Ao listar os conteúdos desta Norma no sumário de conteúdo da GRI, é necessário que a organização inclua os respectivos números de referência de Norma Setorial da GRI (consulte o Requisito 7 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*). Esse identificador ajuda os usuários de informações a avaliar quais conteúdos listados nas Normas Setoriais aplicáveis estão incluídos no relato da organização.

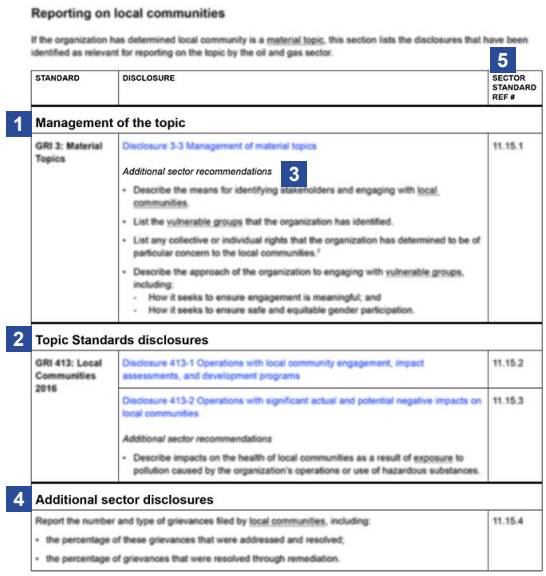
Termos definidos

Os termos definidos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições no Glossário. É necessário que a organização aplique as definições do Glossário.

Referências e recursos

Instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma, bem como outros recursos que poderão ajudar a relatar temas materiais prováveis e que podem ser consultados pela organização estão listados na Bibliografia. Eles complementam as referências e os recursos listados na Norma GRI 3: Temas Materiais 2021 e nas Normas Temáticas da GRI.

Figura 2. Estrutura de relato incluída em cada tema



Reporting on local communities

If the organization has determined local community is a material topic, this section lists the disclosures that have been identified as relevant for reporting on the topic by the oil and gas sector.

STANDARD	DISCLOSURE	5 SECTOR STANDARD REF #
1 Management of the topic		
GRI 3: Material Topics	Disclosure 3-3 Management of material topics *Additional sector recommendations* 3 • Describe the means for identifying stakeholders and engaging with local communities. • List the vulnerable groups that the organization has identified. • List any collective or individual rights that the organization has determined to be of particular concern to the local communities.[7] • Describe the approach of the organization to engaging with vulnerable groups, including: ◦ How it seeks to ensure engagement is meaningful; and ◦ How it seeks to ensure safe and equitable gender participation.	11.15.1
2 Topic Standards disclosures		
GRI 413: Local Communities 2016	Disclosure 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	11.15.2
	Disclosure 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities *Additional sector recommendations* • Describe impacts on the health of local communities as a result of exposure to pollution caused by the organization's operations or use of hazardous substances.	11.15.3
4 Additional sector disclosures		
Report the number and type of grievances filed by local communities, including: • the percentage of these grievances that were addressed and resolved; • the percentage of grievances that were resolved through remediation.		11.15.4

Gestão do tema
É necessário que a organização relate como gerencia cada tema material usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*.

Conteúdos de Normas Temáticas
Os conteúdos das Normas Temáticas da GRI que forem identificados como relevantes para o tema estão listados aqui. Quando o tema é definido pela organização como material, é necessário que ela relate esses conteúdos (se eles forem relevantes para seus impactos) ou explique por que eles não são aplicáveis no sumário de conteúdo da GRI. Consulte na Norma Temática o teor do conteúdo, incluindo requisitos, recomendações e orientações.

Recomendações adicionais ao setor
Recomendações adicionais ao setor poderão estar listadas. Elas complementam os conteúdos das Normas Temáticas e o Conteúdo 3-3 com expectativas de relato específicas ao setor. Elas são recomendadas para o relato, mas não exigidas.

Conteúdos adicionais ao setor
Conteúdos adicionais ao setor poderão estar listados. Relatá-los, juntamente com quaisquer conteúdos das Normas Temáticas, garante que a organização forneça informações suficientes sobre seus impactos em relação ao tema. Eles são recomendados para o relato, mas não exigidos.

Números de referência de Norma Setorial
É necessário que os números de referência de Norma Setorial sejam incluídos no sumário de conteúdo da GRI. Isso ajuda os usuários de informações a avaliar quais conteúdos listados nas Normas Setoriais estão incluídos no relato da organização.

1. Perfil do setor

Os minerais são essenciais para o funcionamento das sociedades e economias modernas. Eles são usados, por exemplo, para fabricar aço e outros materiais para infraestrutura, componentes essenciais para transporte, comunicações e soluções tecnológicas, e para criar fertilizantes para a agricultura. Os minerais são indispensáveis na transição para uma economia de baixo carbono e são usados para tecnologias de energia renovável, como turbinas eólicas, painéis solares e a fabricação de baterias de armazenamento elétrico.

Os minerais são divididos em minerais metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos (ou metais) podem ser classificados por suas propriedades ou funções. Eles compreendem metais preciosos (ex.: ouro, prata, platina); metais ferrosos (contendo ferro); metais não ferrosos (ex.: alumínio, cobalto, cobre, lítio, urânio, zinco) e elementos de terras raras (por exemplo, neodímio, escândio, ítrio). Areia, pedra, cal, potássio e diamantes são exemplos de minerais não metálicos.

O setor de mineração de capital intensivo representa uma ampla gama de organizações. O setor inclui grandes empresas de capital aberto, muitas vezes integradas verticalmente em toda a cadeia de valor, empresas estatais (EE) e organizações de pequeno e médio porte conhecidas como "junior companies", que geralmente são especializadas em exploração. As organizações envolvidas em pedreiras são normalmente menos complexas, com pouca ou nenhuma necessidade de processamento.

Atividades e relações de negócios do setor

Por meio de suas atividades e relações de negócios, as organizações podem ter um efeito na economia, no meio ambiente e nas pessoas, e, dessa forma, fazer contribuições negativas ou positivas para o desenvolvimento sustentável. Ao definir seus temas materiais, recomenda-se que a organização considere os impactos tanto de suas atividades como de suas relações de negócios.

Atividades

Os impactos de uma organização variam de acordo com os tipos de atividades que ela realiza. A lista abaixo descreve algumas das principais atividades do setor de mineração, conforme definidas nesta Norma. Esta lista não é exaustiva.

Prospecção e exploração: Levantamento de recursos, incluindo avaliação de viabilidade, mapeamento geológico, levantamentos aéreos, medições geofísicas e perfuração exploratória.

Desenvolvimento: Design, planejamento e construção de minas, estradas de acesso e de instalações para processamento, gestão de resíduos e para os trabalhadores.

Operações de mineração: Extração de minérios e minerais da terra por meio de diferentes técnicas, tais como mineração a céu aberto, garimpagem, mineração subterrânea ou técnicas *in situ*, bem como processamento primário para separar minerais comercialmente valiosos de seus minérios. Essa fase também inclui a disposição de resíduos e o gerenciamento das estruturas de disposição de rejeitos.

Encerramento e reabilitação: Descomissionamento de instalações de processamento, recuperação, restauração e reabilitação do solo alinhados com os objetivos pós-encerramento, bem como encerramento e vedação de depósitos de resíduos e de sua infraestrutura.

Transporte: Movimentação de minerais e resíduos até o ponto de armazenamento, consumo ou processamento posterior por, por exemplo, barca, correia transportadora, trem, caminhão ou navio, ou transportados como lama por tubulação.

Armazenamento: Armazenamento de minerais em unidades de mineração ou em terminais de importação e exportação.

Vendas e marketing: Venda de minerais para, por exemplo, produção de ferro e aço, produção de cimento, e uso em manufatura.

Relações de negócios

As relações de negócios da organização incluem relações com parceiros de negócios, com entidades em sua

cadeia de valor, incluindo aquelas além do primeiro nível e com quaisquer outras entidades diretamente ligadas às suas operações, seus produtos e serviços. Os seguintes tipos de relações de negócio são prevalentes no setor de mineração e são relevantes no momento de identificar os impactos de organizações do setor.

Joint ventures são acordos comuns na mineração, em que organizações dividem os custos, benefícios e obrigações dos ativos, ou um projeto. Elas também poderão incluir parcerias com as EE. Uma organização do setor de mineração pode estar envolvida com impactos negativos como resultado de participação em uma *joint venture*, mesmo se ela for um parceiro não operacional.

Fornecedores representam uma parcela significativa dos gastos por unidade de mineração e são comumente usados para realizar operações de mineração ou para fornecer produtos ou serviços, incluindo segurança. Alguns dos impactos mais significativos cobertos por esta Norma dizem respeito à cadeia de fornecedores.

Clientes e outras partes da cadeia de valor estão cada vez mais expressando suas expectativas em relação à rastreabilidade da cadeia de fornecedores para garantir a produção responsável de minerais. Portanto, eles constituem um importante fator de transparência no setor.

O setor e o desenvolvimento sustentável

O setor de mineração desempenha um papel importante em muitas economias nacionais e pode fazer contribuições significativas para o desenvolvimento econômico de regiões e países. Os países de baixa e média renda têm maior probabilidade de depender de seus recursos naturais como principal motor da atividade econômica - uma dependência que tem crescido constantemente nas últimas décadas. Em economias dependentes da mineração, as práticas de mineração responsável podem levar a reduções nos níveis de pobreza e a uma melhoria geral no bem-estar social.

Os fluxos financeiros em torno dos projetos de mineração são substanciais, derivados, por exemplo, de impostos, royalties e outros pagamentos a governos ou gastos com fornecedores. Além de oferecer oportunidades de emprego, especialmente na cadeia de fornecedores, o setor também investe em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento local. Benefícios como esses podem contribuir para as necessidades e prioridades de desenvolvimento de longo prazo de áreas rurais e países que têm fontes limitadas de receita adicional. Esses fluxos representam importantes fontes de benefícios, mas também podem levar à corrupção.

A localização, a extração e o processamento de minerais envolvem um complexo planejamento científico, ambiental e socioeconômico. A escala dos projetos de mineração pode ser considerável, às vezes abrangendo vastas áreas e ocorrendo ao longo de muitas décadas. A legislação governamental, incluindo proteções ambientais e regimes tributários, estabelecida pelos países onde a mineração ocorre, regula em grande parte os projetos de mineração. Se for mal gerenciada, a mineração pode gerar impactos negativos com implicações duradouras para os ecossistemas, os direitos humanos e para a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e comunidades locais. As mudanças climáticas trazem desafios adicionais para a gestão dos impactos da mineração, com consequências para a gestão da água, a biodiversidade e o calor extremo. Além disso, o declínio dos teores de minério aumenta a quantidade de energia e recursos necessários para que as mineradoras localizem e extraiam os minerais da rocha, resultando em mais poluição e resíduos gerados [20].

Espera-se que a demanda global por minerais aumente devido ao crescimento econômico contínuo, à melhoria dos padrões de vida e à necessidade de transição para uma economia de baixo carbono. Embora os minerais sejam essenciais para as tecnologias de energia limpa que sustentam as metas globais de mitigação das mudanças climáticas, o setor está cada vez mais sob vigilância devido à sua contribuição para as emissões de GEE e à necessidade de reduzi-las na cadeia de valor. O setor de mineração também está enfrentando expectativas de transição para fontes de energia renovável e implementação de princípios de economia circular, como reutilização e reciclagem de materiais existentes.

A movimentação para extrair certos minerais necessários para tecnologias limpas tem também levantado preocupações sobre os riscos de maiores impactos ambientais e nos direitos humanos. Quando os minérios de alto teor e os depósitos comprovados se esgotam, as atividades de mineração podem ser direcionadas para áreas mais remotas ou ecologicamente sensíveis, áreas caracterizadas por estresse hídrico ou habitadas por Povos Indígenas, ou Estados frágeis e propensos a conflito. Além disso, o uso da terra, o deslocamento, os impactos ambientais e o potencial econômico associados à extração mineral podem agravar o conflito. Às vezes, isso pode resultar em violência contra as comunidades locais ou dentro delas.

Box 1. Gênero na mineração

Devido à importância dos impactos que as mineradoras têm nas comunidades, há uma expectativa crescente de divulgação de informações sobre seus impactos locais na economia, no meio ambiente e nas pessoas. Como a mineração pode ter impactos diferentes em homens e mulheres, espera-se cada vez mais que as organizações considerem e lidem com os diversos impactos de suas atividades em diferentes gêneros. Por exemplo, as mulheres são afetadas de forma desproporcional e singular pela degradação ambiental, pelas mudanças climáticas e pelos impactos sociais resultantes da mineração, como a violência sexual e de gênero [12] [21]. Além disso, a falta de oportunidades de emprego pode afetar a independência financeira das mulheres, e as condições de trabalho no setor podem apresentar riscos adicionais à sua saúde e segurança [23].

A aplicação de abordagens de devida diligência para direitos humanos específicas a cada gênero pode tratar dessas questões, inclusive ao conduzir o engajamento da comunidade ou avaliar aspectos relacionados a direitos à terra, segurança, resolução de queixas e investimentos sociais. As organizações também podem implementar políticas corporativas e códigos de conduta sensíveis ao gênero no local de trabalho. O reconhecimento de como os impactos da mineração podem ser mais negativos ou benéficos, dependendo de circunstâncias sociais específicas, pode contribuir amplamente para um engajamento significativo com os stakeholders afetados e resultar em ações mais embasadas por parte das organizações para gerenciar seus impactos [9] [18] [21] [26].

Vários temas desta Norma listam conteúdos de relato que incluem um detalhamento das informações relatadas por gênero. Isso é especialmente importante se os impactos ou os números relatados forem significativamente diferentes para mulheres e homens. Além disso, as organizações poderão fornecer proativamente dados desagregados por gênero para qualquer outro tópico, quando relevante e útil.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável adotada pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, compõem o plano de ação mais abrangente do mundo para atingir o desenvolvimento sustentável [11].

Uma vez que os ODS e as metas associadas a eles são integrados e indivisíveis, as mineradoras têm o potencial de contribuir para todos os ODS aumentando seus impactos positivos ou prevenindo e mitigando seus impactos negativos na economia, no meio ambiente e nas pessoas.

O setor de mineração pode contribuir para atingir o Objetivo 7: Energia Limpa e Acessível e o Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima, fornecendo os minerais essenciais necessários para a transição de baixo carbono e, ao mesmo tempo, mitigando as emissões de GEE por meio do uso de energia renovável e medidas de eficiência energética.

O setor tem conexões com o Objetivo 6: Água Potável e Saneamento e com o Objetivo 15: Vida Terrestre devido aos impactos que o uso da água e o uso da terra por mineradoras podem ter nas comunidades locais e no meio ambiente.

O setor de mineração pode fazer contribuições significativas para o Objetivo 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico e para o Objetivo 1: Erradicação da Pobreza, pois fornece uma fonte essencial de receita e emprego em muitas regiões, além de fornecer materiais para outros setores que impulsionam o crescimento econômico. Com uma gestão adequada dos impactos ambientais e a continuidade do fornecimento de materiais que possibilitam o desenvolvimento da infraestrutura, o setor de mineração poderá contribuir para o Objetivo 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis e para o Objetivo 12: Consumo e Produção Responsáveis.

A Tabela 2 apresenta conexões entre os temas materiais prováveis para o setor de mineração e os ODS. Essas correlações foram identificadas com base em uma avaliação dos impactos descritos em cada tema material provável, nas metas associadas a cada ODS e no mapeamento existente feito para o setor (consulte a referência [32] da Bibliografia).

A Tabela 2 não é uma ferramenta de relato, mas apresenta conexões entre os impactos significativos do setor de mineração e os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Consulte nas referências [32] e [31] da Bibliografia informações sobre o relato de progresso dos ODS usando as Normas GRI.

Tabela 2. Correlações entre os temas materiais prováveis para o setor de mineração e os ODS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tema 14.1 Emissões de GEE									●				●	●			
Tema 14.2 Adaptação e resiliência climática	●						●	●	●				●				
Tema 14.3 Emissões atmosféricas			●								●				●		
Tema 14.4 Biodiversidade						●						●		●	●		
Tema 14.5 Resíduos			●			●						●			●		
Tema 14.6 Rejeitos						●						●			●		
Tema 14.7 Água e efluentes						●						●		●	●		
Tema 14.8 Encerramento e reabilitação				●		●		●			●				●		
Tema 14.9 Impactos econômicos	●			●	●			●	●	●							
Tema 14.10 Comunidades locais	●		●		●	●										●	
Tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas	●		●		●						●					●	
Tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais	●										●					●	
Tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala (MAPE)	●		●					●							●	●	
Tema 14.14 Práticas de Segurança																●	
Tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo			●								●						
Tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho			●					●									
Tema 14.17 Práticas empregatícias	●				●			●		●							
Tema 14.18 Trabalho infantil	●			●				●								●	
Tema 14.19 Trabalho forçado e escravidão moderna	●							●								●	
Tema 14.20 Liberdade sindical e negociação coletiva								●								●	
Tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades				●	●			●		●						●	
Tema 14.22 Combate à corrupção												●				●	
Tema 14.23 Pagamentos a governos	●															●	●
Tema 14.24 Políticas públicas																●	
Tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco								●								●	

Box 2. Outros instrumentos e iniciativas internacionais importantes que apoiam a mineração responsável

Os atores, investidores e agências reguladoras no segmento *downstream* do setor esperam cada vez mais que as mineradoras realizem a devida diligência para direitos humanos. O guia OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas tem sido amplamente adotado por organizações para reduzir o risco de impactos severos nos direitos humanos, que acirram conflitos e estimulam crimes financeiros. O guia OCDE também foi adotado por vários instrumentos regulatórios nacionais e supranacionais, como a Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor de 2010 nos Estados Unidos e o Regulamento (UE) 2017/821 do Parlamento Europeu referente à devida diligência na cadeia de fornecedores de minério. Da mesma forma, a Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources (Iniciativa Regional contra a Exploração Ilegal de Recursos Naturais, em tradução livre), administrada pela Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (ICGLR), tem como objetivo romper o vínculo entre as receitas minerais e o financiamento de conflitos.

Organizações como a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI) e o Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF) estão ajudando os países a aprimorar e comunicar a governança de seus recursos e o repartição de seus benefícios financeiros. Esses esforços mostram o crescente impulso global para revelar o caminho das receitas minerais dentro dos governos e da economia, concentrando-se em questões como transparência sobre pagamentos em nível de projeto, estruturas societárias e acordos, autorizações, contratos e licenças, bem como áreas jurídicas e de políticas mais amplas que afetam o setor para alavancar os benefícios da mineração para stakeholders locais.

Da mesma forma, muitos esforços liderados por governos, inclusive os que envolvem o Banco Mundial e parcerias público-privadas, têm aumentado a atenção e as expectativas no setor de mineração para identificar, avaliar, prevenir e reduzir os impactos, ao mesmo tempo em que melhoram a rastreabilidade e a transparência.

2. Temas materiais prováveis

Esta seção compreende os temas materiais prováveis para o setor de mineração. Cada tema descreve os impactos mais significativos do setor relativos ao tema e lista conteúdos que foram identificados como relevantes para o relato do tema por mineradoras. É necessário que a organização analise cada tema nesta seção e defina se é um tema material para a organização, determinando, em seguida, quais informações relatar para seus temas materiais.

Conteúdo para unidades de mineração (minas)

Esse conteúdo se aplica a organizações que possuem ou operam unidades de mineração.[5]

As atividades de mineração têm impactos que geralmente se manifestam localmente. Como as operações de uma organização podem abranger diversas regiões, ambientes e jurisdições, os impactos podem variar muito, dependendo de onde as atividades ocorrem. Recomenda-se que a organização avalie e relate informações sobre seus impactos em relação aos contextos locais apropriados (consulte o princípio do Contexto da Sustentabilidade na Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações).

Vários temas desta Norma incluem relato em nível de unidade de mineração. Quando os impactos forem altamente significativos para algumas unidades de mineração e não para outras, recomenda-se que as organizações forneçam informações em nível de unidade de mineração somente para aquelas onde os impactos são altamente significativos.

Em outros casos, dados desagregados poderão ser necessários para todas as unidades de mineração, a fim de permitir que os usuários de informações façam avaliações precisas sobre as contribuições gerais da organização para o desenvolvimento sustentável. Isso inclui determinados temas de interesse público, como emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou biodiversidade, onde o setor de mineração tem impactos consideráveis em todo o mundo.

As organizações poderão fornecer proativamente dados desagregados da unidade de mineração para qualquer tema identificado como material para relato.

A Tabela 3 fornece um exemplo de como apresentar informações para o Conteúdo 14.0.1. As organizações poderão usar a tabela para indicar os casos em que os impactos são altamente significativos para unidades de mineração específicas e se os dados desagregados são fornecidos para a unidade.

CONTEÚDOS ADICIONAIS AO SETOR	**Nº de REF DA NORMA SETORIAL**
Liste as unidades de mineração da organização e informe a definição da organização usada para "unidade de mineração". Para cada unidade, relate: • o nome da unidade; • a localização geográfica (país e coordenadas); • o tamanho em hectares.	14.0.1

5 Para fins desta Norma, uma unidade de mineração consiste em minas a céu aberto e subterrâneas e a área de superfície afetada por uma operação de mineração; estruturas de disposição de rejeitos e depósitos de resíduos; terras afetadas pela construção ou melhoria de vias de transporte, dutos e corredores de dutos; e estradas ou quaisquer áreas de superfície nas quais estejam situadas estruturas, equipamentos, materiais ou quaisquer outros elementos usados na operação de mineração. Ficam excluídas instalações de processamento *downstream* como fundições e refinarias, a menos que estejam situadas na própria unidade, junto com a infraestrutura de moagem ou beneficiamento.

Tabela 3. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a conteúdo de unidade de mineração
A tabela fornece um exemplo de como apresentar informações para o Conteúdo 14.0.1. A organização poderá alterar a tabela de acordo com suas práticas, por exemplo, relatando informações adicionais.

Temas materiais	**Nome da Unidade 1**		**Nome da Unidade 2**		**Nome da Unidade 3**	
	País: XXX Coordenadas: XXX Tamanho: XXX hectares		País: XXX Coordenadas: XXX Tamanho: XXX hectares		País: XXX Coordenadas: XXX Tamanho: XXX hectares	
	Impactos altamente significativos	Dados em nível de unidade	Impactos altamente significativos	Dados em nível de unidade	Impactos altamente significativos	Dados em nível de unidade
Emissões de GEE	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**N**
Adaptação e resiliência climática	**S**	**N**	**S**	**N**	**S**	**N**
Emissões atmosféricas	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Biodiversidade	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Resíduos	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Rejeitos	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Água e efluentes	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**N**
Encerramento e reabilitação	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Impactos econômicos	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**N**
Comunidades locais	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Direitos de Povos Indígenas	-	-	**S**	**S**	-	-
Direitos à terra e aos recursos naturais	-	-	**S**	**S**	-	-
Mineração artesanal e de pequena escala (MAPE)	-	-	-	-	**S**	**S**
Práticas de segurança	-	-	**S**	**N**	**S**	**S**
Gestão de acidentes de segurança de processo	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Saúde e segurança do trabalho	**S**	**N**	**S**	**N**	**S**	**S**
Práticas empregatícias	**S**	**N**	**S**	**N**	**S**	**S**
Trabalho infantil	-	-	**S**	**S**	-	-
Trabalho forçado e escravidão moderna	**S**	**N**	-	-	-	-
Liberdade sindical e negociação coletiva	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Não discriminação e igualdade de oportunidades	**S**	**N**	**S**	**S**	**S**	**S**
Combate à corrupção	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Pagamentos a governos	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**

Políticas públicas	-	-	**S**	**S**	-	-
Áreas afetadas por conflitos e de alto risco	-	-	-	-	**S**	**S**
[Tema(s) adicional(ais)]	**S**	**S**	-	-	-	-

Tema 14.1 Emissões de GEE

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) são emissões atmosféricas que contribuem para as mudanças climáticas. Este tema cobre as emissões diretas de GEE (Escopo 1) e indiretas (Escopo 2) de gases provenientes da aquisição de energia relacionadas às atividades de uma organização, assim como outras emissões indiretas (Escopo 3) que ocorrem *upstream* e *downstream* das atividades da organização.

As atividades de mineração têm uso intensivo de energia e contribuem para as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que causam mudanças climáticas. A maior parte das emissões de GEE das atividades de mineração está associada ao uso de veículos movidos a combustível fóssil e ao consumo de eletricidade autogerada e comprada. Portanto, a maioria das emissões no setor de mineração são emissões diretas (Escopo 1) de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela organização. Além disso, emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor comprados ou adquiridos e consumidos pela organização.

Os processos e atividades com uso intensivo de energia incluem escavação, operações de minas e transferência de materiais. O principal GEE emitido pelas atividades do setor é o dióxido de carbono (CO_2). Outros GEE incluem metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidrofluorocarbonos (HCFs), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF_6) e trifluoreto de nitrogênio (NF_3). A quantidade de energia usada em uma mina e as emissões resultantes dependem de vários fatores, tais como o método de mineração, a profundidade da mina, a geologia, a produtividade da mina e o grau e o método de refino exigidos. Por exemplo, a maior parte das necessidades de energia das minas a céu aberto está associada a uma grande movimentação de solo e rocha e a distâncias mais longas de transporte, enquanto as minas subterrâneas têm maiores necessidades de energia relacionadas a bombeamento, ventilação, resfriamento e içamento.

Além da quantidade total de energia utilizada, a intensidade das emissões de GEE das atividades de mineração pode variar de acordo com o design e o planejamento da mina, as práticas operacionais e a fonte de energia utilizada. O carvão, como fonte de combustível, tem a maior intensidade de emissões em comparação com outros combustíveis fósseis, geralmente liberando mais do que o dobro da quantidade de GEE do que o gás natural por unidade de eletricidade produzida.

As emissões de GEE também podem aumentar devido a uma mudança induzida pelo homem no uso ou no gerenciamento de terras, o que pode levar a uma mudança na cobertura terrestre. Por exemplo, quando as florestas são desmatadas para permitir a extração de minerais e a infraestrutura de apoio (consulte também o tema 14.4 Biodiversidade). As emissões provenientes de mudanças no uso da terra são mais predominantes na mineração a céu aberto devido às maiores exigências de uso da terra e, geralmente, aos minérios de baixo teor. Metano (CH_4) também pode ser liberado por meio de extração, liberação na atmosfera ou como emissões fugitivas. As atividades de encerramento podem contribuir ainda mais para as emissões de GEE. No entanto, a reabilitação de minas pode ser usada para capturar CO_2 com estratégias adequadas de recuperação e pós-recuperação.

Além das emissões diretas (Escopo 1) e indiretas (Escopo 2) de GEE, as mineradoras estão cada vez mais sob vigilância em relação a outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE, tanto *upstream* como *downstream* de suas atividades. Há uma expectativa crescente de redução das emissões em toda a cadeia de valor. Para as organizações que extraem ouro e outros metais preciosos, as emissões mais significativas tendem a se originar *upstream* da organização, ou seja, dos bens e serviços que ela compra. Quando os minerais exigem refino extensivo, como a fundição, a maioria das emissões de GEE do Escopo 3 tende a se originar em processos *downstream*, especialmente quando o carvão é usado como fonte de energia. São exemplos a fabricação de aço, alumínio e cimento.

Para combater as mudanças climáticas, as partes do Acordo de Paris se comprometeram a fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Espera-se cada vez mais que as organizações do setor estabeleçam metas de emissões de GEE e reduzam as emissões de acordo com as evidências científicas mais recentes sobre o esforço global necessário para limitar o aquecimento global a 1,5° C [42] (consulte também o tema 14.2 Adaptação e resiliência climática). As emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 podem ser reduzidas, por exemplo, por meio de medidas de eficiência energética, eletrificação de equipamentos e mudança para fontes de combustível renováveis ou de baixo carbono.

Em alguns casos, iniciativas de redução de emissões, como a eletrificação de uma mina, podem trazer energia compartilhada para as comunidades locais e para os negócios. No entanto, isso pode representar desafios adicionais para as comunidades, incluindo maior pressão sobre as redes de energia regional e nacional, interrupções no fornecimento de energia, perda de empregos ou novos desafios ambientais. As organizações

poderão fazer parcerias com os governos para mitigar esses impactos e investir em soluções, tais como o desenvolvimento de infraestrutura de energia renovável para apoiar as minas e a transição pós-mineração. Esses esforços poderão contribuir para resultados equitativos e justos para os trabalhadores e para a comunidade (consulte também os temas 14.8 Encerramento e reabilitação e 14.9 Impactos econômicos).

Relato de emissões de GEE

Se a organização tiver definido que as emissões de GEE são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.1.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
Norma GRI 302: Energia 2016	Conteúdo 302-1 Consumo de energia dentro da organização	14.1.2
	Conteúdo 302-2 Consumo de energia fora da organização	14.1.3
	Conteúdo 302-3 Intensidade energética	14.1.4
GRI 305: Emissões 2016	Conteúdo 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de GEE *Recomendações adicionais ao setor* • Ao relatar as emissões diretas brutas (Escopo 1) de GEE, inclua as emissões provenientes de mudanças no uso da terra.[6] • Relate uma discriminação das emissões diretas brutas (Escopo 1) de GEE por unidade de mineração.	14.1.5
	Conteúdo 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia *Recomendações adicionais ao setor* • Relate uma discriminação das emissões indiretas brutas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia com base na localização por unidade de mineração. • Se aplicável, relate uma discriminação das emissões indiretas brutas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia com base no mercado por unidade de mineração.	14.1.6
	Conteúdo 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)	14.1.7
	Conteúdo 305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) *Recomendações adicionais ao setor* • Relate uma discriminação da taxa de intensidade de emissões de GEE por unidade de mineração.	14.1.8
	Conteúdo 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)	14.1.9

Referências e recursos

GRI 302: Energia 2016 e *GRI 305: Emissões 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de emissões de GEE pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

6 Mudanças no uso da terra são mudanças no uso e na gestão da terra e das paisagens marinhas por seres humanos, que podem levar a mudanças na cobertura terrestre. Elas abrangem mudanças nos ecossistemas terrestres, como quando as florestas são convertidas para permitir a extração mineral e a infraestrutura de apoio. Orientações para o cálculo de emissões provenientes de mudanças no uso da terra podem ser encontradas na publicação IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry [59] e suas atualizações de 2019 [60].

Tema 14.2 Adaptação e resiliência climática

As organizações contribuem para as mudanças climáticas e são simultaneamente afetadas por elas. Adaptação e resiliência climática referem-se a como uma organização se ajusta aos riscos atuais e futuros relacionados às mudanças climáticas e também como contribui para a capacidade das sociedades e das economias para suportar os impactos das mudanças climáticas.

Em toda a cadeia de valor, as atividades de mineração contribuem para as mudanças climáticas ao liberar emissões de GEE (consulte também o tema 14.1 Emissões de GEE). As mudanças nas condições climáticas, a elevação do nível do mar e o aumento na intensidade e na frequência de eventos climáticos extremos já afetam todas as regiões do globo, causando impactos negativos na saúde, nos meios de subsistência e nos direitos humanos de milhões de pessoas. Os impactos físicos também representam riscos aos trabalhadores, fornecedores, comunidades locais e infraestrutura, incluindo rotas de transporte ligadas ou próximas às atividades de mineração.

Foi constatado que as mudanças climáticas agravam os impactos da mineração no meio ambiente local, perturbando a biodiversidade (consulte também o tema 14.4 Biodiversidade), afetando a qualidade e a quantidade de água e agravando o estresse hídrico (consulte também o tema 14.7 Água e efluentes). As mudanças climáticas também aumentam os riscos de falhas nas estruturas de disposição de rejeitos devido ao aumento das chuvas (consulte também os temas 14.6 Rejeitos e 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo). O aumento das temperaturas pode ter impactos negativos na qualidade do ar por meio da retenção de material particulado, o que pode agravar os impactos da poluição atmosférica (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas). Além disso, as mudanças climáticas têm a propensão de criar climas mais secos onde a mineração ocorre, aumentando a probabilidade de eventos de poeira e diminuindo a disponibilidade de água para suprimir a poeira.

Esses impactos podem ter implicações para a saúde, a segurança, o bem-estar e os meios de subsistência das comunidades locais e dos trabalhadores. Eles também podem aumentar a competição por recursos naturais, o que, muitas vezes, afeta desproporcionalmente as mulheres [70] (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). As mineradoras podem ajudar a fortalecer a resiliência das comunidades locais aos impactos relacionados às mudanças climáticas. As estratégias de adaptação poderão envolver o planejamento do uso da terra pós-mineração, garantindo a disponibilidade de recursos naturais para a agricultura, promovendo o crescimento econômico resiliente ao clima e o planejamento de emergência de longo prazo. As mineradoras também poderão ajudar as comunidades a obter acesso confiável à energia e à água, por exemplo, estabelecendo uma infraestrutura compartilhada de energia renovável, implementando programas de economia de energia e compartilhando recursos hídricos.

Espera-se que a transição para uma economia de baixo carbono aumente a demanda por minerais essenciais necessários para as tecnologias de energia limpa como cobalto, cobre, lítio, níquel e elementos de terras raras. Se bem administrado, isso pode apresentar oportunidades para os países ricos em minerais por meio do desenvolvimento econômico positivo (consulte também o tema 14.9 Impactos econômicos). No entanto, o aumento dos impactos negativos no meio ambiente e nos direitos humanos é reconhecido como um importante risco. Muitos minerais que enfrentam uma demanda crescente são extraídos de regiões vulneráveis à instabilidade política, fraqueza institucional e violações dos direitos humanos. A mineração nessas áreas pode desencadear ou agravar conflitos, corrupção, danos ambientais e violações trabalhistas (consulte também o tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco).

Box 3. Análise de cenários

A análise de cenários permite a consideração simultânea de formas alternativas de estados futuros afetados pelas mudanças climáticas e pode ser usada para explorar os riscos relacionados às mudanças climáticas. As organizações normalmente definem cenários de acordo com a velocidade da transição expressa nas mudanças na temperatura média global. Um cenário compatível com o Acordo de Paris irá requerer um aumento de temperatura bem abaixo de 2°C e um esforço para limitar o aumento a 1,5°C. Outros cenários poderão ser definidos de acordo com o contexto nacional de uma organização. Para mais orientações, consulte a publicação da TCFD, *The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities*, 2017 [82].

Relato de adaptação e resiliência climática

Se a organização tiver definido que adaptação e resiliência são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva os cenários relacionados às mudanças climáticas usados para avaliar a resiliência da estratégia da organização, incluindo um cenário bem abaixo de 2°C, preferencialmente de 1,5°C.[7] • Relate se a organização tem um plano de adaptação às mudanças climáticas em vigor e, em caso afirmativo, forneça um resumo do plano e o progresso feito em sua implementação do plano, descrevendo como o engajamento com stakeholders embasou o plano.	14.2.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 201: Desempenho Econômico 2016	Conteúdo 201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva como as mudanças substanciais nas operações, receitas ou despesas devido às mudanças climáticas afetam ou poderiam afetar os trabalhadores e fornecedores da organização, suas contribuições para o desenvolvimento econômico e seus pagamentos a governos.	14.2.2

Referências e recursos

GRI 201: Desempenho Econômico 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de adaptação e resiliência climática pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

7 O Acordo de Paris tem como objetivo manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais [67]. Evidências científicas divulgadas após a entrada em vigor do Acordo de Paris demonstram que limitar o aquecimento global a 1,5°C "reduziria substancialmente as perdas e os danos projetados relacionados às mudanças climáticas nos sistemas e ecossistemas humanos em comparação com níveis mais altos de aquecimento" [64].

Tema 14.3 Emissões atmosféricas

As emissões atmosféricas incluem poluentes que têm impactos negativos na qualidade do ar e nos ecossistemas, incluindo na saúde humana e animal. Este tema abrange impactos provenientes de emissões de óxidos de enxofre (SO_x), óxidos de nitrogênio (NO_x), material particulado (MP), compostos orgânicos voláteis (COV), monóxido de carbono (CO) e metais pesados, tais como mercúrio (Hg).

Além das emissões de gases de efeito estufa (GEE), as atividades de mineração são uma fonte de outras emissões atmosféricas antropogênicas classificadas como poluentes. No mundo todo, a poluição atmosférica causa problemas graves de saúde e milhões de mortes anualmente ao contribuir para doenças coronárias e pulmonares, derrames, infecções respiratórias e danos neurológicos [90]. As emissões atmosféricas são uma grande preocupação para os trabalhadores do setor (consulte também o tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho) e as comunidades locais próximas às unidades de mineração e às rotas de transporte (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). Essas emissões afetam de forma desproporcional as crianças, os idosos e os pobres [89]. As emissões atmosféricas provenientes das atividades de mineração poderão também ter impactos negativos nos ecossistemas próximos (consulte também o tema 14.4 Biodiversidade).

As atividades de mineração liberam emissões atmosféricas durante a perfuração, o desmonte a fogo, a escavação, a remoção de pilhas de estéreis, o armazenamento, o processamento de minerais e o transporte. As emissões fugitivas podem resultar de terraplenagem, britagem, transporte e poluentes de estruturas de disposição de rejeitos (consulte também o tema 14.6 Rejeitos). Essas emissões compreendem principalmente poeira e outros materiais particulados (MP). Dependendo do mineral que está sendo explorado, as emissões atmosféricas também podem incluir metais pesados, monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO_2), óxidos de nitrogênio (NO_x), ácido sulfídrico (H_2S), e compostos orgânicos voláteis (COV). A severidade dos impactos das emissões atmosféricas pode depender da proximidade das comunidades locais e dos trabalhadores, bem como da sensibilidade dos ecossistemas locais.

A extração e a fundição de zinco e outros metais não ferrosos produzem gases de mercúrio, que causam severos impactos à saúde. O mercúrio (Hg) é usado com frequência em atividades de mineração artesanal e de pequena escala de ouro, às vezes localizadas próximas às concessões das mineradoras (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala). Muitas operações e refinarias de ouro e prata usam cianeto para extrair o mineral do minério que, sob certas condições, pode se volatilizar em cianeto de hidrogênio (HCN) e causar riscos respiratórios para os trabalhadores.[8]

As emissões de óxido de nitrogênio provenientes do transporte podem ter impactos negativos nos ecossistemas. Elas podem entrar em corpos hídricos e oceanos, causar impactos negativos na vida marinha e gerar ozônio troposférico (O_3), conhecido como smog fotoquímico. Óxidos de enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis e da fundição de minérios contendo enxofre podem levar à chuva ácida e aumentar a acidificação oceânica. Além dos impactos negativos na saúde humana, a chuva ácida e o smog fotoquímico podem degradar a qualidade da água e do solo, prejudicando as funções dos ambientes naturais e, portanto, afetando as cadeias alimentares.

Box 4. Poeira e material particulado

As atividades de mineração liberam quantidades significativas de material particulado (MP), uma mistura poluente de partículas sólidas e gotículas líquidas suspensas no ar. A poeira é o principal tipo de MP proveniente da mineração, gerada durante o desmonte a fogo, a escavação e o transporte, bem como por meio de correias transportadoras, veículos e britagem de minério. A poeira também pode ser gerada a partir de superfícies expostas, tais como estradas de terra, poços, pilhas de resíduos ou rejeitos a seco. A exposição à poeira está associada ao aumento dos riscos de doenças coronárias e pulmonares para os trabalhadores e para as comunidades. A poeira também pode impedir as funções fotossintéticas de árvores e outras plantas.

A mineração a céu aberto tem uma grande pegada geográfica, o que torna o gerenciamento de poeira um desafio. As organizações utilizam medidas de controle de poeira para evitar ou mitigar a exposição dos trabalhadores e das comunidades à poeira, incluindo sistemas de ventilação, coletores de pó, sistemas de irrigação, neblina seca, canhões de água e feixes de árvores. Pesquisas de qualidade do ar podem ser realizadas para avaliar a adequação desses controles.

8 O cianeto também pode estar presente em rejeitos gerenciados em estruturas de disposição de rejeitos. Sem controles de gerenciamento adequados em vigor, o HCN pode ser volatilizado para o entorno imediato da instalação.

Relato de emissões atmosféricas

Se a organização tiver definido que as emissões atmosféricas são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.3.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 305: Emissões 2016	Conteúdo 305-7 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas *Recomendações adicionais ao setor* • Para cada unidade de mineração, relate: emissões atmosféricas significativas[9] relevantes para a unidade, em quilogramas ou seus múltiplos.	14.3.2

Referências e recursos

GRI 305: Emissões 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

As demais referências usadas no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de emissões atmosféricas pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

9 As emissões atmosféricas significativas que são relevantes para o setor de mineração incluem, por exemplo, NO_x, SO_x, mercúrio (Hg), MP10 e MP2.5, e ácido sulfídrico (H_2S).

Tema 14.4 Biodiversidade

Biodiversidade é a variabilidade entre organismos vivos. Ela inclui diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. A biodiversidade não somente possui valor intrínseco como também é vital para a saúde humana, a segurança alimentar, a prosperidade econômica e a mitigação das mudanças climáticas e adaptação aos seus impactos. Este tema abrange impactos na biodiversidade, incluindo impactos na diversidade genética, nas espécies animais e vegetais e nos ecossistemas naturais.

As atividades de mineração normalmente requerem empreendimentos de grande escala que têm impactos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. Esses impactos podem limitar a disponibilidade e a acessibilidade dos recursos naturais ou degradar sua qualidade. Os impactos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos também podem afetar o bem-estar e os meios de subsistência das comunidades locais e dos Povos Indígenas (consulte também os temas 14.10 Comunidades locais e 14.11 Direitos de Povos Indígenas).

Os fatores diretos da perda de biodiversidade influenciam os processos da biodiversidade e ecossistêmicos, causando impactos como a degradação dos ecossistemas, a fragmentação de habitats e a mortalidade animal. As atividades de mineração podem contribuir para os fatores diretos de perda de biodiversidade por meio de mudanças no uso da terra e do mar, por exemplo, na forma de desmatamento para mineração, rotas de acesso e instalações de gerenciamento de resíduos; exploração de recursos naturais por meio da captação e consumo de água; por meio da introdução de espécies exóticas invasoras; e poluição. Poluentes atmosféricos, da água e do solo incluem:

- emissões atmosféricas, incluindo poeira e fumaça (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas);
- descarte de efluentes como o descarte de rejeitos em rios (consulte também o tema 14.7 Água e efluentes);
- falhas no armazenamento e na disposição de resíduos e falhas nas estruturas de disposição de rejeitos (consulte também os temas 14.5 Resíduos e 14.6 Rejeitos); e
- luminosidade, ruído e vibrações.

Métodos diferentes de mineração apresentam riscos distintos de impactos na biodiversidade. Minas a céu aberto causam impactos mais severos do que a mineração subterrânea devido ao crescente aprofundamento e alargamento da unidade de mineração, aumentando as áreas afetadas ao longo do tempo. A mineração a céu aberto é uma causa proeminente de desmatamento, com quase um terço de todas as florestas sendo afetadas por projetos de mineração em todo o mundo [110]. A remoção de sumidouros de carbono e da camada superficial do solo também pode agravar as emissões de GEE (consulte também o tema 14.1 Emissões de GEE), contribuindo para a erosão e desertificação. A mineração subterrânea, por sua vez, pode ter impactos negativos resultantes da subsidência do solo e da contaminação da água subterrânea.

As atividades de mineração podem ter impactos na biodiversidade que vão além da unidade de mineração. Esses impactos podem ser mais significativos quando a mineração ocorre dentro ou perto de áreas ecologicamente sensíveis. Por exemplo, as atividades de mineração podem se espalhar por corredores ecológicos e prejudicar o funcionamento de uma área ecologicamente sensível. Minas a céu aberto inativas, trabalhos subterrâneos e resíduos perigosos também podem gerar impactos na biodiversidade após o encerramento (consulte também o tema 14.8 Encerramento e reabilitação).

A crescente demanda por minerais leva as atividades de mineração a áreas ecologicamente sensíveis, incluindo locais anteriormente não desenvolvidos e ecossistemas marinhos (consulte também o tema 14.2 Adaptação e resiliência climática). Embora os possíveis impactos da mineração em águas profundas não sejam totalmente compreendidos, é provável que ela perturbe os ecossistemas marinhos, compacte ou altere as áreas do fundo do mar, crie plumas de sedimentos e represente um risco de vazamentos, acidentes e derramamentos em habitats frágeis [105].

Para limitar e gerenciar seus impactos na biodiversidade, muitas mineradoras usam a ferramenta de hierarquia de mitigação que ajuda a embasar suas medidas para equilibrar ou superar os impactos negativos na biodiversidade [103]. A hierarquia de mitigação consiste nas etapas evitar, minimizar, restaurar, reabilitar e compensar. Medidas para evitar impactos negativos são priorizadas, bem como para minimizar esses impactos quando não for possível evitá-los. Recomenda-se que medidas de restauração e reabilitação sejam implementadas quando os impactos negativos não puderem ser evitados ou minimizados. Medidas de compensação poderão ser aplicadas a impactos residuais negativos depois de todas as outras medidas terem sido aplicadas.

Relato de biodiversidade

Se a organização tiver definido que biodiversidade é um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.4.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 101: Biodiversidade 2024	Conteúdo 101-1 Políticas para deter e reverter a perda de biodiversidade	14.4.2
	Conteúdo 101-2 Gestão de impactos na biodiversidade	14.4.3
	Conteúdo 101-4 Identificação de impactos na biodiversidade	14.4.4
	Conteúdo 101-5 Locais com impactos na biodiversidade *Recomendações adicionais ao setor* • Relate informações sobre as áreas ecologicamente sensíveis para todas as unidades de mineração.	14.4.5
	Conteúdo 101-6 Fatores diretos de perda de biodiversidade *Recomendações adicionais ao setor* • Relate fatores diretos de perda de biodiversidade para todas as unidades de mineração.	14.4.6
	Conteúdo 101-7 Mudanças no estado da biodiversidade *Recomendações adicionais ao setor* • Relate mudanças no estado da biodiversidade para todas as unidades de mineração.	14.4.7
	Conteúdo 101-8 Serviços ecossistêmicos *Recomendações adicionais ao setor* • Relate informações sobre serviços ecossistêmicos para todas as unidades de mineração.	14.4.8

Referências e recursos

GRI 101: Biodiversidade 2024 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de biodiversidade pelo setor de mineração estão listados na Bibliografia.

Tema 14.5 Resíduos

Resíduos referem-se a qualquer substância ou objeto que um detentor de resíduos descarta ou tem a intenção ou obrigação de descartar. Quando geridos inadequadamente, os resíduos podem causar impactos negativos no meio ambiente e na saúde humana, o que pode se estender além dos locais onde os resíduos são gerados e descartados. Este tema abrange impactos dos resíduos e do gerenciamento de resíduos.

As atividades de mineração normalmente geram grandes volumes de resíduos, incluindo resíduos perigosos. Os maiores fluxos de resíduos provêm da extração ou processamento de minerais e consistem em pilhas de estéreis, resíduos de rochas e rejeitos. Esses fluxos de resíduos podem conter metais pesados e minerais tóxicos e de ocorrência natural mobilizados pela mineração, como amianto e antimônio, alumínio, arsênico, cádmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, manganês, mercúrio e tálio.

Os resíduos das atividades de mineração podem contaminar a água de superfície, a água subterrânea e a água do mar (consulte também o tema 14.7 Água e efluentes), bem como fontes de alimentos. Os resíduos também podem causar impactos negativos na saúde humana (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais) e nas espécies animais e vegetais (consulte também o tema 14.4 Biodiversidade). O uso da terra para armazenamento de resíduos, juntamente com a contaminação do solo, leva à erosão e à perda de terras produtivas, o que pode ter efeitos adicionais nos meios de subsistência das comunidades locais. Os impactos dos resíduos provenientes das atividades de mineração podem depender da abordagem de uma organização em relação ao gerenciamento de resíduos, às regulamentações, à aplicação de tecnologias e à disponibilidade de instalações de recuperação e disposição próximas às unidades de mineração.

As atividades de mineração geralmente exigem o uso e o armazenamento de materiais perigosos, tais como produtos químicos, para o processamento de minerais. Esses materiais podem ser liberados no meio ambiente durante a exploração, a extração, o processamento e o transporte. Os materiais perigosos podem se acumular e permanecer no meio ambiente após a vida útil de uma mina. Há preocupações específicas com relação ao uso de cianeto no processamento de minerais como ouro e prata, o qual, quando usado, armazenado ou disposto de forma inadequada, pode causar impactos negativos na saúde humana e no meio ambiente (consulte também o tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo). O mercúrio pode ser produzido como subproduto no processamento de minérios, potencialmente liberando vapores tóxicos. Embora a maioria das mineradoras não use mais mercúrio para extrair ouro, ele ainda é usado por muitos operadores artesanais e de pequena escala (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala).

As pilhas de estéreis provenientes da mineração a céu aberto geralmente são armazenadas em instalações de colocação de pilhas de estéreis ou em aterros em áreas adjacentes até o reaterro do poço ou que o aterro de pilhas de estéreis seja estabilizado e revegetado. Esses aterros exigem estabilização física e química para evitar falhas, que podem causar impactos no meio ambiente e na segurança das pessoas. As pilhas de estéreis também podem contribuir para a formação de água altamente acidificada e rica em metais pesados, conhecida como drenagem ácida de minas, que pode se infiltrar no meio ambiente.

Resíduos de rochas são normalmente armazenados em pilhas ou dispostos em aterros ou em poços antigos de operações e podem gerar poeira (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas). Os rejeitos, um subproduto do processamento de minerais, geralmente são tratados e dispostos em lagoas, filtrados, armazenados em pilhas ou descartados em cavidades subterrâneas. O escoamento de rejeitos e as falhas nas estruturas de disposição de rejeitos podem causar contaminação ambiental generalizada e representar riscos à saúde, à segurança e aos meios de subsistência das comunidades locais (consulte também o tema 14.6 Rejeitos).

A quantidade de resíduos produzidos pelas atividades de mineração depende do tipo de mineral extraído e do teor de minério. Em geral, a mineração a céu aberto produz mais resíduos do que a mineração subterrânea devido à possibilidade de obter sedimentos e rochas de menor teor dos quais o mineral é extraído. Os resíduos das atividades de mineração geralmente exigem uma gestão que vá além da etapa produtiva da operação de mineração, incluindo cuidados pós-encerramento de longo prazo. O encerramento também poderá produzir quantidade significativa de resíduos, por exemplo, do descomissionamento de instalações de processamento e outras instalações (consulte também o tema 14.8 Encerramento e reabilitação).

Resíduos típicos das operações de mineração incluem resíduos de óleos, produtos químicos, pneus, lixo eletrônico, catalisadores usados, solventes, vários subprodutos industriais, materiais de embalagem e entulho de obras. As mineradoras também podem precisar gerenciar uma quantidade substancial de resíduos domésticos em acampamentos de minas ou em cidades dedicadas à mineração.

Box 5. Economia circular

O setor de mineração é tanto um fornecedor de materiais como um usuário significativo de recursos naturais, materiais e produtos. As mineradoras estão cada vez mais incorporando medidas de circularidade em toda a cadeia de valor. Essa abordagem pode ajudar a reduzir a necessidade de matérias-primas, minimizar a geração de resíduos e reaproveitar os resíduos para fins produtivos, tudo isso contribuindo para melhorar a eficiência dos recursos. As mineradoras podem reaproveitar rejeitos e resíduos de rocha para usos como aterro, paisagismo e materiais de construção. Elas também podem implementar processos para tratar e reciclar água de processo, permitindo sua reutilização em operações de mineração. Muitas medidas de circularidade podem ser desenvolvidas em colaboração com as comunidades locais e em benefício delas.

A reutilização e a reciclagem de metais podem contribuir significativamente para a economia circular, pois muitos metais podem ser derretidos e reutilizados infinitamente. A reciclagem de metais também pode consumir menos energia do que a extração e o processamento de materiais virgens (consulte também o tema 14.1 Emissões de GEE). Algumas mineradoras já estão fazendo a transição para modelos de negócios mais circulares, expandindo suas atividades da extração primária de minerais para a reciclagem de metais.

As medidas de circularidade poderão ser relatadas usando a Norma *GRI 306: Resíduos 2020* e o uso de materiais é abordado na Norma *GRI 301: Materiais 2016* .

Relato de resíduos

Se a organização tiver definido que resíduos são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.5.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 306: Resíduos 2020	Conteúdo 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos	14.5.2
	Conteúdo 306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos	14.5.3
	Conteúdo 306-3 Resíduos gerados *Recomendações adicionais ao setor* • Ao relatar a composição dos resíduos gerados, inclua uma discriminação dos seguintes fluxos de resíduos: - resíduos de rochas; - rejeitos.[10] • Relate uma discriminação do total de resíduos gerados e a composição dos resíduos por unidade de mineração.	14.5.4
	Conteúdo 306-4 Resíduos não destinados para disposição final *Recomendações adicionais ao setor* • Ao relatar a composição dos resíduos não destinados para disposição final, inclua uma discriminação dos seguintes fluxos de resíduos: - resíduos de rochas; - rejeitos. • Relate uma discriminação do total de resíduos não destinados para disposição final e a composição dos resíduos por unidade de mineração.	14.5.5
	Conteúdo 306-5 Resíduos destinados para disposição final *Recomendações adicionais ao setor* • Ao relatar a composição dos resíduos direcionados para disposição final, inclua uma discriminação dos seguintes fluxos de resíduos: - resíduos de rochas; - rejeitos. • Relate uma discriminação do total de resíduos direcionados para disposição final e a composição dos resíduos por unidade de mineração.	14.5.6

Referências e recursos

GRI 306: Resíduos 2020 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de resíduos pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

10 As recomendações adicionais ao setor dos Conteúdos 306-3, 306-4 e 306-5 solicitam o relato de uma discriminação do peso total dos rejeitos produzidos. O gerenciamento das estruturas de disposição de rejeitos é relatado no tema 14.6 Rejeitos.

Tema 14.6 Rejeitos

Os rejeitos são um subproduto da mineração que precisa ser gerenciado durante toda a vida útil da mina e após seu encerramento. Má gestão ou um projeto inadequado de estruturas de disposição de rejeitos podem, na pior das hipóteses, levar a falhas catastróficas com impactos duradouros nos trabalhadores e nas comunidades locais, além de danos ao meio ambiente, aos recursos naturais e à infraestrutura.

Os rejeitos são gerados como um subproduto da mineração e são geralmente um dos maiores fluxos de resíduos associados às operações de mineração (consulte também o tema 14.5 Resíduos). Geralmente contidos na forma de lama líquida, os rejeitos consistem em material processado, normalmente misturado com produtos químicos que sobraram da separação de minerais da rocha ou do solo.

Os rejeitos são frequentemente tratados e armazenados em estruturas de disposição de rejeitos em superfície, filtrados e empilhados a seco, ou usados para preencher cavidades subterrâneas. Os rejeitos em superfície são contidos por barragens ou dispostos em poços abertos descomissionados e podem cobrir vastas áreas. Outros métodos de disposição, tais como disposição de rejeitos em rios, lagoas e no fundo do mar, ainda são usados pelo setor. No entanto, esses métodos são amplamente desencorajados devido aos impactos potenciais significativos no meio ambiente e na saúde das comunidades locais provenientes, por exemplo, dos níveis elevados de metais presentes nos rejeitos (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais).

Os rejeitos que contêm metais pesados, cianeto, agentes de processos químicos ou sulfetos apresentam riscos para a saúde quando liberados no meio ambiente. Falhas catastróficas de estruturas de disposição de rejeitos, entre as quais as barragens, podem apresentar riscos prejudiciais à segurança e ao bem-estar de trabalhadores e comunidades locais. Na pior das hipóteses, as falhas podem levar à perda de vidas e à destruição de comunidades inteiras (consulte também o tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo). Outros impactos incluem danos à infraestrutura, aos recursos naturais e às atividades de outros setores, o que acaba desestruturando vidas e meios de subsistência. As falhas das estruturas de disposição de rejeitos resultam, por exemplo, da gestão inadequada de água, galgamento, falha na fundação ou na drenagem, erosão e terremotos. Eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas apresentam desafios adicionais para a gestão a longo prazo dos rejeitos (consulte também o tema 14.2 Adaptação e resiliência climática).

O escoamento de rejeitos pode contaminar a água subterrânea, a água de superfície e a água do mar. Fontes de água contaminadas causam danos a ecossistemas, espécies e operações agrícolas, afetando a saúde e os meios de subsistência das comunidades locais (consulte também o tema 14.7 Água e efluentes). Os rejeitos secos podem também gerar poeira (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas). O processamento ineficiente de minérios metálicos pode estimular o reaproveitamento e o reprocessamento de rejeitos por operadores de mineração artesanal e de pequena escala, o que pode mobilizar rejeitos tóxicos para o meio ambiente (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala).

As opções de gestão e armazenamento de rejeitos dependem de vários fatores e podem ser alteradas por eles. Esses fatores podem incluir a presença de comunidades locais, a distância de áreas importantes para a biodiversidade, a sismicidade, a quantidade e a distribuição sazonal das chuvas e a topografia local. Com base em seu contexto, cada estrutura requer considerações técnicas e de projeto exclusivas para minimizar os riscos às pessoas e ao meio ambiente durante todo o ciclo de vida da estrutura de disposição de rejeitos, inclusive no encerramento e no pós-encerramento (consulte também o tema 14.8 Encerramento e reabilitação). Espera-se que o projeto seja monitorado, avaliado e atualizado regularmente de acordo com os achados das revisões e avaliações de risco, e sempre que houver mudanças materiais [134].

As organizações utilizam planos específicos à unidade sobre preparação e resposta a emergências para identificar perigos, preparar-se e avaliar sua capacidade de responder a emergências e prever a reparação a longo prazo. Além de testes e atualizações regulares, o plano exige o envolvimento ativo com vários stakeholders que poderiam ser afetados, tais como trabalhadores e comunidades locais. Isso inclui a colaboração com órgãos públicos, socorristas, autoridades locais e instituições para mitigar as possíveis repercussões de uma falha.

Relato de rejeitos

Se a organização tiver definido que rejeitos são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Relate se a organização cumpre ou se comprometeu a cumprir uma norma internacional reconhecida sobre gestão de rejeitos e, se disponível, forneça um link para as informações mais recentes divulgadas publicamente.[11]	14.6.1
Conteúdos adicionais ao setor		
Relate os métodos de disposição de rejeitos utilizados pela organização.		14.6.2
Liste as estruturas de disposição de rejeitos da organização e relate o nome, a localização e as estruturas societárias de cada uma, incluindo se a organização é a operadora. Para cada estrutura de disposição de rejeitos não confirmada como estando em um estado de encerramento seguro:[12] • descreva a estrutura de disposição de rejeitos, incluindo seu método de construção;[13] • relate se a estrutura é ativa, inativa ou foi encerrada; • relate a capacidade máxima de armazenamento permitida e o peso total dos rejeitos armazenados em toneladas métricas; • relate a Classificação de Consequências de acordo com o Requisito 4.1 do GISTM; • relate a frequência das avaliações de risco e um resumo dos achados da avaliação de risco mais recente; • relate a data e os achados materiais da revisão técnica independente mais recente, incluindo a implementação de medidas de mitigação e a data da próxima revisão.		14.6.3

Referências e recursos

Os instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de rejeitos pelo setor de mineração estão listados na Bibliografia.

11 Normas internacionais reconhecidas incluem o *Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos* (GISTM) e o protocolo *Tailings Management Protocol* da Towards Sustainable Mining (TSM). Caso a organização esteja em conformidade com o GISTM, ela fornecerá um link para as informações mais recentes relatadas, seguindo o Princípio 15 do GISTM. Caso a organização esteja em conformidade com outra norma internacional reconhecida (como o *Tailings Management Protocol* da TSM), ela fornecerá um link para o relato público dos resultados da conformidade.

12 O estado de encerramento seguro é definido pelo GISTM como uma estrutura de disposição de rejeitos encerrada que não apresenta riscos materiais permanentes para as pessoas ou para o meio ambiente. Para uma melhor orientação, incluindo definições para termos usados no conteúdo adicional ao setor 14.6.3, consulte o GISTM [134].

13 O método de construção deve ser relatado como "a jusante", "a montante" e "da linha de centro". Para uma melhor orientação, consulte as definições fornecidas pelo Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) [132].

Tema 14.7 Água e efluentes

Reconhecido como um direito humano, o acesso à água doce é essencial para a vida e o bem-estar humano. A quantidade de água captada e consumida por uma organização e a qualidade de seu descarte podem impactar os ecossistemas e as pessoas. Este tema abrange impactos relacionados com a captação e o consumo de água e a qualidade da água descartada.

A mineração pode gerar impactos significativos na disponibilidade e na qualidade da água, resultando em consequências de longo prazo para a biodiversidade, a saúde e o desenvolvimento humanos e a segurança alimentar (consulte também os temas 14.4 Biodiversidade, 14.10 Comunidades locais e 14.11 Direitos de Povos Indígenas). Os impactos na água ocorrem durante toda a vida útil de uma mina e após o encerramento.

As mineradoras usam água em todas as suas operações, incluindo extração mineral, processamento, resfriamento, eliminação de poeira e transporte de minério e resíduos em lamas. As atividades de mineração podem reduzir a disponibilidade de água para comunidades locais e outros usuários de água, potencialmente afetando o direito das pessoas à água potável limpa. Em áreas onde a água é coletada manualmente, o acesso reduzido à água pode gerar impactos desproporcionais em mulheres e meninas, que normalmente são responsáveis por essa tarefa [141].

A quantidade de água necessária para as operações de mineração depende da eficiência operacional e dos métodos de mineração. O volume total de água doce captada para as operações de mineração também pode variar de acordo com a capacidade da organização de substituir água doce, a qualidade da água exigida, as características dos recursos hídricos locais e a infraestrutura de reciclagem.

As mineradoras poderão melhorar o acesso das comunidades locais à água doce, reforçando a infraestrutura de água e saneamento e melhorando a qualidade da água, por exemplo, ao tratar a drenagem ácida de minas que ocorre naturalmente. As mineradoras poderão também influenciar a hidrologia e causar impactos nos meios de subsistência das comunidades locais alterando os níveis de água subterrânea, mudando os regimes de fluxo dos rios e usando barragens para atender às necessidades de água doce em atividades de mineração. Em áreas que já enfrentam estresse hídrico, as operações de mineração poderão agravar o problema, reduzindo a acessibilidade da água para outros usuários e intensificando a competição pela água. Esses impactos podem agravar as tensões entre outros setores ou comunidades locais, e dentro deles, especialmente nos casos em que os direitos e as regulamentações sobre a água são mal gerenciados ou fiscalizados.

Os impactos das atividades de mineração na qualidade da água de superfície, água subterrânea e água do mar podem ser devido a descarte e escoamento de água, contaminação por metais pesados, derramamentos, vazamentos ou carreamento de resíduos de produtos químicos e falhas de estruturas de disposição de rejeitos (consulte também os temas 14.5 Resíduos e 14.6 Rejeitos). A drenagem ácida de minas pode ser um dos impactos hídricos mais significativos das minas de metal, ocorrendo quando a água e o oxigênio reagem com rochas que contêm minerais com enxofre, formando um escoamento ácido. Operações subterrâneas também podem perturbar ou contaminar aquíferos.

Os riscos de contaminação podem ser maiores quando a mineração ocorre em áreas com chuvas fortes e frequentes, o que pode causar inundações e fazer com que a contenção de efluentes seja mais difícil. O nível de tratamento da água e os padrões de qualidade da água aplicados aos descartes de efluentes, bem como a sensibilidade do ecossistema local, podem afetar o impacto que as mineradoras geram no corpo d'água que recebe o descarte.

Secas, inundações e outros eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas trazem desafios mais frequentes para a disponibilidade e a qualidade da água (consulte também o tema 14.2 Adaptação e resiliência climática), exigindo abordagens colaborativas do setor de mineração para prevenir ou mitigar impactos nas comunidades locais [153].

Relato de água e efluentes

Se a organização tiver definido que água e efluentes são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva ações adotadas pela organização para prevenir ou mitigar os impactos negativos da drenagem ácida de minas.	14.7.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 303: Água e Efluentes 2018	Conteúdo 303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado	14.7.2
	Conteúdo 303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água	14.7.3
	Conteúdo 303-3 Captação de água *Recomendações adicionais ao setor* • Relate a captação de água por unidade de mineração.	14.7.4
	Conteúdo 303-4 Descarte de água *Recomendações adicionais ao setor* • Relate o descarte de água por unidade de mineração.	14.7.5
	Conteúdo 303-5 Consumo de água *Recomendações adicionais ao setor* • Relate o consumo de água por unidade de mineração.	14.7.6

Referências e recursos

GRI 303: Água e Efluentes 2018 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de água e efluentes pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.8 Encerramento e reabilitação

No término do seu uso comercial, espera-se que as organizações fechem os ativos e as instalações e reabilitem os locais de operação. Poderão ocorrer impactos durante e após o encerramento. Este tema abrange a abordagem de uma organização para encerramento e reabilitação, inclusive como a organização considera os impactos no meio ambiente, nas comunidades locais e nos trabalhadores.

O objetivo do encerramento é devolver a terra afetada pela mineração a uma condição física, biológica e quimicamente estável. Quando implementado com sucesso, ele permite a restauração do ecossistema, minimiza a poluição de longo prazo, protege o abastecimento de água local, garante a segurança pública e fornece às comunidades terras produtivas sempre que possível. Espera-se que esse processo resulte em um ecossistema saudável e funcional que seja compatível com o uso planejado da terra pós-mineração, em conformidade com os requisitos regulatórios e que leve em consideração as necessidades e os meios de subsistência dos stakeholders locais. Recomenda-se que o planejamento do encerramento comece na fase de concepção do projeto e seja atualizado regularmente durante todo o ciclo de vida da mina. Isso poderá ajudar a mitigar os impactos no meio ambiente e nas pessoas, ao mesmo tempo em que integra oportunidades de recuperação paralelamente às operações de mineração.

Quando não gerenciado adequadamente, o encerramento de uma mina pode resultar em diversos impactos ambientais, incluindo a contaminação da água de superfície e da água subterrânea, contaminação do solo por pilhas de estéreis, mudanças nos relevos e perturbações na biodiversidade (consulte também os temas 14.4 Biodiversidade, 14.5 Resíduos e 14.7 Água e efluentes). A presença de materiais perigosos ou a contaminação por eles podem resultar em impactos duradouros na saúde e na segurança das pessoas (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). A ineficácia na reabilitação de unidades de mineração também poderá tornar o solo inutilizável para outros fins produtivos, como a agricultura, levando à possível perda de meios de subsistência.

As atividades de encerramento poderão incluir:

- estabilização dos trabalhos a céu aberto ou subterrâneos para prevenir subsidência e erosão de taludes ou buracos de minas;
- descomissionamento de instalações de processamento, equipamentos e outros itens de infraestrutura;
- remoção de instalações e acampamentos de trabalhadores;
- recuperação e reabilitação do solo, incluindo gestão da camada superficial do solo, dos resíduos de rochas e das pilhas de estéreis para controlar a erosão e a degradação do solo e promover a restauração do ecossistema;
- encerramento e vedação de depósitos de resíduos, incluindo estruturas de disposição de rejeitos (consulte também o tema 14.6 Rejeitos);
- monitoramento ambiental e socioeconômico pós-encerramento para garantir que os objetivos pós-encerramento estão sendo atingidos; e
- medidas de reparação identificadas por meio de atividades de monitoramento.

As mineradoras poderão implementar atividades de encerramento e reabilitação de forma progressiva durante a vida operacional da mina, por exemplo, reaterrando e revegetando áreas não utilizadas à medida que as operações se desloquem para outras zonas.

Embora o encerramento e a reabilitação possam oferecer novas oportunidades de emprego, a cessação das operações de mineração também leva ao desemprego quando os trabalhadores não são mais essenciais. Uma mina encerrada poderá também resultar na perda de empregos para os fornecedores da mina. Em locais onde a mina tem sido o principal motor econômico, proporcionando emprego, renda, receitas provenientes de impostos, desenvolvimento local e outros benefícios, o encerramento poderá fazer com que as comunidades locais enfrentem uma retração econômica e perturbações sociais.

Os impactos do encerramento da mina poderão ser agravados se houver uma antecedência insuficiente na comunicação ou um planejamento inadequado para revitalização econômica e transição social. As minas encerradas ou abandonadas podem deixar um legado duradouro de problemas ambientais e ônus financeiros para as comunidades e os governos, a menos que haja uma indicação das partes responsáveis ou fundos alocados para cobrir os custos das atividades de encerramento e pós-encerramento da mina (consulte também o tema 14.9 Impactos econômicos). As mineradoras poderão colaborar com as comunidades locais, os governos, os sindicatos e os trabalhadores para mitigar os impactos negativos e trabalhar em prol de uma economia sustentável pós-mineração. Isso poderá ser feito, por exemplo, com a requalificação e o retreinamento dos trabalhadores, oferecendo programas de transferência de trabalhadores e programas de assistência para realocação (consulte também o tema 14.17 Práticas empregatícias), bem como consultando as comunidades, inclusive as mulheres,

sobre os planos de encerramento (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). O planejamento do encerramento geralmente começa nas fases iniciais do ciclo de vida de uma mina, tornando-se mais detalhado e responsivo à medida que a data de encerramento se aproxima.

Muitas jurisdições exigem que as organizações façam provisionamento, ou garantias, para os custos de longo prazo associados ao encerramento e à reabilitação da mina ao desenvolverem planos de encerramento. Essas garantias se destinam a cobrir o custo total estimado das atividades de encerramento e monitoramento pós-encerramento para contemplar os passivos socioambientais que possam ocorrer após o encerramento [157].

As garantias podem ser na forma de vários instrumentos financeiros, como depósitos em dinheiro, garantias bancárias, fianças, fundos fiduciários ou outros ativos detidos por terceiros, todos projetados para garantir o cumprimento das obrigações de encerramento. As organizações poderão realizar revisões periódicas e atualizar os custos para contemplar as mudanças operacionais durante a vida útil de uma mina e seus efeitos sobre o custo de encerramento. No entanto, os custos de encerramento são muitas vezes mal compreendidos, mal regulamentados ou subestimados, resultando em garantias financeiras insuficientes para cobrir os custos reais de encerramento. A prática de transparência sobre esse provisionamento pode melhorar o relacionamento entre as mineradoras e os stakeholders, incluindo governos.

Relato de encerramento e reabilitação

Se a organização tiver definido que encerramento e reabilitação são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva como o engajamento com trabalhadores, fornecedores, comunidades locais e outros stakeholders relevantes embasou o planejamento e implementação do encerramento, incluindo uso da terra pós-mineração.	14.8.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 402: Relações de Trabalho 2016	Conteúdo 402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais	14.8.2
GRI 404: Capacitação e Educação 2016	Conteúdo 404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira	14.8.3
Conteúdos adicionais ao setor		
Para cada unidade de mineração, relate se: • possui um plano de encerramento e reabilitação em vigor; • está realizando atividades de encerramento e reabilitação; • foi encerrada e reabilitada.		14.8.4
Para cada plano de encerramento e reabilitação: • relate se o plano foi aprovado pelas autoridades competentes; • relate as datas da revisão mais recente e da próxima revisão do plano.		14.8.5
Para cada unidade, relate em hectares: • o total da terra afetada e ainda não reabilitada; • o total da terra afetada e reabilitada (inclusive reabilitada de forma progressiva, se aplicável);		14.8.6
Para cada unidade, relate a estimativa de vida útil da mina (LOM).[14]		14.8.7
Para provisionamento para encerramento e reabilitação realizado pela organização, incluindo monitoramento e controle socioeconômico e ambiental pós-encerramento de unidades de mineração, relate: • o custo total estimado de encerramento (não descontado), se o provisionamento cobre o valor total do custo atual estimado de encerramento e se o provisionamento realizado está de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis, por unidade de mineração; • a metodologia utilizada para calcular o custo estimado de encerramento; • instrumentos financeiros usados ou desenvolvidos para garantir o provisionamento adequado para encerramento e reabilitação.[15]		14.8.8
Descreva a provisão de recursos não financeiros realizada pela organização para gerir a transição socioeconômica da comunidade local para uma economia pós-mineração sustentável, incluindo esforços conjuntos, projetos e programas.		14.8.9

14 Recomenda-se que a definição de vida útil da mina (LOM, do inglês Life of the Mine) usada pela organização para este conteúdo adicional ao setor seja a mesma que a definição usada em suas demonstrações financeiras consolidadas ou em documentos equivalentes.

15 Para uma melhor orientação, incluindo definições para termos usados no conteúdo adicional ao setor, consulte a publicação do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) *Financial concepts for mine closure*, 2019 [160]; e a publicação do Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF) *Global Review: Financial assurance governance for the post-mining transition*, 2021 [157].

Referências e recursos

GRI 402: Relações de Trabalho 2016 e *GRI 404: Capacitação e Educação 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente relevantes para o relato deste tema.

As referências adicionais usadas no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de encerramento e reabilitação pelo setor de mineração estão listados na Bibliografia.

Tema 14.9 Impactos econômicos

Os impactos de uma organização na economia referem-se a como o valor que ela gera afeta os sistemas econômicos, por exemplo, como resultado de suas práticas de compra e emprego de trabalhadores. Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços por parte de uma organização podem também causar impactos no bem-estar e no desenvolvimento de longo prazo de uma comunidade. Este tema abrange impactos econômicos em nível local, nacional e global.

As atividades do setor de mineração podem ser uma importante fonte de investimento e renda para as comunidades locais, os países e as regiões. A extração mineral oferece oportunidades consideráveis para que os países produtores e suas comunidades obtenham benefícios econômicos duradouros que, se bem administrados, podem transformar as economias nacionais, reduzir a pobreza e a desigualdade e melhorar o bem-estar das pessoas. As contribuições econômicas podem se manifestar localmente por meio de gastos com compras, capacitação ou oferta de empregos, e em nível nacional, subnacional ou regional por meio de impostos e royalties (consulte também o tema 14.23 Pagamentos a governos).

Os impactos variam de acordo com o volume e a duração das operações, interações com outras atividades econômicas, a eficácia de governos locais e nacionais na administração de recursos e com as práticas de compras locais e práticas empregatícias usadas pela organização. Em escala global, as contribuições do setor são predominantes, por exemplo, por meio do fornecimento de minerais para a transição para uma economia de baixo carbono, infraestrutura e edifícios essenciais, e produção de alimentos.

Os impactos econômicos da mineração variam dependendo da fase específica do projeto de mineração. Durante o desenvolvimento da mina, os investimentos em infraestrutura estão no seu auge, a aquisição de bens e serviços é alta e são necessários muitos trabalhadores. Quando a mina está em operação, os impactos econômicos são gerados principalmente por meio de gastos com compras, empregos, investimentos na comunidade, impostos e outros pagamentos a governos. O encerramento da mina e as fases pós-mineração exigem uma reestruturação econômica, caracterizada pela emigração, redução das receitas do governo e uma necessidade limitada de infraestrutura, bens e serviços.

Por meio de compras locais, as mineradoras podem promover a geração de empregos e aumentar a demanda por bens e serviços. Os trabalhadores de mineradoras e os seus fornecedores também estimulam o crescimento econômico local ao gastar a partir de seus ganhos. Impactos positivos duradouros poderão ser gerados pela capacitação dos fornecedores, juntamente com treinamento e transferência de habilidades para a comunidade. A construção e a operação de minas poderão envolver o desenvolvimento de infraestrutura, como estradas, ferrovias e outras redes de transporte que as comunidades locais podem utilizar. Vínculos de produção com outros setores também poderão impulsionar a diversificação econômica e o desenvolvimento local.

A extensão do benefício que as comunidades locais terão com a presença de atividades de mineração depende dos níveis de desenvolvimento e industrialização existentes nas comunidades, da sua capacidade de oferecer trabalhadores qualificados para as novas oportunidades de emprego, e do compromisso das organizações do setor em capacitar os trabalhadores locais. O impacto da mineração na geração de novos empregos também depende de como outros setores são afetados e das práticas empregatícias da organização (consulte também o tema 14.17 Práticas empregatícias). Por exemplo, uma escala de embarque e desembarque por transporte aéreo (*fly-in fly-out*) para fornecer mão de obra reduz as oportunidades de emprego disponíveis para as comunidades locais, diminuindo os potenciais benefícios econômicos para o local. Em locais onde as mulheres são tradicionalmente responsáveis por atender às necessidades de subsistência das famílias e os empregos são ocupados principalmente por homens, isso pode resultar em uma maior carga de trabalho doméstico e comunitário para as mulheres [164]. Esses impactos poderão agravar as disparidades econômicas e as desigualdades de gênero, especialmente se a repartição dos benefícios da mineração for separada do contexto local e das necessidades da comunidade (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais).

Mudanças na tecnologia da mineração em escala industrial, tais como o aumento no uso de automação e robótica, podem afetar os impactos econômicos e a repartição de benefícios. Embora essas mudanças possam introduzir novas habilidades e aumentar as oportunidades de trabalho para mulheres e outros grupos sub-representados, elas também podem reduzir o número de trabalhadores necessários para as atividades de mineração.

Além disso, um processo de encerramento de mina mal planejado ou executado pode deixar um legado de impactos com consequências econômicas para as comunidades e os governos (consulte também o tema 14.8 Encerramento e reabilitação).

Os impactos negativos duradouros poderão ser mitigados em nível local em consulta com a comunidade. Isso pode

ser alcançado por meio da incorporação do desenvolvimento inclusivo, de mecanismos de repartição de benefícios e de programas de desenvolvimento local voltados para os impactos visando a transformação estrutural das economias locais. As mineradoras também poderão promover a inclusão econômica recrutando ou usando fornecedores que recrutem trabalhadores de grupos menos representados ou marginalizados, incluindo empresas de propriedade de mulheres (consulte também o tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades). Estender o desenvolvimento de habilidades a trabalhadores que não são funcionários e à comunidade local também poderá contribuir para impactos positivos e para promover uma transição justa após o encerramento de uma mina.

Relato de impactos econômicos

Se a organização tiver definido que impactos econômicos são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem para a criação de oportunidades de emprego, compras e capacitação para as comunidades locais.	14.9.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 201: Desempenho Econômico 2016	Conteúdo 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído *Recomendações adicionais ao setor* • Relate os investimentos na comunidade por unidade de mineração.	14.9.2
GRI 203: Impactos Econômicos Indiretos 2016	Conteúdo 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços *Recomendações adicionais ao setor* • Relate se foi realizada uma avaliação das necessidades da comunidade em relação a infraestrutura e serviços, e como a avaliação embasou os investimentos em infraestrutura e apoio a serviços.	14.9.3
	Conteúdo 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos *Recomendações adicionais ao setor* • Relate o número, o valor total gasto e a descrição de programas de educação e habilidades destinados a trabalhadores que não são empregados.	14.9.4
GRI 204: Práticas de Compra 2016	Conteúdo 204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais *Recomendações adicionais ao setor* • Relate o percentual do orçamento de compras da organização gasto com fornecedores locais por unidade de mineração.	14.9.5
Conteúdos adicionais ao setor		
Relate o percentual de trabalhadores contratados na comunidade local em nível de unidade de mineração, discriminado por gênero, e a definição usada pela organização para "comunidade local".[16]		14.9.6

Referências e recursos

GRI 201: Desempenho Econômico 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de impactos econômicos pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

16 Trabalhadores contratados na comunidade local incluem tanto indivíduos nativos como aqueles com direito legal de residir indefinidamente (como cidadãos naturalizados ou estrangeiros com visto permanente) no mesmo mercado geográfico da operação de mineração. A definição geográfica de "local" pode incluir a comunidade no entorno das operações, uma região do país ou um país. Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Conteúdo 202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local da Norma *GRI 202: Presença no Mercado 2016*.

Tema 14.10 Comunidades locais

As comunidades locais compreendem indivíduos vivendo ou trabalhando em áreas que são afetadas ou que podem ser afetadas pelas atividades da organização. Espera-se que uma organização realize um engajamento com as comunidades para entender as vulnerabilidades e prioridades das comunidades locais e como elas podem ser afetadas pelas atividades da organização. Este tema abrange os impactos socioeconômicos, culturais, na saúde e nos direitos humanos das comunidades locais.

As atividades de mineração podem criar benefícios socioeconômicos para as comunidades locais por meio de compras e empregos locais, impostos e outros pagamentos a governos, investimentos em infraestrutura e também apoio a serviços, além de programas de desenvolvimento local (consulte também os temas 14.9 Impactos econômicos e 14.23 Pagamentos a governos). Entretanto, as atividades de mineração podem também gerar impactos negativos socioeconômicos, culturais, na saúde e nos direitos humanos nas comunidades próximas às unidades de mineração, incluindo Povos Indígenas, mineiros artesanais e de pequena escala e outros grupos vulneráveis, durante toda a vida útil da mina e após o encerramento (consulte também os temas 14.11 Direitos de Povos Indígenas e 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala).

Os impactos negativos podem resultar de exigências de uso da terra que limitam a acessibilidade e a disponibilidade da terra e dos recursos naturais, levando à perda de tradição, cultura ou identidade cultural (consulte também o tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais). As atividades de mineração podem causar danos ao patrimônio cultural tangível, incluindo locais e artefatos, assim como formas intangíveis de cultura, tais como estilos de vida e conhecimento. Outros impactos negativos na saúde, na segurança e no bem estar da comunidade podem ser causados por:

- exposição a poluição, substâncias perigosas e poeira (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas);
- contaminação da água subterrânea e da água de superfície (consulte também o tema 14.7 Água e efluentes);
- tráfego para a unidade de mineração ou de volta dela;
- aumento nos níveis de luminosidade, ruído e vibração resultantes de, por exemplo, desmonte a fogo e transporte;
- degradação dos serviços ecossistêmicos;
- redução na produção pesqueira e agrícola; e
- acidentes de segurança de processo, tais como explosões, incêndios, colapso de minas, derramamentos e falhas em estruturas de disposição de rejeitos (consulte também o tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo).

As mulheres podem ser afetadas de forma desproporcional pelos impactos ambientais negativos da mineração. Por exemplo, o trabalho de coleta de água e alimentos em muitas comunidades rurais é, na maioria das vezes, realizado por mulheres e meninas. As mulheres também são frequentemente excluídas das consultas formais à comunidade [179].

O afluxo de trabalhadores, pessoas em busca de emprego ou outras pessoas que pretendem se beneficiar da atividade econômica de uma mina pode gerar perturbações sociais e maiores desigualdades econômicas na comunidade local. Esse afluxo pode colocar sob pressão os serviços e recursos locais, provocar inflação e aumentar os custos de moradia. Pode também haver um aumento em abuso de substâncias, jogo e prostituição, assim como em doenças transmissíveis, que podem prejudicar a coesão social de uma comunidade. Essas mudanças podem gerar impactos desproporcionais em grupos vulneráveis da sociedade, tais como os idosos, as crianças e os jovens. As mulheres, em particular, são mais afetadas pelo risco de aumento da violência sexual e do tráfico resultantes do desequilíbrio de gênero de trabalhadores predominantemente do sexo masculino. Casos documentados revelaram violência doméstica e de gênero, tanto em unidades de mineração como em comunidades adjacentes a elas [185].

A mineração pode também gerar conflitos sociais, resultando em impactos nos direitos humanos. Quando os interesses da mineradora estão em conflito com os interesses da comunidade local, os desacordos ou as queixas podem aumentar significativamente (consulte também o tema 14.14 Práticas de segurança). Os conflitos podem ocorrer, por exemplo, devido a impactos ambientais negativos, engajamento inadequado com a comunidade local, distribuição desigual de benefícios econômicos ou disputas sobre o uso da terra e dos recursos naturais durante a mineração e após o encerramento.

As mineradoras poderão avaliar os impactos nas comunidades durante toda a vida útil de uma mina, realizando avaliações de impacto ambiental e social. Isso poderá ajudar a garantir que os impactos negativos sejam identificados, prevenidos quando possível, tratados e reparados a tempo. Espera-se que as organizações ofereçam benefícios que contribuam para o desenvolvimento de longo prazo das comunidades locais para equilibrar os

impactos negativos da mineração. Por exemplo, os acordos de desenvolvimento local geralmente definem os direitos e as responsabilidades das mineradoras para oferecer benefícios socioeconômicos às comunidades locais. Esses acordos podem incluir obrigações referentes a desenvolvimento de infraestrutura, uso da água e do solo, colaboração com mineiros artesanais e de pequena escala, além de compras e empregos locais [187]. Em alguns casos, esses acordos podem ser confidenciais.

Um engajamento significativo com as comunidades locais implica uma comunicação de duas vias transparente, proativa, responsiva e contínua. Essa abordagem pode ajudar a aliviar as tensões, melhorar as relações com a comunidade e facilitar processos transparentes de tomada de decisões, que são essenciais para a obtenção e manutenção de uma licença social de operação. Um engajamento significativo também pressupõe a consulta às comunidades locais antes da tomada de decisões, inclusive reconhecendo o desequilíbrio de poder da mineradora com as comunidades locais e fornecendo informações acessíveis, culturalmente apropriadas e sensíveis ao gênero no idioma local [173]. Ao incluir as vozes de mulheres, minorias étnicas e outros grupos sub-representados nas consultas, as mineradoras poderão envolvê-los ativamente nos processos de engajamento da comunidade. Isso garante que as informações coletadas reflitam as prioridades locais e promovam a distribuição equitativa dos benefícios.

As organizações lidam ainda mais com seus impactos negativos estabelecendo ou participando de mecanismos de queixas e outros processos de reparação adaptados às necessidades da comunidade.

Relato de comunidades locais

Se a organização tiver definido que comunidades locais são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem para a identificação de stakeholders, incluindo grupos vulneráveis, nas comunidades locais. • Descreva a abordagem para engajamento com as comunidades locais em cada fase da vida útil da mina, incluindo: - como a organização busca garantir que o engajamento seja significativo; - como a organização apoia uma participação segura e equitativa dos gêneros. • Descreva a abordagem para desenvolver e implementar programas de desenvolvimento local, incluindo como o envolvimento com os stakeholders locais, as avaliações de impacto e as avaliações das necessidades da comunidade embasaram os programas.	14.10.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 413: Comunidades Locais 2016	Conteúdo 413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local *Recomendações adicionais ao setor* • Relate todos os acordos formais de desenvolvimento local feitos pela organização por unidade de mineração.	14.10.2
	Conteúdo 413-2 Operações com impactos negativos significativos - reais ou potenciais - nas comunidades locais *Recomendações adicionais ao setor* • Para cada unidade de mineração, descreva os impactos na saúde e segurança das comunidades locais.	14.10.3
Conteúdos adicionais ao setor		
Para cada unidade, relate: • o número e os tipos de queixas das comunidades locais durante o período de relato; • o percentual de queixas que foram tratadas e resolvidas durante o período de relato; • o percentual de queixas que foram resolvidas por meio de reparação durante o período de relato.		14.10.4

Referências e recursos

GRI 413: Comunidades Locais 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de comunidades locais pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas

Os Povos Indígenas são considerados com maior risco de sofrer impactos negativos mais severos como resultado das atividades de uma organização. Os Povos Indígenas possuem tanto direitos coletivos como individuais, conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e em outros instrumentos sobre direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Este tema abrange impactos nos direitos de Povos Indígenas.

As atividades de mineração podem oferecer oportunidades sociais e econômicas e benefícios para os Povos Indígenas por meio de pagamentos financeiros, emprego, compras, capacitação e programas de desenvolvimento local (consulte também o tema 14.9 Impactos econômicos). No entanto, elas podem também romper os laços dos povos indígenas com suas terras ou ambientes naturais, comprometer seus direitos e bem-estar, e causar deslocamento (consulte também o tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais). A mineração pode ter impactos na disponibilidade e no acesso à água, que é uma preocupação fundamental para muitos Povos Indígenas. As atividades de mineração podem também causar danos ao patrimônio cultural, que consiste em locais e artefatos tangíveis assim como formas intangíveis de cultura, tais como estilos de vida e conhecimento tradicionais.

Um afluxo de trabalhadores de outras áreas pode resultar em discriminação contra Povos Indígenas quanto ao acesso a empregos e oportunidades. Pode, ainda, minar sua coesão social, seu bem-estar e sua segurança. As mulheres indígenas podem ser mais expostas aos riscos de prostituição, trabalho forçado, violência e doenças transmissíveis do que homens Indígenas (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais).

Os direitos coletivos e individuais dos Povos Indígenas são previstos em instrumentos reconhecidos internacionalmente. Os Povos Indígenas geralmente possuem um status especial na legislação nacional e podem deter a posse consuetudinária ou legal de terras das quais organizações do setor de mineração recebem direitos de uso pelos governos. Espera-se que as organizações busquem obter consentimento livre, prévio e informado (CLPI) antes e ao longo de suas operações sobre decisões que poderiam causar impactos nas terras ou nos recursos naturais que os povos indígenas usam ou possuem. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas reconhece seu direito de dar ou retirar o consentimento em qualquer etapa de um projeto que possa afetá-los ou a seus territórios e negociar melhores condições [197]. Portanto, as mineradoras são responsáveis por respeitar os direitos dos Povos Indígenas, independentemente da capacidade ou vontade dos governos de cumprir suas próprias obrigações em relação aos direitos humanos.

Organizações do setor e Povos Indígenas continuam a ter disputas e conflitos relacionados a propriedade e direitos à terra. Casos documentados revelam uma ausência de consultas de boa-fé e uma pressão indevida sobre Povos Indígenas para que aceitem projetos, sendo que a oposição a tais projetos às vezes leva a violência ou mortes [201]. As mineradoras poderão promover relações positivas com os Povos Indígenas por meio de consulta baseada em consentimento, acordos mutuamente benéficos e práticas de engajamento transparentes. Os benefícios diretos, incluindo pagamentos financeiros, geralmente são registrados por meio de acordos de repartição de benefícios para formalizar as expectativas de ambos os lados. As mineradoras poderão utilizar mecanismos de queixas, adaptados às necessidades da comunidade, para tratar de preocupações e fornecer reparação.

Relato de direitos de Povos Indígenas

Se a organização tiver definido que direitos de Povos Indígenas são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem para a identificação de Povos Indígenas que são ou poderiam ser afetados pelas atividades da organização. • Descreva a abordagem para engajamento com Povos Indígenas, incluindo: - como a organização busca garantir que o engajamento seja significativo; - como a organização apoia uma participação de gênero segura e equitativa. • Descreva políticas, compromissos e medidas adotadas para respeitar o patrimônio cultural dos Povos Indígenas. • Descreva os programas de desenvolvimento local em vigor que visam aumentar os impactos positivos para os Povos Indígenas.	14.11.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 411: Direitos de Povos Indígenas 2016	Conteúdo 411-1 Casos de violação de direitos de Povos Indígenas *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva os casos identificados de violação de direitos de Povos Indígenas.	14.11.2
Conteúdos adicionais ao setor		
Liste os locais de operações e reservas provadas onde Povos Indígenas estão presentes e são ou poderiam ser afetados por atividades da organização.		14.11.3
Relate se a organização se envolveu em um processo de obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) de Povos Indígenas para quaisquer atividades da organização, incluindo, em cada caso: • se o processo foi mutuamente aceito pela organização e pelos Povos Indígenas afetados; • se um acordo foi alcançado e, nesse caso, se o acordo está disponível ao público.		14.11.4

Referências e recursos

GRI 411: Direitos de Povos Indígenas 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de direitos de Povos Indígenas pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais

Os direitos à terra e aos recursos naturais abrangem os direitos de uso, gestão e controle da terra, dos recursos pesqueiros, dos recursos florestais e de outros recursos naturais. Os impactos de uma organização na disponibilidade e acessibilidade desses direitos podem afetar as comunidades locais e outros usuários. Este tema abrange impactos do uso da terra e de recursos naturais por uma organização nos direitos humanos e nos direitos de posse de terra, incluindo impactos do reassentamento de comunidades locais.

As atividades de mineração necessitam de grandes áreas de terra para prospecção, exploração, extração, armazenamento de resíduos, processamento, transporte e distribuição. Quando próximas de comunidades locais, essas atividades, às vezes, restringem o acesso a locais culturalmente significativos e a recursos naturais, levam a reassentamentos involuntários e prejudicam os meios de subsistência tradicionais como a agricultura e a mineração artesanal (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). Os impactos nos direitos à terra e aos recursos naturais pode levar ao desemprego, à marginalização, à insegurança alimentar, ao aumento dos riscos à saúde e ao empobrecimento. Os impactos provenientes do uso da terra podem variar de acordo com o método de extração e transporte, o tamanho e a localização da mina e o processamento necessário. Por exemplo, o deslocamento é mais frequentemente associado à mineração a céu aberto. Em muitos casos, grupos vulneráveis são mais severamente afetados, inclusive as mulheres, que são frequentemente excluídas como detentoras legais de posse (consulte também o tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas).

Regras pouco claras referentes aos direitos de posse que regulam o acesso, uso e controle da terra muitas vezes levam a disputas, tensões socioeconômicas e conflitos. Isso pode ser agravado por consultas insuficientes e indenização inadequada às comunidades afetadas. Por exemplo, em áreas onde regras legais formais sobre posse de terra se sobreponham ou entrem em conflito com regras de costumes tradicionais, o conflito pode ser alimentado quando há falta de clareza ou expectativas não atendidas entre as comunidades e as mineradoras. Essas disputas podem ser sobre indenização, acesso ou documentação para detentores da posse consuetudinária da terra que podem depender de suas terras para alimentação, cultura e meio de subsistência.

Reassentamentos involuntários de comunidades locais, incluindo tanto o deslocamento físico (ex.: realocação ou perda de abrigo) e deslocamento econômico (ex.: perda ou acesso a bens), podem resultar em perda de redes sociais, identidades culturais e ativos físicos, tais como escolas, locais de culto e cemitérios. As organizações poderão reparar os impactos negativos do reassentamento compensando as comunidades locais pelo custo total de reposição da terra e de outros ativos perdidos. Isso pode ser feito substituindo a terra quando possível, fornecendo acesso a recursos naturais alternativos ou oferecendo compensação monetária pelos ativos perdidos.

Os impactos do reassentamento nos meios de subsistência podem ser mais severos para as comunidades envolvidas em mineração artesanal e de pequena escala devido à natureza frequentemente informal dessas atividades. Na ausência de direitos reconhecidos à terra e aos minerais, essas comunidades podem não ser indenizadas (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala). Em alguns casos, membros da comunidade que resistam ao reassentamento podem enfrentar ameaças e intimidação, bem como remoção da terra de forma violenta, repressiva ou com ameaças de morte.

Lidar com impactos relacionados a direitos à terra e aos recursos naturais e reassentamento requer uma avaliação de impactos abrangente e permanente. Isso poderá garantir que os impactos sejam identificados e prevenidos, por exemplo, evitando o reassentamento involuntário sempre que possível. Medidas como indenização justa e melhorias nas condições de vida poderão ajudar a mitigar os impactos e proporcionar uma reparação oportuna. Um engajamento continuado, inclusivo e culturalmente adequado com as comunidades locais durante toda a vida útil de uma mina e após seu encerramento, por exemplo, por meio de consultas e processos de audiência pública, é essencial para garantir a viabilidade e a continuidade dos meios de subsistência da comunidade. Isso inclui garantir que as mulheres e outros grupos mais vulneráveis aos impactos estejam suficientemente representados. As organizações também poderão buscar o consentimento livre, prévio e informado quando as atividades de mineração tiverem impactos em terras ou recursos que as comunidades locais usam ou possuem.

Relato de direitos à terra e aos recursos naturais

Se a organização tiver definido que direitos à terra e aos recursos naturais são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem adotada para o engajamento com stakeholders cujos direitos à terra e aos recursos naturais são ou poderiam ser afetados pelas atividades da organização, incluindo: - como a organização busca garantir que o engajamento seja significativo; - como a organização apoia uma participação de gênero segura e equitativa. • Descreva políticas, compromissos e planos que fornecem reparação a comunidades locais ou a indivíduos sujeitos a reassentamento involuntário, bem como o processo de estabelecer indenização por perda de bens ou outra assistência para melhorar ou restaurar os padrões de vida ou os meios de subsistência. • Descreva os procedimentos em vigor para monitorar e avaliar a eficácia das medidas tomadas para reparar os impactos negativos provenientes do reassentamento involuntário e as medidas corretivas tomadas quando necessário.[17]	14.12.1
Conteúdos adicionais ao setor		
	Liste as unidades de mineração onde o reassentamento involuntário está planejado, em andamento ou já ocorreu. Para cada unidade de mineração listada: • relate o número de pessoas que foram ou serão deslocadas, discriminando por gênero; • descreva como os meios de subsistência e os direitos humanos das pessoas são ou poderiam ser afetados e restaurados.	14.12.2
	Liste os locais das operações onde ocorreram conflitos ou violações de direitos à terra e aos recursos naturais (entre os quais os direitos às posses consuetudinária, coletiva e informal), e descreva os incidentes e os stakeholders cujos direitos são ou poderiam ser afetados.	14.12.3

Referências e recursos

Os instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de direitos à terra e aos recursos naturais pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

17 Para uma melhor orientação, consulte os Requisitos 10, 14 e 25 do Padrão de Desempenho 5 da IFC, Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário [220].

Tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala

Mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) refere-se à mineração realizada por indivíduos, famílias ou cooperativas com pouca ou nenhuma mecanização e, muitas vezes, operando informalmente. A MAPE ocorre em todo o mundo, mas é particularmente difundida nos países em desenvolvimento, onde é uma fonte de renda e um meio de subsistência importante. Este tema abrange os impactos das mineradoras nos operadores de MAPE e os impactos nos quais as mineradoras podem estar envolvidas como resultado das suas relações de negócios, interações ou da co-localização de suas atividades com a MAPE.

Estima-se que 45 milhões de pessoas em todo o mundo estejam envolvidas em mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). Em algumas regiões, a falta de oportunidades econômicas alternativas pode tornar a MAPE uma importante fonte de subsistência e emprego para as comunidades locais, inclusive para as mulheres, que representam cerca de 30% dos operadores de MAPE [228]. As atividades de MAPE podem ser formais ou informais e geralmente estão associadas a formas simplificadas de mineração, acesso limitado à tecnologia e alta intensidade de mão de obra. A MAPE pode incluir operadores individuais, famílias e cooperativas que envolvem até centenas ou mesmo milhares de mineiros. As mineradoras podem interagir com a MAPE no início dos projetos de mineração, quando os depósitos minerais são expostos e os operadores de MAPE migram para unidades de mineração. A MAPE também poderia estar presente antes de as mineradoras iniciarem a exploração e a extração.

Em alguns países, a MAPE é reconhecida como uma atividade legal e, portanto, uma atividade formal. Em contextos em que a MAPE não tem status legal, ela é considerada informal. No entanto, as atividades de MAPE podem ser consideradas legítimas quando os operadores de MAPE demonstram esforços de boa-fé para operar dentro do marco legal aplicável e se envolvem em oportunidades de formalização, quando disponíveis. Seja formal ou informal, a MAPE não é considerada legítima quando é caracterizada por abusos de direitos humanos, fluxos financeiros ilícitos ou quando contribui para conflitos [232].

Quando a MAPE opera sem status legal, as interações e a co-localização com as mineradoras podem levar a conflitos relacionados à terra, ao acesso e ao controle de depósitos minerais, bem como ao direito de minerar (consulte também o tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais). As mineradoras podem ter direitos oficiais de mineração concedidos pelas autoridades reguladoras. Entretanto, as atividades informais de MAPE podem ter o apoio da comunidade local de acordo com tradições socioculturais ou costumes informais desenvolvidos ao longo do tempo (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais). Nesses casos, o uso pela organização de pessoal de segurança para proteger os ativos pode levar a violações dos direitos humanos (consulte também o tema 14.14 Práticas de segurança) ou agravar o conflito (consulte também o tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco).

A proximidade das mineradoras com as atividades informais de MAPE pode prejudicar a eficácia de estratégias de mitigação para gerenciar os impactos ambientais de uma organização. Por exemplo, os esforços para manter a qualidade do ar ou da água poderão ser prejudicados devido ao uso de produtos químicos ou metais pesados na MAPE. Áreas de alto valor de biodiversidade que a mineradora tem a obrigação de proteger também poderão ser danificadas devido ao acesso descontrolado dos operadores de MAPE.

As mineradoras podem se envolver com os impactos negativos da MAPE ao comprar minerais extraídos por operadores de MAPE. Esses impactos incluem níveis mais baixos de saúde e segurança do trabalho e o uso de mercúrio, especialmente na extração de ouro por MAPE , o que é uma grande preocupação para a saúde dos trabalhadores, das comunidades locais e do meio ambiente. A MAPE também pode envolver o uso de trabalho infantil uma vez que as crianças estão frequentemente envolvidas em atividades de MAPE para complementar a renda familiar (veja também o tema 14.18 Trabalho infantil). As mineradoras também podem estar envolvidas em ocorrências de trabalho forçado como resultado de sua interação com a MAPE.

As mineradoras poderão realizar engajamento e consulta com os operadores de MAPE para construir relacionamentos construtivos. Essas medidas começariam na fase de exploração para identificar, prevenir e mitigar regularmente os impactos das interações e da co-localização com a MAPE e os impactos ligados às suas relações de negócios, tais como fornecedores de segurança. As mineradoras poderão apoiar a profissionalização dos operadores informais, porém legítimos, de MAPE, alocando áreas para mineração e fornecendo capacitação, recursos e assistência técnica. As mineradoras poderão também investir em iniciativas de compras locais, promover a colaboração por meio de acordos de recompra e apoiar a formalização por meio da colaboração multi-stakeholder com governos e outras partes relevantes em nível regional e nacional.

Relato de mineração artesanal e de pequena escala

Se a organização tiver definido que mineração artesanal e de pequena escala é um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem adotada para o engajamento com operadores de MAPE e as medidas tomadas pela organização para apoiar os esforços de formalização e profissionalização da MAPE. • Descreva os programas em vigor que visam aumentar os impactos positivos ou mitigar os negativos envolvendo a MAPE, incluindo: - se e como os programas incorporam considerações de gênero; - como o envolvimento com as autoridades e comunidades locais embasou os programas. • Se houver compras junto à mineração artesanal e de pequena escala, descreva as políticas em vigor e o processo usado para identificar e avaliar os impactos negativos reais e potenciais.	14.13.1
Conteúdos adicionais ao setor		
Liste as unidades de mineração onde a MAPE ocorre no local ou em suas proximidades.		14.13.2
Relate o número total e a natureza dos incidentes envolvendo a MAPE e as medidas tomadas para resolvê-los.[18]		14.13.3

Referências e recursos

Os instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de mineração artesanal e de pequena escala pelo setor de mineração estão listados na Bibliografia.

18 No contexto deste conteúdo, um "incidente" refere-se a uma ação judicial ou reclamação registrada na organização ou em autoridades competentes mediante um processo formal ou uma ocorrência de não conformidade identificada pela organização por meio de procedimentos estabelecidos (auditorias de sistema de gestão, programas formais de monitoramento ou mecanismos de queixas).

Tema 14.14 Práticas de Segurança

O uso de pessoal de segurança pode desempenhar um papel essencial para permitir que uma organização opere de forma segura e produtiva, mas também tem o potencial para levar a violações dos direitos humanos. Este tema abrange impactos resultantes do uso ou presença de pessoal de segurança.

Muitas organizações do setor de mineração usam pessoal de segurança para proteger seus ativos ou garantir a segurança e a proteção dos trabalhadores. As organizações podem empregar seu próprio pessoal, mas mais comumente usam fornecedores de segurança de terceiros, como empresas de segurança privada, ou fazem acordos com os governos anfitriões para fornecer segurança pública. O pessoal de segurança pode atuar nas unidades operacionais da organização ou ao longo da cadeia de fornecedores e podem estar presentes no processamento de minerais, no transporte, no armazenamento ou no ponto de venda.

Casos documentados revelam violações dos direitos humanos pelo pessoal de segurança em encontros com as comunidades locais ou ativistas, variando de ameaças e intimidação à violência. As mulheres são mais vulneráveis ao assédio e à violência sexual e de gênero por parte do pessoal de segurança.

Embora se utilize pessoal de segurança em vários locais, o risco de violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário é maior em áreas afetadas por conflitos, onde os fornecedores de segurança podem estar ligados a grupos militares ou paramilitares (consulte também o tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco). Os riscos também podem ser maiores quando a mineração ocorre próxima aos Povos Indígenas e outros grupos vulneráveis (consulte também o tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas). Os operadores de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) podem enfrentar maiores riscos de violações dos direitos humanos, principalmente quando existem preocupações em relação às atividades de MAPE nas concessões das mineradoras (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala).

As ações realizadas pelo pessoal de segurança contra membros da comunidade local e defensores dos direitos humanos podem violar os direitos à liberdade de reunião e de expressão, e podem levar a lesões e perda de vidas. Os incidentes de violações dos direitos humanos associados ao setor de mineração podem estar ligados, por exemplo, a atividades de protesto de defensores da terra e do meio ambiente contra a mineração ou quando as comunidades protegem suas terras e recursos das atividades de mineração (consulte também o tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais) [245]. Os defensores dos direitos humanos têm direitos e proteções específicos, conforme descrito na Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos e em outros acordos internacionais, mas frequentemente sofrem abusos e assédio. As mulheres defensoras dos direitos humanos geralmente são mais severamente afetadas.

As organizações do setor são responsáveis por garantir que as práticas de segurança sejam coerentes com relação aos direitos humanos e o direito internacional humanitário [247]. Isso envolve avaliar impactos relacionados à segurança, identificar situações em que podem ocorrer impactos nos direitos humanos, e trabalhar com o pessoal de segurança para garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Os impactos também poderão ser mitigados de forma mais ampla por meio de uma melhor compreensão do contexto local, como a presença de grupos vulneráveis e a composição de gênero da comunidade local.

Relato de práticas de segurança

Se a organização tiver definido que práticas de segurança são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva como a organização procura prevenir ou mitigar os impactos negativos potenciais do uso de fornecedores privados e órgãos públicos de segurança. • Relate se a organização está implementando os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR).	14.14.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 410: Práticas de Segurança 2016	Conteúdo 410-1 Pessoal de segurança capacitado em políticas ou procedimentos de direitos humanos	14.14.2

Referências e recursos

GRI 410: Práticas de Segurança 2016 lista referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de práticas de segurança pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo

Gestão de acidentes de segurança de processo lida com prevenção e controle de acidentes que podem levar a óbitos, acidentes de trabalho ou doenças profissionais, impactos ambientais e danos às comunidades locais e à infraestrutura. Este tema abrange impactos desses acidentes e a abordagem da organização para gerenciar esses impactos.

Os acidentes no setor de mineração não apenas causam danos aos bens da organização, mas podem ter impactos catastróficos nos trabalhadores, bem como nas comunidades locais, e no meio ambiente, por exemplo, por meio da contaminação do ar, do solo e da água, degradação de ecossistemas e habitats e a mortalidade de animais. Esses impactos têm o potencial de desestruturar outras atividades econômicas que dependem desses recursos naturais, tais como a agricultura e a pesca, afetando os meios de subsistência e comprometendo a inocuidade dos alimentos e a segurança alimentar.

Acidentes de segurança de processo no setor de mineração podem estar relacionados, por exemplo, à liberação de produtos químicos e gases perigosos, falhas em aterros de rochas e em estruturas de disposição de rejeitos (consulte também o tema 14.6 Rejeitos), colapso do teto de galeria de mina, subsidência do solo, deslizamentos de terra, incêndios, inundações e colisões de veículos. O transporte, o uso e o armazenamento de explosivos usados para detonação podem resultar em acidente de trabalho ou na perda de vidas entre os trabalhadores e as comunidades locais. Os acidentes podem ser atribuídos, por exemplo, a operação inadequada ou falha em equipamentos, erro humano, erros mecânicos, falha dos equipamentos (consulte também o tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho), e má gestão de resíduos e de materiais perigosos (consulte também o tema 14.5 Resíduos), que poderão levar a fatalidades, acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Os acidentes também podem ser atribuídos à sismicidade induzida pela mineração, às condições climáticas e aos eventos climáticos. A probabilidade de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, secas, incêndios e ondas de calor, está aumentando devido às mudanças climáticas (consulte também o tema 14.2 Adaptação e resiliência climática). Os acidentes de segurança de processo na cadeia de fornecedores podem envolver, por exemplo, terceirizados que realizam atividades de mineração no local ou empresas de transporte envolvidas em acidentes rodoviários na entrega de produtos.

As mineradoras implementam a gestão de controle crítico para prever acidentes e definir os controles que devem estar em vigor para mitigar ou reparar o risco de ocorrência do acidente. Os impactos negativos de acidentes de segurança de processo poderão ser prevenidos e mitigados de forma mais eficaz quando há um plano em vigor de preparação e resposta a emergências. A implementação oportuna dessas medidas é essencial quando ocorrem acidentes de segurança de processo. As mineradoras poderão melhorar a prontidão para uma emergência estabelecendo canais de comunicação eficazes ese engajando com as comunidades locais e outros stakeholders relevantes para tratar de potenciais riscos de saúde e segurança associados a atividades de mineração. Elas também poderão envolver esses grupos no processo de reparação para garantir uma resposta abrangente e conjunta (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais).

Relato de gestão de acidentes de segurança de processo

Se a organização tiver definido que gestão de acidentes de segurança de processo é um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem da organização para planos de preparação e resposta a emergências, incluindo a frequência de testes dos planos e como o envolvimento com comunidades locais, trabalhadores, agências do setor público, socorristas e autoridades e instituições locais embasou os planos.	14.15.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 306: Efluentes e Resíduos 2016	Conteúdo 306-3 Derramamentos significativos[19]	14.15.2
Conteúdos adicionais ao setor		
Relate o número de acidentes de segurança de processo no período de relato, descreva seus impactos e as medidas tomadas para repará-los.		14.15.3
Relate o percentual de unidades de mineração que têm planos de preparação e resposta a emergências em vigor e liste as unidades que não têm.		14.15.4

Referências e recursos

GRI 306: Efluentes e Resíduos 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de gestão de acidentes de segurança de processo pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

19 O conteúdo relacionado a efluentes da Norma *GRI 306: Efluentes e Resíduos 2016* foi substituído pela Norma *GRI 303: Água e Efluentes 2018*, e o conteúdo relacionado a resíduos foi substituído pela Norma *GRI 306: Resíduos 2020*. O conteúdo relacionado a derramamentos da Norma *GRI 306: Efluentes e Resíduos 2016* permanece em vigor.

Tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho

Condições de trabalho saudáveis e seguras são reconhecidas como um direito humano. Saúde e segurança do trabalho envolve a prevenção de danos físicos e mentais aos trabalhadores e a promoção da saúde dos trabalhadores. Este tema abrange impactos relacionados com a saúde e a segurança dos trabalhadores.

A saúde e a segurança dos trabalhadores envolvidos em atividades de mineração é uma preocupação constante das organizações do setor. Perigos incluem o trabalho com equipamentos pesados, estruturas de mina precárias e exposição a substâncias explosivas, inflamáveis, venenosas ou perigosas ou o manuseio dessas substâncias. Os perigos podem também estar associados ao trabalho em espaços confinados ou em locais isolados, longos turnos e o trabalho físico e frequentemente repetitivo envolvido. Os métodos de extração também podem determinar a severidade dos riscos, com os trabalhadores de minas subterrâneas geralmente enfrentando riscos maiores. Além disso, os trabalhadores de países em desenvolvimento, especialmente em unidades de mineração remotas, correm um risco maior de acidentes de trabalho ou doenças profissionais.

Os perigos associados às atividades realizadas no setor de mineração podem resultar em acidentes de trabalho com consequência grave. Acidentes de trabalho podem resultar do uso de explosivos, da liberação de gás ou poeira em áreas confinadas (consulte também o tema 14.3 Emissões atmosféricas), falhas elétricas ou incêndios, colapso das estruturas de mina ou falhas nas instalações (consulte também os temas 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo e 14.6 Rejeitos), falha ou mal uso de equipamentos de mineração, ou falta de equipamento de proteção individual apropriado. Acidentes de transporte são frequentes no setor de mineração, especialmente com fornecedores.

Os riscos à saúde podem ser biológicos, químicos, ergonômicos ou físicos. O uso de produtos químicos e a exposição a substâncias perigosas, tais como o cianeto ou o mercúrio, na extração e no processamento de minerais podem levar a impactos de longo prazo na saúde dos trabalhadores. A exposição a temperaturas extremas, radiação prejudicial e ruído ou vibração de máquinas pode resultar em doenças entre os trabalhadores. Os riscos à saúde também incluem higiene precária, baixa qualidade de alimentos ou de água nas unidades de mineração, bem como as acomodações dos trabalhadores, que podem resultar em doenças. Grupos vulneráveis, inclusive mulheres grávidas, podem ser particularmente suscetíveis a riscos à saúde no setor.

Os riscos psicossociais relacionados às práticas empregatícias comuns no setor incluem escalas de embarque e desembarque por transporte aéreo (*fly-in fly-out*), longas horas de viagem, rotatividade de emprego, turnos longos, trabalho noturno, horários de trabalho irregulares, trabalho solitário, morar no local de trabalho e sono interrompido (consulte também o tema 14.17 Práticas empregatícias). Essas práticas podem também causar fadiga, elevando o risco de acidente de trabalho. Além disso, os locais de trabalho caracterizados por desequilíbrio de gênero podem contribuir para o aumento de estresse, discriminação ou assédio sexual (consulte também o tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades). As mulheres costumam ser afetadas de forma desproporcional por ambientes de trabalho remotos, horários inflexíveis e prevalência de violência e assédio de gênero promovidos por uma força de trabalho dominada por homens [266].

No setor de mineração, a incidência de acidente de trabalho com consequência grave tende a ser maior para os trabalhadores que não são empregados, como os terceirizados. Isso pode ser atribuído a desequilíbrios na cobertura dos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho e na aplicação de normas de segurança, que podem não cobrir os trabalhadores terceirizados da mesma forma que os empregados são cobertos. Os terceirizados podem também estar menos familiarizados com os mecanismos e práticas de segurança do local de trabalho ou menos comprometidos com esses mecanismos e práticas.

Relato de saúde e segurança do trabalho

Se a organização tiver definido que saúde e segurança do trabalho são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.16.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho 2018	Conteúdo 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho	14.16.2
	Conteúdo 403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes *Recomendações adicionais ao setor* • Relate como a organização garante o fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados ao gênero para os trabalhadores. • Descreva os processos utilizados para identificar incidentes de trabalho devido a violência sexual e de gênero e para determinar as medidas corretivas.	14.16.3
	Conteúdo 403-3 Serviços de saúde do trabalho	14.16.4
	Conteúdo 403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho *Recomendações adicionais ao setor* • Relate como a organização busca garantir uma participação das mulheres nos comitês formais de saúde e segurança composto por empregadores e trabalhadores e o percentual de mulheres representadas nesses comitês.	14.16.5
	Conteúdo 403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho	14.16.6
	Conteúdo 403-6 Promoção da saúde do trabalhador	14.16.7
	Conteúdo 403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios	14.16.8
	Conteúdo 403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho	14.16.9
	Conteúdo 403-9 Acidentes de trabalho	14.16.10
	Conteúdo 403-10 Doenças profissionais	14.16.11

Referências e recursos

GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho 2018 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de saúde e segurança do trabalho pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.17 Práticas empregatícias

Práticas empregatícias referem-se à abordagem da organização para geração de empregos, termos de contrato de trabalho e condições de trabalho para seus trabalhadores. Este tema também abrange o emprego e as condições de trabalho na cadeia de fornecedores de uma organização.

Embora a mineração possa oferecer oportunidades de trabalho bem remuneradas, pode haver impactos negativos nos trabalhadores decorrentes de condições de trabalho desafiadoras e de consultas ineficazes entre trabalhadores e gestores. A insegurança de emprego devido a encerramentos, ciclos flutuantes de preços das commodities e avanços tecnológicos oferecem desafios adicionais aos trabalhadores.

As práticas empregatícias podem variar em relação a remuneração horas de trabalho, cobertura de saúde e segurança, oportunidades de capacitação, proteção social, segurança no emprego e acesso a mecanismos de queixas. Os empregados em tempo integral geralmente têm acesso a benefícios que podem não estar disponíveis para empregados de período parcial. Os termos de contrato de trabalho podem variar entre os trabalhadores locais e os migrantes, sendo que a remuneração desses trabalhadores pode ser desigual e os benefícios, tais como bonificações, subsídios para moradia e planos de saúde privados podem ser oferecidos somente aos trabalhadores migrantes altamente qualificados.

Diversas atividades do setor de mineração podem ser terceirizadas para fornecedores. Isso é comum em todas as fases da vida útil da mina, como durante obras de construção ou manutenção, ou para atividades específicas, tais como serviços de alimentação, perfuração, segurança patrimonial e transporte. A terceirização de atividades poderia permitir que as organizações do setor de mineração reduzissem seus custos trabalhistas ou ficassem desobrigadas de atender a requisitos de acordos coletivos que estejam em vigor para empregados, dessa forma potencialmente aumentando as disparidades entre empregados e trabalhadores que não são empregados (consulte também o tema 14.20 Liberdade sindical e negociação coletiva).

Muitos empregos no setor de mineração possuem padrões complexos de turnos, frequentemente envolvendo longos turnos e turnos noturnos para garantir a continuidade das operações nas 24 horas do dia. Isso pode causar altos níveis de fadiga e elevar os riscos relacionados a saúde e segurança. As localizações remotas de muitas unidades de mineração podem exigir o uso de escalas de embarque e desembarque por transporte aéreo (*fly-in fly-out*) ou outros arranjos de transporte. Os trabalhadores que são transportados para as unidades de mineração por várias semanas seguidas e que muitas vezes precisam trabalhar em turnos irregulares podem sofrer impactos negativos em sua saúde psicossocial (consulte também o tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho). Essas condições de trabalho também podem funcionar como uma barreira ao emprego de cuidadores primários, na sua maioria mulheres [276] (consulte também o tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades).

As transformações no setor, tais como a automação, a implantação de novas tecnologias e a transição para a economia de baixo carbono, também estão mudando as condições e as oportunidades de emprego no setor. As mineradoras poderão apoiar os trabalhadores, por exemplo, fornecendo recursos para capacitação, educação e desenvolvimento de habilidades e competências de longo prazo.

Relato de práticas empregatícias

Se a organização tiver definido que práticas empregatícias são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.17.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 202: Presença no Mercado 2016	Conteúdo 202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, com discriminação por gênero	14.17.2
GRI 401: Emprego 2016	Conteúdo 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados	14.17.3
	Conteúdo 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial	14.17.4
	Conteúdo 401-3 Licença maternidade/paternidade	14.17.5
GRI 402: Relações de Trabalho 2016	Conteúdo 402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais	14.17.6
GRI 404: Capacitação e Educação 2016	Conteúdo 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado	14.17.7
	Conteúdo 404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira	14.17.8
GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016	Conteúdo 414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	14.17.9
	Conteúdo 414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas	14.17.10

Referências e recursos

GRI 401: Emprego 2016, *GRI 402: Relações de Trabalho 2016*, *GRI 404: Capacitação e Educação 2016* e *GRI 414: Avaliação Social dos Fornecedores 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de práticas empregatícias pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.18 Trabalho infantil

O trabalho infantil é definido como um trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento, inclusive interferindo na sua educação. Ele é uma violação dos direitos humanos e pode levar a impactos negativos por toda a vida. A abolição do trabalho infantil é um princípio e direito fundamental no trabalho.

Crianças são expostas a múltiplos perigos ao trabalhar em mineração, tais como queda de rochas, explosões e incêndios, além de colapso de paredes de minas. A mineração ocorre com frequência em regiões remotas com acesso limitado à aplicação da lei, a escolas, serviços sociais e apoio da família ou da comunidade, o que também a torna moralmente perigosa e psicologicamente arriscada para as crianças envolvidas nesse tipo de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera a mineração e a exploração de pedreiras um trabalho perigoso e uma das piores formas de trabalho infantil, cuja eliminação é uma prioridade.

As mineradoras têm maior probabilidade de se envolver com o trabalho infantil por meio de seus fornecedores do que por meio de suas próprias atividades, por exemplo, durante a construção de unidades de mineração onde o trabalho é realizado por fornecedores. Os impactos especificamente relacionados a trabalho infantil frequentemente dependem do gênero. Por exemplo, meninas e mulheres jovens podem ser forçadas a se prostituir ou a prestar serviços de apoio, como lavar minerais e cozinhar. As mineradoras também podem se envolver com o trabalho infantil quando compram minerais extraídos por operadores de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) que usam trabalho infantil (consulte também o tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala). Estima-se que cerca de um milhão de crianças entre cinco e 17 anos de idade estejam envolvidas em atividades de MAPE e em exploração de pedreiras em todo o mundo [285] [286].

As mineradoras podem estar mais expostas a riscos de trabalho infantil quando operam em áreas afetadas por conflitos e de alto risco (consulte também o tema 14.25). O aumento da pobreza nas áreas rurais devido às poucas oportunidades de emprego e a baixos salários também pode impulsionar a incidência de trabalho infantil em atividades complementares ou de apoio.

Para cumprir sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, espera-se que as mineradoras realizem a devida diligência para identificar atividades e fornecedores que apresentam riscos significativos de ocorrência de casos de trabalho infantil e usem seu poder de influência para contribuir para a efetiva abolição do trabalho infantil.Como parte de um esforço global, vários governos aprovaram leis exigindo relato público do combate à escravidão moderna. Tais leis se aplicam às organizações do setor de mineração.

Box 6. Abordagem holística para combater o trabalho infantil

Embora o uso de trabalho infantil tenha diminuído globalmente, o aumento da atividade de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) nas últimas décadas pode ter resultado em níveis mais altos de crianças trabalhando na mineração.

As circunstâncias econômicas locais e a necessidade de renda familiar adicional são os principais motores do trabalho infantil nas minas. Estudos revelaram que o não envolvimento das mineradoras com a MAPE para evitar os impactos negativos do trabalho infantil pode, paradoxalmente, agravar o problema e levar a MAPE a operar em ambientes mais informais com condições de trabalho mais perigosas. Para abordar a questão de forma holística, as mineradoras poderão colaborar com as MAPEs e comunidades locais para identificar as atividades de trabalho infantil e as crianças envolvidas e cooperar com as autoridades para promover e sustentar o desenvolvimento econômico [288].

Relato de trabalho infantil

Se a organização tiver definido que trabalho infantil é um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.18.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 408: Trabalho Infantil 2016	Conteúdo 408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil	14.18.2
GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016	Conteúdo 414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	14.18.3

Referências e recursos

GRI 408: Trabalho Infantil 2016 e *GRI 414: Avaliação Social dos Fornecedores 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de trabalho infantil pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.19 Trabalho forçado e escravidão moderna

Trabalho forçado é definido como todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de forma voluntária. Estar livre de trabalho forçado é um direito humano e um direito fundamental no trabalho. Este tema abrange a abordagem de uma organização para identificar e abordar o trabalho forçado e a escravidão moderna.

Estima-se que 4% de todo o trabalho forçado ocorre em mineração e exploração de pedreiras [299]. O trabalho forçado e a escravidão moderna ocorrem em situações de recrutamento involuntário por meio de tráfico, dificuldade de deixar o empregador sem penalidades, ameaças violentas, exploração sexual, servidão por dívida, recrutamento enganoso, retenção desalários, ou a retenção de documentos de identidade.

Os casos de trabalho forçado e escravidão moderna são especialmente predominantes na mineração artesanal e de pequena escala (consulte também o tema 14.13) e em áreas afetadas por conflitos e de alto risco (consulte também o tema 14.25). Os trabalhadores migrantes no setor de mineração têm maior probabilidade de trabalhar sob condições de coerção. Eles podendo não estar cientes de seu status legal, não ter autorização de trabalho válida, e podem ter seus passaportes ou documentos de identidade tomados.

As mineradoras podem estar envolvidas em casos de trabalho forçado e escravidão moderna como resultado de suas relações de negócios, tais como com fornecedores que operam em países com baixos níveis de aplicação dos direitos humanos. Para cumprir sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, espera-se que as mineradoras realizem a devida diligência para identificar unidades de mineração e relações de negócios que apresentam riscos significativos de ocorrência de casos de trabalho forçado e escravidão moderna. As organizações poderão também usar sua influência em suas cadeias de fornecedores para combater o trabalho forçado e a escravidão moderna.

Como parte de um esforço global, vários governos aprovaram leis exigindo relato público do combate à escravidão moderna, incluindo as práticas de trabalho forçado. Nessas jurisdições, tais leis se aplicam às organizações do setor de mineração.

Relato de trabalho forçado e escravidão moderna

Se a organização tiver definido que trabalho forçado e escravidão moderna são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.19.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 409: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 2016	Conteúdo 409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo	14.19.2
GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016	Conteúdo 414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	14.19.3

Referências e recursos

GRI 409: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 2016 e *GRI 414: Avaliação Social dos Fornecedores 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de trabalho forçado e escravidão moderna pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.20 Liberdade sindical e negociação coletiva

Liberdade sindical e negociação coletiva são direitos humanos e direitos fundamentais no trabalho. Eles incluem os direitos de empregadores e trabalhadores de estabelecer, se associar e dirigir suas próprias organizações sem autorização prévia ou interferência, e de negociar coletivamente as condições de trabalho e os termos de contrato de trabalho. Este tema abrange a abordagem de uma organização e seus impactos relacionados com liberdade sindical e negociação coletiva.

A liberdade sindical e a negociação coletiva poderão ajudar a melhorar as condições de trabalho no setor de mineração, inclusive condições relacionadas com saúde e segurança do trabalho, salários e estabilidade no emprego. Elas abordam o direito dos trabalhadores de se reunir, se organizar, pertencer a sindicatos ou partidos políticos, eleger seus representantes e entrar em greve sem a interferência de seus empregadores.

Muitos trabalhadores do setor de mineração têm tradicionalmente sido representados por sindicatos e tido seus empregos cobertos por acordos de negociação coletiva. Entretanto, algumas atividades de mineração ocorrem em países onde os direitos dos trabalhadores são restritos ou não são aplicados de forma eficiente. Restrições à efetiva representação de trabalhadores poderiam existir mesmo em países onde os sindicatos são legais. Trabalhadores que se associam a sindicatos podem enfrentar intimidação ou tratamento injusto, assédio, corte de salário ou mesmo rescisão do contrato de trabalho.

Casos documentados de interferência na liberdade sindical e na negociação coletiva no setor incluem prisão de gestores e de outros empregados, invasão de privacidade, não adesão a acordos coletivos e bloqueio do acesso de sindicatos aos locais de trabalho para apoiar os trabalhadores. Outros casos documentados incluem recusa em negociar de boa fé com os sindicatos escolhidos pelos trabalhadores. Membros e líderes sindicais foram ameaçados, assediados, sequestrados, espancados e, em casos graves, até assassinados. A demissão injusta e o cancelamento unilateral dos acordos de negociação coletiva são outras formas de interferência na liberdade sindical e na negociação coletiva.

Pode haver disparidade na implementação dos direitos dos trabalhadores devido aos diferentes termos e condições de emprego no setor. Os terceirizados, por exemplo, geralmente são excluídos do escopo dos acordos de negociação coletiva e podem receber condições de emprego menos favoráveis e salários-base ou benefícios mais baixos em comparação aos empregados. A falta de acesso à liberdade sindical e de negociação coletiva pode resultar em condições de trabalho adversas, tais como baixos salários e longas jornadas de trabalho, que agravam os impactos naqueles que já enfrentam vulnerabilidades e isolamento relacionados ao trabalho (consulte também o tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades).

Os sindicatos têm relatado restrições aos trabalhadores temporários ou trabalhadores empregados por fornecedores a terem acesso aos mesmos direitos dos outros empregados. Em alguns casos, as organizações têm empregado trabalhadores com contratos de trabalho de curto prazo ou terceirizam funções de forma que os trabalhadores não possam se sindicalizar. Da mesma forma, os trabalhadores migrantes também têm menor probabilidade de serem cobertos por acordos de negociação coletiva ou de poderem se sindicalizar.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), todos os trabalhadores devem desfrutar do direito à liberdade sindical e à negociação coletiva, e as organizações devem garantir que esses direitos não sejam afetados de forma injustificada. As mineradoras poderão garantir que os trabalhadores de todas as condições de emprego tenham acesso a mecanismos de queixas, muitas vezes apoiados ou parcialmente elaborados por sindicatos, para ajudar a resolver as preocupações dos stakeholders antes que evoluam para conflitos.

Relato de liberdade sindical e negociação coletiva

Se a organização tiver definido que liberdade sindical e negociação coletiva são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.20.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 407: Liberdade Sindical e Negociaçao Coletiva 2016	Conteúdo 407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva pode estar em risco	14.20.2
Conteúdos adicionais ao setor		
Relate o número de greves e lockouts envolvendo 1.000 ou mais trabalhadores com duração de um turno completo ou mais e a sua duração total em dias parados dos trabalhadores.[20]		14.20.3

Referências e recursos

GRI 407: Liberdade Sindical e Negociação Coletiva 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de liberdade sindical e negociação coletiva pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

20 Dias parados dos trabalhadores são calculados como um produto dos dias parados pelo número de trabalhadores envolvidos.

Tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades

Estar livre de discriminação é um direito humano e um direito fundamental no trabalho. A discriminação pode impor encargos desiguais em indivíduos ou negar-lhes oportunidades justas com base no mérito individual. Este tema abrange impactos provenientes da discriminação e de práticas relacionadas a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades.

A natureza do trabalho no setor de mineração, incluindo as condições, os locais, as habilidades necessárias e os tipos de trabalho, pode inibir a diversidade e a igualdade de oportunidades para os trabalhadores. Embora as barreiras de entrada na mineração possam ser prejudiciais para um local de trabalho inclusivo, a discriminação dentro das mineradoras também pode impedir o acesso a empregos e o desenvolvimento de carreiras, levando a disparidades no tratamento, no salário-base e nos benefícios.

A discriminação pode se manifestar dentro das mineradoras e em suas cadeias de fornecedores. A discriminação pode ocorrer com base em idade, gênero, raça, religião, nacionalidade, orientação sexual ou condição do trabalhador. Indivíduos de grupos vulneráveis frequentemente enfrentam maiores riscos de discriminação. Isso inclui: Povos Indígenas, minorias étnicas ou outras minorias, trabalhadores migrantes e trabalhadores com HIV/AIDS ou outros problemas crônicos de saúde.

O setor de mineração é caracterizado por um desequilíbrio significativo de gênero entre os trabalhadores, incluindo a diretoria. Exemplos de tratamento desigual para as trabalhadoras incluem o impedimento de acesso a empregos, remuneração inferior à dos homens e discriminação na contratação. Outros desafios incluem as demandas físicas das mineradoras, os efeitos das escalas de embarque e desembarque por transporte aéreo (*fly-in fly-out*), jornadas longas e licença maternidade e oportunidades de creche limitadas. As mulheres nas minas também podem enfrentar a falta de instalações e equipamentos de proteção adequados ao gênero.

Além disso, culturas de trabalho dominadas por homens e normas organizacionais com discriminação de gênero contribuem para a probabilidade de assédio sexual no local de trabalho, conforme documentado em acampamentos de trabalhadores com escala de embarque e desembarque por transporte aéreo. A localização remota das unidades de mineração também pode contribuir para a discriminação baseada em gênero devido ao menor acesso a serviços de proteção, à representação legal e aos responsáveis pela aplicação da lei. As mineradoras poderão promover a equidade de gênero e a inclusão no local de trabalho, por exemplo, reconhecendo os direitos das mulheres no trabalho, fornecendo instalações e equipamentos adequados ao gênero e garantindo oportunidades iguais.

Os trabalhadores locais e os Povos Indígenas podem sofrer discriminação racial e étnica em todos os níveis organizacionais. Candidatos a emprego das comunidades locais às vezes são excluídos do processo de contratação ou podem receber salários mais baixos do que os empregados expatriados recrutados para funções específicas. Os trabalhadores migrantes, especialmente quando são pouco qualificados ou trabalham na mina em caráter temporário, podem enfrentar outras formas de discriminação no emprego e no tratamento (consulte também o tema 14.17 Práticas empregatícias). Os trabalhadores terceirizados também podem estar mais vulneráveis à discriminação seas políticas de combate à discriminação da organização como um todo não protegerem seus acordos de trabalho.

Além de mecanismos de queixas acessíveis e eficazes, compreender como grupos específicos podem estar sujeitos à discriminação em diferentes locais das atividades de mineração poderá ajudar o setor a abordar de maneira eficaz as práticas discriminatórias. O estabelecimento e o apoio de políticas transparentes no local de trabalho sobre inclusão e diversidade, tais como a capacitação de trabalhadores sobre sensibilidade cultural e não discriminação, poderão ajudar a promover um local de trabalho respeitoso e evitar a discriminação.

Relato sobre não discriminação e igualdade de oportunidades

Se a organização tiver definido que não discriminação e igualdade de oportunidades são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.21.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 202: Presença no Mercado 2016	Conteúdo 202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local *Recomendações adicionais ao setor* • Relate o percentual de membros da diretoria contratados na comunidade local, discriminados por gênero.	14.21.2
GRI 401: Emprego 2016	Conteúdo 401-3 Licença maternidade/paternidade	14.21.3
GRI 404: Capacitação e Educação 2016	Conteúdo 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado	14.21.4
GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016	Conteúdo 405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados *Recomendações adicionais ao setor* • Relate se a organização tem um plano ou política de igualdade de gênero ou equidade de gênero em vigor e, em caso afirmativo, forneça um resumo do plano e o progresso obtido na implementação do plano.	14.21.5
	Conteúdo 405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens *Recomendações adicionais ao setor* • Relate a proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens por unidade de mineração. • Relate a proporção entre o salário-base e a remuneração de acordo com outros indicadores de diversidade relevantes por unidade de mineração.[21]	14.21.6
GRI 406: Não Discriminação 2016	Conteúdo 406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	14.21.7

Referências e recursos

GRI 202: Presença no Mercado 2016, *GRI 401: Emprego 2016*, *GRI 404: Capacitação e Educação 2016*, *GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016* e *GRI 406: Não Discriminação 2016* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de não discriminação e igualdade de oportunidades pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

21 Recomenda-se que as organizações relatem a proporção entre o salário-base e a remuneração para áreas prioritárias de igualdade: mulheres em relação aos homens, grupos étnicos menores em relação aos maiores e outras áreas de igualdade relevantes (conforme apropriado, com base no contexto operacional local da organização e no marco legal local).

Tema 14.22 Combate à corrupção

Combate à corrupção refere-se a como uma organização gerencia a possibilidade de estar envolvida com corrupção. A corrupção envolve práticas como suborno, pagamentos de propina, fraude, extorsão, conluio, lavagem de dinheiro, oferta ou recebimento de um incentivo para fazer algo desonesto ou ilegal. Este tema abrange impactos relacionados à corrupção e à abordagem de uma organização relacionada à transparência de contratos e propriedades.

Corrupção no setor de mineração pode ocorrer em toda a cadeia de valor, independentemente do país em que opera ou do desenvolvimento econômico, localização e contexto político do país. A corrupção pode ter vários impactos negativos, tais como a alocação indevida de recursos e danos ao meio ambiente e às pessoas quando projetos de mineração são concedidos a organizações não qualificadas ou antiéticas. Outros impactos incluem violação da democracia e dos direitos humanos e a possibilidade de instabilidade política.

A corrupção pode também levar ao desvio de recursos para beneficiários privados às custas de investimentos públicos em infraestrutura ou serviços. Isso pode ser particularmente crítico em países com altos níveis de pobreza, podendo levar a um aumento nas desigualdades. O risco de corrupção é predominante em áreas afetadas por conflitos e de alto risco uma vez que a pressão crescente sobre a disponibilidade dos recursos e a instabilidade poderiam ser exploradas (consulte também o tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco).

Características do setor de mineração que contribuem para o potencial de corrupção incluem a frequente interação entre mineradoras e pessoas politicamente expostas[22], tais como autoridades públicas, para obtenção de licenças e aprovações regulatórias. Outras características relevantes incluem as transações financeiras complexas e o alcance internacional do setor (consulte também o tema 14.23 Pagamentos a governos).

As empresas estatais (EE) do setor de mineração estão mais expostas à corrupção, principalmente no processo de concessão de licenças, compras de bens e serviços, comercialização de commodities e atividades não comerciais, como gastos sociais [325]. As EE podem ter controles internos menos eficazes e menos expectativas de transparência do que as empresas de capital aberto e, muitas vezes, recebem tratamento preferencial devido ao seu status legal especial em um país. As mineradoras privadas que fazem parceria com empresas estatais são, portanto, mais propensas à corrupção como consequência de suas relações de negócios. Além de buscar lucro, as EE podem, às vezes, ter objetivos mais amplos como o desenvolvimento local. No entanto, sem uma supervisão adequada, medidas para desenvolvimento local podem ser desvirtuadas para fins de corrupção.

A corrupção tem sido identificada no setor de mineração durante o processo de concessão de contratos e licenças de exploração e produção. Essa corrupção pode ter o propósito de obter informações confidenciais, influenciar processos decisórios ou evitar as regulamentações ambientais e de âmbito local. A corrupção também pode ocorrer no processo de consulta ao buscar consentimento e ao indenizar as comunidades locais tanto diretamente como por meio de governos locais, que podem carecer de procedimentos financeiros transparentes (consulte também os temas 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais e 14.11 Direitos de Povos Indígenas). A corrupção nesses processos pode resultar na concessão de licenciamento a organizações menos qualificadas, comprometendo investimentos públicos ou impactando negativamente o meio ambiente e as comunidades locais.

Práticas de corrupção podem também ter como objetivo bloquear ou moldar políticas e regulamentos ou influenciar sua aplicação. Isso é especialmente comum em regulamentos referentes a direitos à terra e aos recursos naturais, impostos e outros tributos governamentais, ou a proteção ambiental (consulte também o tema 14.24 Políticas públicas). A falta de transparência nas práticas de compra pode ter impactos econômicos significativos nos países anfitriões e no desenvolvimento econômico local (consulte também o tema 14.9 Impactos econômicos). Exemplos disso podem incluir pagamento de propina para dispensar regulamentos ou exigências de qualidade, recebimento de suborno para assegurar contratos superfaturados, lucro com superfaturamento por uma entidade estabelecida como uma organização de fachada e favorecimento de empresas relacionadas a agências reguladoras locais.

A falta de transparência nos contratos e no licenciamento da extração de recursos minerais pode obstruir a vigilância pública dos investimentos e das transações vinculados aos impactos negativos e benefícios de um projeto, incluindo a negociação de termos e obrigações das organizações. Termos justos para compartilhar riscos e benefícios recompensadores são particularmente relevantes devido aos horizontes de tempo de longo prazo e aos amplos impactos dos projetos de mineração. A transparência de contratos ajuda as comunidades locais a responsabilizar governos e organizações por sua negociação de termos e obrigações. A falta de transparência sobre as estruturas societárias, por sua vez, pode tornar difícil determinar quem se beneficia das transações financeiras. A transparência dos beneficiários efetivos tem sido identificada como uma forma de coibir conflitos de interesse, corrupção, elisão e evasão fiscais.

22 Pessoa politicamente exposta é definida pelo Grupo de Ação Financeira Internacional como "um indivíduo que esteve ou está encarregado de uma função pública proeminente" [323].

Os stakeholders, o mercado e as normas internacionais esperam que as organizações do setor de mineração demonstrem seu compromisso com as legislações nacionais, a integridade, a governança e as práticas empresariais responsáveis para combater a corrupção e prevenir os impactos negativos que derivam dela.

Relato de combate à corrupção

Se a organização tiver definido que combate à corrupção é um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva como os impactos potenciais de corrupção ou os riscos de corrupção são gerenciados nas práticas de compra da organização e em toda a sua cadeia de fornecedores.	14.22.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 205: Combate à Corrupção 2016	Conteúdo 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção	14.22.2
	Conteúdo 205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção	14.22.3
	Conteúdo 205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	14.22.4
Conteúdos adicionais ao setor		
Descreva a abordagem para transparência de contratos, incluindo: • se os contratos e as licenças são divulgados ao público e, nesse caso, onde são publicados; • se os contratos ou as licenças não estiverem disponíveis ao público, o motivo para isso e as medidas tomadas para divulgá-los ao público no futuro.[23]		14.22.5
Relate as seguintes informações sobre os beneficiários efetivos da organização, inclusive *joint ventures*: • nome, nacionalidade e país de residência; • se eles são pessoas politicamente expostas; • nível de participação societária; • como a participação ou o controle são exercidos.[24]		14.22.6

Referências e recursos

GRI 205: Combate à Corrupção 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de combate à corrupção pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

23 Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Requisito 2.4. Contratos do *Padrão da EITI 2023*. Definições de contratos e licenças podem ser encontradas no *Padrão da EITI 2023* [333].

24 Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Requisito 2.5. Beneficiários efetivos do *Padrão da EITI 2023*. A definição de beneficiários efetivos pode ser encontrada no *Padrão da EITI 2023*. Empresas listadas em bolsa ou subsidiárias integrais são isentas do relato de informações sobre beneficiários efetivos de suas *joint ventures* [333].

Tema 14.23 Pagamentos a governos

A falta de transparência sobre pagamentos a governos pode contribuir para uma gestão ineficiente das verbas públicas, fluxos financeiros ilícitos e corrupção. Este tema abrange impactos das práticas de uma organização relacionadas a pagamentos a governos e a abordagem da organização para transparência desses pagamentos.

O setor de mineração pode ter impactos significativos nas rendas nacionais, nas receitas fiscais e nas variações cambiais ativas por meio de vários pagamentos a governos (consulte também o tema 14.9 Impactos econômicos). Esses pagamentos incluem receitas de comercialização de commodities, taxas de licenciamento de exploração e produção, impostos e royalties, bônus de assinatura, de descoberta e de produção.

As organizações que se envolvem em práticas tributárias agressivas ou não conformidade fiscal podem levar à diminuição nas receitas provenientes de impostos em detrimento do bem público. A evasão de impostos e a não realização de outros pagamentos a governos pode ser facilitada por práticas de minimização de impostos, tais como preços de transferência ou fluxos financeiros ilícitos, que incluem movimentação transfronteiriça de dinheiro ganho, transferido ou usado ilegalmente [341].

As mineradoras podem receber apoio financeiro dos governos na forma de benefícios fiscais, subsídios, subvenções ou incentivos financeiros. Isso pode dificultar a arrecadação de receitas do governo e reduzir os benefícios financeiros da mineração, que geram desenvolvimento econômico. Esses riscos são mais predominantes em países em desenvolvimento, bem como em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, onde a necessidade de receita pública costuma ser maior.

O relato de pagamentos a governos pode ajudar a elucidar a importância econômica do setor de mineração para os países, permitir o debate público e embasar o processo decisório do governo. Ele pode também dar acesso aos termos de contratos, melhorar a prestação de contas por parte do governo e fortalecer a arrecadação e a gestão de receitas. Por outro lado, a falta de transparência das mineradoras pode impedir a detecção de uma possível alocação indevida de receitas e da corrupção (consulte também o tema 14.22 Combate à corrupção).

Ao divulgar informações sobre pagamentos a governos, as organizações do setor de mineração geralmente relatam pagamentos totais em nível organizacional. No entanto, isso permite uma compreensão limitada sobre os pagamentos efetuados em cada país ou a seus respectivos projetos. O relato país-a-país (oficialmente denominado no Brasil Declaração País-a-País - DPP) por projeto (ou por unidade de mineração) permite comparar os pagamentos efetuados com aqueles estipulados em termos fiscais, legais e contratuais. Permite também avaliar a contribuição financeira das atividades de mineração para os países e comunidades anfitriões. Uma divulgação completa permite que os governos abordem a elisão e a evasão fiscal, corrijam a assimetria de informações e tornem as condições iguais para os governos ao negociar contratos.

Relato de pagamentos a governos

Se a organização tiver definido que pagamentos a governos são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais	14.23.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 201: Desempenho Econômico 2016	Conteúdo 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído	14.23.2
	Conteúdo 201-4 Apoio financeiro recebido do governo *Recomendações adicionais ao setor* Para empresas estatais (EE): • Relate a relação financeira entre o governo e a EE.[25]	14.23.3
GRI 207: Tributos 2019	Conteúdo 207-1 Abordagem tributária	14.23.4
	Conteúdo 207-2 Governança, controle e gestão de risco fiscal	14.23.5
	Conteúdo 207-3 Engajamento de stakeholders e gestão de suas preocupações quanto a tributos	14.23.6
	Conteúdo 207-4 Relato país-a-país *Recomendações adicionais ao setor* • Relate uma discriminação do imposto de renda pessoa jurídica da organização incidente sobre lucros/perdas e de outros pagamentos a governos de impostos incidentes no nível do projeto, por projeto e por fluxo de receita relevante.[26] • Relate quaisquer limites[27] que tenham sido aplicados e quaisquer outras informações contextuais necessárias para entender como os pagamentos a governos no nível do projeto foram compilados.	14.23.7
Conteúdos adicionais ao setor		
Para minerais comprados do Estado ou de terceiros indicados pelo Estado para vender em seu nome, relate: • volumes e tipos de minerais comprados; • nomes completos da entidade vendedora e de quem recebeu o pagamento; • pagamentos efetuados para a compra.[28]		14.23.8

25 Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Requisito 2.6 Participação estatal do *Padrão da EITI 2023* [344].

26 Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Requisito 4.1 Divulgação abrangente de impostos e receitas e no Requisito 4.7. Nível de desagregação do *Padrão da EITI 2023*. A EITI considera pagamentos e receitas relevantes se sua omissão ou inexatidão puder afetar significativamente a abrangência das informações divulgadas. Uma definição de projeto pode ser encontrada no *Padrão da EITI* 2023 [344].

27 O *Padrão da EITI 2023* especifica que, em países implementadores da EITI, o grupo multipartite do país chega a um acordo sobre quais pagamentos e receitas são relevantes, incluindo definições e limites de materialidade adequados [344]. A organização pode usar o limite relevante estabelecido pelo grupo multipartite da EITI. Se não houver um limite relevante estabelecido, a organização pode usar um limite equivalente ao estabelecido para a União Europeia, o qual especifica que "Pagamentos, seja um pagamento único ou uma série de pagamentos relacionados, abaixo de 100.000 euros dentro do período de relato podem ser excluídos" [335].

28 Este conteúdo adicional ao setor baseia-se no Requisito 4.2 Venda da parcela de produção do Estado ou outras receitas recebidas em espécie do *Padrão da EITI 2023* [344] e na publicação *EITI Reporting Guidelines for companies buying oil, gas and minerals from governments,* 2020 [345].

Referências e recursos

GRI 201: Desempenho Econômico 2016 e *GRI 207: Tributos 2019* listam instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de pagamentos a governos pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

Tema 14.24 Políticas públicas

Uma organização pode participar do desenvolvimento de políticas públicas, diretamente ou por meio de uma organização intermediária, recorrendo a lobby ou fazendo contribuições financeiras ou de outra natureza para partidos políticos, políticos ou causas. Embora uma organização possa incentivar o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem a sociedade, sua participação pode também estar associada com corrupção, suborno, influência indevida ou uma representação desequilibrada dos interesses da organização. Este tema abrange a abordagem de uma organização para *advocacy* em políticas públicas e os impactos que podem resultar da influência exercida pela organização.

As organizações do setor de mineração podem influenciar o desenvolvimento de políticas públicas por meio de lobby e *advocacy* em nível local, regional e nacional. Essas medidas podem permitir o acesso a representantes do governo e aumentar a influência das organizações sobre as decisões de políticas públicas que afetam o setor de mineração. *Advocacy* e lobby podem ser realizados diretamente pela organização ou por meio de grupos do setor e outras associações apoiadas pela mineradora.

O setor pode usar sua influência para estimular práticas responsáveis no setor, protegendo os empregos existentes, ajudando no desenvolvimento local e promovendo investimentos externos em um país. No entanto, as atividades de políticas públicas e lobby também podem ser usadas para garantir a aprovação de licenças de mineração, influenciar a legislação sobre avaliações ambientais e sociais e reduzir impostos e outros tributos governamentais (consulte também o tema 14.23 Pagamentos a governos). Essas atividades podem, em última instância, moldar as políticas ambientais e obstruir o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, as mineradoras estão cada vez mais sob vigilância por seus vínculos com grupos do setor que defendem políticas inconsistentes com as posições publicamente declaradas pelas próprias organizações e com os objetivos do Acordo de Paris [349].

As mineradoras também podem influenciar as políticas públicas em nível local para que os empreendimentos de mineração sejam aprovados, por exemplo, por meio de conluio com líderes locais, excluindo a comunidade em geral dos processos decisórios (consulte também o tema 14.10 Comunidades locais).

Em alguns casos, contribuições diretas a partidos políticos ou por meio de intermediários podem ser usadas para favorecer os interesses do setor privado. Essas contribuições podem estar ligadas à corrupção, especialmente em áreas onde as regulamentações sobre doações políticas e lobby são fracas (consulte também o tema 14.22 Combate à corrupção). As mineradoras também empregam ex-representantes do governo para ter acesso a informações sensíveis ou privilegiadas sobre políticas futuras para obter vantagens comerciais.

Uma maior transparência sobre as atividades de lobby e contribuições políticas feitas por mineradoras e grupos afiliados do setor pode facilitar a vigilância por organizações que promovem a responsabilidade social, pelo público em geral e pela mídia. Essa transparência permite que os stakeholders avaliem se as mineradoras, diretamente ou por meio de suas afiliações com grupos do setor, têm influenciado indevidamente as decisões legislativas, a formulação de políticas e as aprovações regulatórias.

Relato de políticas públicas

Se a organização tiver definido que políticas públicas são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Relate se a organização é membro ou se contribui para quaisquer associações ou comitês de representação que participam do desenvolvimento de políticas públicas e de lobby, incluindo: - a natureza dessa contribuição; - quaisquer diferenças entre as declarações da organização sobre políticas e objetivos ou outras posturas públicas sobre questões importantes, e as posturas das associações ou dos comitês de representação.[29]	14.24.1
Conteúdos de Normas Temáticas		
GRI 415: Políticas Públicas 2016	Conteúdo 415-1 Contribuições políticas	14.24.2

Referências e recursos

GRI 415: Políticas Públicas 2016 lista instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais relevantes para o relato deste tema.

Os demais instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de políticas públicas pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

29 Estas recomendações adicionais ao setor baseiam-se nas recomendações de relato 1.2.1 e 1.2.2 da Norma *GRI 415: Políticas Públicas 2016*. Consulte o Conteúdo 2-28 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para uma melhor orientação sobre participação em associações.

Tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco

Quando operam ou compram em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, é mais provável que as organizações se envolvam em violações legais e de direitos humanos e estejam implicadas em corrupção e fluxos financeiros que contribuem para o conflito. Este tema abrange a abordagem de uma organização e seus impactos relacionados com operações e compras em áreas afetadas por conflitos e de alto risco.

Muitas mineradoras operam ou possuem relações de negócios com entidades que têm atividades em áreas afetadas por conflitos e de alto risco.[30] Nessas áreas, há um risco maior de abusos de direitos humanos e violações mais graves da lei, inclusive do direito internacional humanitário.[31] Operar e comprar em áreas afetadas por conflitos e de alto risco requer um maior uso de devida diligência por parte das mineradoras de forma contínua. Isso permite uma melhor compreensão contextual do conflito e das interações que a organização poderá ter com suas relações de negócios para identificar, prevenir ou mitigar impactos negativos potenciais, inclusive o de contribuir para o conflito [362].

Embora conflitos armados e violência generalizada possam ocorrer independentemente das atividades de mineração, a presença dessas atividades também pode agravar os conflitos. As circunstâncias de extração, comércio ou manuseio de minerais, por sua natureza, têm maiores riscos de impactos negativos significativos, tais como o financiamento de conflitos ou o acirramento e a facilitação de condições de conflito. Os abusos específicos relacionados a essas atividades incluem tortura; tratamento cruel, desumano e degradante; trabalho forçado ou análogo ao escravo; piores formas de trabalho infantil; violência sexual generalizada; e crimes de guerra ou outras violações graves do direito internacional humanitário, crimes contra a humanidade ou genocídio [358]. Estruturas de governança fracas e a presença de grupos armados também podem inibir a implementação de normas e regulamentos necessários para mitigar os impactos ambientais da mineração.

Em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, os grupos armados ou suas organizações afiliadas geralmente controlam ilegalmente as minas, as rotas de transporte ou os pontos onde os minerais são comercializados. Grupos armados podem cobrar ilegalmente impostos ou extorquir dinheiro e minerais, fazer uso de trabalho forçado ou cometer outras violações de direitos humanos. Os lucros dessas atividades costumam ser usados para financiar o conflito armado. Espera-se que as mineradoras realizem a devida diligência para evitar o envolvimento com grupos armados ou suas organizações afiliadas por meio de, por exemplo, compra de minerais, bem como de pagamentos ou fornecimento de assistência logística ou equipamentos a esses grupos [358].

Embora as práticas de segurança comumente usadas pelas mineradoras protejam os trabalhadores e os projetos de minas em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, o pessoal de segurança pode às vezes estar associado a abusos dos direitos humanos. Operadores de MAPE, Povos Indígenas e defensores dos direitos humanos, particularmente as mulheres, são, muitas vezes, severamente afetados pela violência e pelo assédio dos fornecedores de segurança nessas áreas (consulte também o tema 14.14 Práticas de segurança).

As organizações também têm maior probabilidade de estar envolvidas em práticas corruptas, tais como suborno e lavagem de dinheiro, em áreas afetadas por conflitos e de alto risco. Quando os fluxos financeiros, tais como impostos, taxas e royalties pagos aos governos, não são divulgados e permanecem obscuros, esses pagamentos podem acabar financiando conflitos (consulte também os temas 14.22 Combate à corrupção e 14.23 Pagamentos a governos).

30 De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico [OCDE], áreas afetadas por conflitos e de alto risco são identificadas pela presença de conflito armado, violência generalizada ou outros riscos de danos às pessoas. As áreas de alto risco podem incluir áreas com instabilidade ou repressão política, fraqueza institucional, insegurança, colapso da infraestrutura civil e violência generalizada [358].

31 O direito internacional humanitário (DIH) é um conjunto de normas que visa limitar os efeitos dos conflitos armados e proteger as pessoas que não participam ou deixaram de participar direta ou ativamente das hostilidades. O DIH vincula e fornece uma estrutura de padrões para partes estatais e não estatais, incluindo organizações cujas atividades estão ligadas a conflitos armados, que é distinta daquela estabelecida pela lei de direitos humanos.

Relato de áreas afetadas por conflitos e de alto risco

Se a organização tiver definido que áreas afetadas por conflitos e de alto risco são um tema material, esta subseção lista os conteúdos identificados como relevantes para o relato do tema pelo setor de mineração.

NORMA	CONTEÚDO	Nº de REF DA NORMA SETORIAL
Gestão do tema		
GRI 3: Temas Materiais 2021	Conteúdo 3-3 Gestão dos temas materiais *Recomendações adicionais ao setor* • Descreva a abordagem para garantir adesão ao direito internacional humanitário ao operar em áreas afetadas por conflitos e de alto risco.	14.25.1
Conteúdos adicionais ao setor		
Liste os locais das operações em áreas afetadas por conflitos e de alto risco e como elas foram identificadas.[32]		14.25.2
Descreva o processo de devida diligência aplicado para operações ou compras em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, e se ele está alinhado com o guia da *OCDE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*.		14.25.3
Para operações em áreas afetadas por conflitos e de alto risco, relate os impactos negativos potenciais nos trabalhadores e nas comunidades locais, incluindo as medidas para prevenir ou mitigar os impactos.		14.25.4

Referências e recursos

Os instrumentos reconhecidos internacionalmente e referências usados no desenvolvimento deste tema, bem como recursos que poderão ser úteis para o relato de áreas afetadas por conflitos e de alto risco pelo setor de mineração, estão listados na Bibliografia.

32 Para uma melhor orientação, incluindo definições de termos usados no conteúdo adicional ao setor, consulte o guia da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Guia de Devida Diligência para Cadeias de Fornecimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco*, 2016 [358].

Glossário

Este glossário inclui definições de termos usados nesta Norma. É necessário que a organização aplique essas definições ao usar as Normas GRI.

As definições inclusas neste glossário podem conter termos que estejam, por sua vez, definidos no *Glossário das Normas GRI*. Todos os termos definidos estão sublinhados. Quando um termo não estiver definido neste glossário ou no *Glossário das Normas GRI*, definições normalmente usadas e entendidas serão aplicáveis.

acidente de trabalho com consequência grave
acidente de trabalho que resulta em óbito ou em uma lesão da qual o trabalhador não consegue se recuperar ou da qual não se espera que se recupere plenamente em seis meses para sua condição de saúde anterior ao acidente

acidente de trabalho ou doença profissional
impactos negativos na saúde resultantes da exposição a perigos no trabalho

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Diretrizes sobre Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, ILO-OSH 2001*, 2001; modificado

Obs. 1: "Doença profissional" indica dano à saúde que inclui doenças, enfermidades e distúrbios. Os termos "enfermidade" e "distúrbio" são geralmente usados alternadamente e referem-se a condições de saúde com sintomas e diagnósticos específicos.

Obs. 2: Acidentes de trabalho ou doenças profissionais são resultantes da exposição a perigos no trabalho. Podem ocorrer outros tipos de incidente que não estejam relacionados ao trabalho propriamente dito. Por exemplo, os seguintes incidentes não são considerados relacionados ao trabalho:

- um trabalhador sofre um infarto durante o trabalho que não está relacionado ao trabalho;
- um trabalhador dirigindo a caminho do trabalho ou voltando dele é ferido em um acidente de carro (quando dirigir não faz parte de suas atribuições profissionais e o transporte não foi organizado pelo empregador);
- um trabalhador com epilepsia tem uma convulsão no trabalho que não está relacionada ao trabalho.

Obs. 3: *Viagem a trabalho:* Acidentes ou doenças profissionais que ocorrerem durante uma viagem a trabalho são considerados relacionados ao trabalho se, no momento do acidente de trabalho ou doença profissional, o trabalhador estiver envolvido em atividades de trabalho "em benefício do empregador". São exemplos de tais atividades: viagens de ida e volta para contatar clientes; desempenhar tarefas; entreter ou ser entretido em função de transações comerciais, discussão ou promoção de negócios (em favor do empregador).

Trabalho em domicílio: As lesões e doenças que ocorrem quando o trabalho é realizado em domicílio são consideradas relacionadas ao trabalho se a lesão ou doença ocorrer enquanto o trabalhador estiver realizando o trabalho no domicílio, e a lesão ou doença estiverem diretamente relacionadas ao desempenho do trabalho, e não ao ambiente geral ou configuração do domicílio.

Doença mental: Uma doença mental será considerada relacionada ao trabalho se tiver sido voluntariamente notificada pelo trabalhador e estiver acompanhada de laudo de um profissional de saúde habilitado com formação e experiência adequados que declare que a doença é relacionada ao trabalho.

Para uma melhor orientação sobre a determinação de "relação com o trabalho", consulte a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (United States Occupational Safety and Health Administration), *Determination of work-relatedness 1904.5*, (Determinação de relação com o trabalho 1904.5), https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9636, acessado em 01/06/2018.

Obs. 4: Os termos "ocupacional" e "relacionado ao trabalho" são geralmente usados alternadamente.

água de superfície
água que ocorre naturalmente na superfície da Terra em lençóis de gelo, calotas de gelo, glaciares, icebergs, pântanos, lagoas, lagos, rios e córregos

Fonte: CDP, *CDP Water Security Reporting Guidance*, 2018; modificado

água de terceiros
empresas municipais de abastecimento de água e estações municipais de tratamento de água residual, empresas públicas ou privadas prestadoras de serviços públicos, bem como outras organizações envolvidas no fornecimento, transporte, tratamento, disposição ou uso de água e efluentes

água do mar
água de um mar ou de um oceano

Fonte: International Organization for Standardization. ISO 14046:2014. *Gestão ambiental — Pegada hídrica — Princípios, requisitos e diretrizes*. Genebra, ISO, 2014; modificado

água doce
água com concentração de sólidos dissolvidos totais igual ou menor que 1.000 mg/L

Fonte: Gestão ambiental — Pegada hídrica — Princípios, requisitos e diretrizes. Genebra: ISO, 2014; modificada
United States Geological Survey (USGS), Water Science Glossary of Terms, *water.usgs.gov/edu/dictionary.html,* acessado em 01/06/2018; modificado
e Organização Mundial de Saúde (OMS), *Diretrizes para a Qualidade da Água Potável*, 2017; modificadas

água subterrânea
água que está contida e que pode ser recuperada de uma formação subterrânea

Fonte: International Organization for Standardization. ISO 14046:2014. *Gestão ambiental — Pegada hídrica — Princípios, requisitos e diretrizes*. Genebra, ISO, 2014; modificado

apoio a serviços
serviços que geram benefício público tanto por meio do pagamento direto de custos operacionais como por meio de cessão para a instalação/serviço de empregados da própria organização

Obs.: Um benefício público também pode incluir serviços públicos.

apoio financeiro
benefícios financeiros diretos ou indiretos que não representam uma transação de bens e serviços, mas um incentivo ou compensação por ações realizadas, pelo custo de um ativo ou por despesas incorridas

Obs.: O apoiador financeiro não espera um retorno financeiro direto pela assistência oferecida.

bacia hidrográfica
área de terra da qual o escoamento superficial e subterrâneo de águas flui através de uma sequência de ribeirões, rios, aquíferos e lagos para o mar ou outro escoadouro em uma única foz, estuário ou delta

Fonte: Alliance for Water Stewardship (AWS), *Norma Internacional de Gestão da Água AWS (AWS International Water Stewardship Standard), Versão 1.0*, 2014; modificada

Obs.: As bacias hidrográficas incluem águas subterrâneas associadas e podem incluir partes de corpos d'água (tais como lagos ou rios). Em diferentes partes do mundo, as bacias hidrográficas também são chamadas de "bacias de drenagem" ou "bacias" (ou sub-bacias).

benefício
benefício direto fornecido na forma de contribuições financeiras, cuidados pagos pela organização ou reembolso de despesas suportadas pelo empregado

Obs.: Indenizações por demissão iguais ou superiores ao mínimo exigido por lei, pagamento por dispensa temporária, benefícios adicionais em caso de acidentes de trabalho e doenças profissionais, pensões por morte e folgas remuneradas adicionais poderão também ser considerados como benefício.

cadeia de fornecedores
gama de atividades realizadas por entidades *upstream* da organização, que fornecem produtos ou serviços usados no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização

cadeia de valor
gama de atividades realizadas pela organização e por entidades *upstream* e *downstream* da organização para trazer os produtos e serviços da organização de sua concepção até seu uso final

Obs 1: Entidades *upstream* (acima) da organização (ex.: fornecedores) fornecem produtos ou serviços que são usados no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização. Entidades *downstream* (abaixo) da organização (ex.: distribuidores, clientes) recebem produtos ou serviços da organização.

Obs 2: A cadeia de valor inclui a cadeia de fornecedores.

captação de água
soma do volume total de água retirada de águas superficiais, águas subterrâneas, água do mar ou água de terceiros durante o período de relato

comitê formal de saúde e segurança composto por empregadores e trabalhadores
comitê composto por representantes dos trabalhadores e dos empregadores, cuja função está integrada na estrutura organizacional e que opera de acordo com políticas, regras e

procedimentos acordados por escrito, que facilitam a participação e a consulta por parte dos trabalhadores nos assuntos de saúde e segurança do trabalho

comunidade local
indivíduos ou grupos de indivíduos vivendo ou trabalhando em áreas afetadas ou que poderiam ser afetadas pelas atividades da organização

Obs.: A comunidade local inclui tanto pessoas que vivem próximas às operações da organização como as que vivem afastadas.

conflito de interesse
situação em que o indivíduo precisa escolher entre as exigências de sua função na organização e seus próprios interesses ou responsabilidades pessoais ou profissionais

consulta aos trabalhadores
consultar a opinião dos trabalhadores antes de tomar uma decisão

Obs. 1: A consulta aos trabalhadores pode ser realizada por meio de representantes dos trabalhadores.

Obs. 2: A consulta é um processo formal em que a direção leva a opinião dos trabalhadores em consideração ao tomar uma decisão. Portanto, a consulta deve ser feita antes da tomada de decisão. É essencial que os trabalhadores ou seus representantes recebam informações a tempo para que possam fornecer subsídios significativos e eficazes antes que as decisões sejam tomadas. Uma consulta genuína envolve diálogo.

Obs. 3: Participação de trabalhadores e consulta aos trabalhadores são dois termos distintos com significados específicos. Veja a definição de "participação de trabalhadores".

consumo de água
soma do volume total de água captada e incorporada aos produtos, usada na produção agrícola ou gerada como resíduo, que tenha evapotranspirado ou sido consumida por humanos ou animais de criação, ou esteja poluída ao ponto de estar inutilizável para consumo por outros e que, portanto, não tenha sido descartada de volta para as águas superficiais, águas subterrâneas, água do mar ou para terceiros durante o período de relato

Fonte: CDP, *CDP Water Security Reporting Guidance*, 2018; modificado

Obs.: Consumo de água inclui água que foi armazenada durante o período de relato para uso ou descarte em um período de relato subsequente.

corrupção
"abuso do poder confiado para obtenção de ganhos particulares", que pode ser instigado por indivíduos ou organizações

Fonte: Transparência Internacional, *"Princípios Empresariais para Combater o Suborno"*, 2011

Obs.: A corrupção inclui práticas como suborno, pagamentos de propina, fraude, extorsão, conluio e lavagem de dinheiro. Inclui, também, a oferta ou recebimento de qualquer presente, empréstimo, comissão, recompensa ou outra vantagem por ou para qualquer pessoa como indução para fazer algo desonesto, ilegal ou que represente quebra de confiança na conduta dos negócios da empresa. Isso pode incluir dinheiro ou benefícios de outra natureza como mercadorias, presentes e viagens gratuitas ou serviços pessoais especiais prestados com a finalidade de obter uma vantagem indevida ou que venham a resultar em pressão moral para receber tal vantagem.

criança
pessoa com menos de 15 anos de idade ou abaixo da idade de conclusão da escolaridade obrigatória, o que for maior

Obs. 1: Exceções podem ocorrer em determinados países nos quais a economia e o sistema educacional são insuficientemente desenvolvidos e se aplica a idade mínima de 14 anos. Esses países considerados exceções são especificadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em resposta a solicitação especial de um país interessado e consulta junto a organizações representantes de empregadores e trabalhadores.

Obs. 2: A *Convenção nº 138 da OIT "Idade Mínima",* de 1973, se refere tanto ao trabalho infantil como a trabalhadores jovens.

derramamento
liberação acidental de uma substância perigosa que pode afetar a saúde humana, o solo, a vegetação, corpos d'água e águas subterrâneas

descarte de água
soma de efluentes, água utilizada e água não utilizada, lançados em águas superficiais, águas subterrâneas, água do mar ou água de terceiros, dos quais a organização não fará mais uso durante o período de relato

Obs. 1: A água pode ser descartada em um corpo d'água tanto em um ponto de descarte definido (fonte pontual de descarte) ou dispersada no solo de maneira indefinida (fonte difusa ou não-pontual de descarte).

Obs. 2: O descarte de água pode ser autorizado (de acordo com a autorização de descarte) ou não autorizado (se a autorização de descarte for excedida).

desenvolvimento sustentável / sustentabilidade
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades

Fonte: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, *Nosso Futuro Comum*, 1987

Obs.: Os termos "sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" são usados alternadamente nas Normas GRI.

devida diligência
processo de identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como uma organização lida com seus impactos negativos reais e potenciais

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais*, 2011; modificado
Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: Consulte a seção 2.3 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "devida diligência".

direitos humanos
direitos inerentes a todos os seres humanos, os quais incluem, no mínimo, os direitos previstos na *Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas* e os princípios referentes aos direitos fundamentais estabelecidos na *Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho*

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o item 2-23-b-i da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "direitos humanos".

discriminação
ato e resultado de tratar pessoas de forma desigual, impondo encargos desiguais ou negando-lhes benefícios, em vez de tratar cada pessoa de maneira justa com base no mérito

individual

Obs.: A discriminação pode também incluir assédio, definido como uma série de comentários ou ações indesejados, ou que se sabe que devem ser razoavelmente conhecidas como indesejáveis para a pessoa a quem eles são dirigidos.

disposição
qualquer operação que não seja recuperação, mesmo que tenha como consequência secundária a recuperação de energia

Fonte: União Europeia (UE), *Diretiva-Quadro Resíduos*, 2008 (Diretiva 2008/98/EC)

Obs.: Disposição é a gestão no final da vida útil de produtos, materiais e recursos descartados em um aterro ou por meio de uma transformação química ou térmica que torna esses produtos, materiais e recursos indisponíveis para uso posterior.

efluente
água residual tratada ou não tratada que é descartada

Fonte: Alliance for Water Stewardship (AWS), *Norma Internacional de Gestão da Água AWS (AWS International Water Stewardship Standard), Versão 1.0*, 2014

emissão atmosférica significativa
emissão atmosférica regulada por convenções internacionais e/ou leis ou regulamentos nacionais

Obs.: Emissões atmosféricas significativas incluem aquelas listadas em licenças ambientais de operação da organização.

emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)
emissões de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela organização

Exemplo: Emissões de CO_2 provenientes do consumo de combustíveis

Obs.: Uma fonte de GEE é qualquer unidade ou processo físico que libere GEE na atmosfera.

emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia
emissões de GEE resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor comprados ou adquiridos e consumidos pela organização

empregado
indivíduo que possui uma relação de emprego com a organização, de acordo com a legislação ou prática nacionais

escoamento de água
parte da precipitação que flui para um rio na superfície (ou seja, escoamento superficial) ou no subsolo (ou seja, escoamento sub-superficial)

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), *Glossário Internacional de Hidrologia da UNESCO*, 2012; modificado

estresse hídrico
capacidade, ou não, de atender a demanda humana e ecológica de água

Fonte: CEO Water Mandate, *Corporate Water Disclosure Guidelines*, 2014

Obs. 1: O estresse hídrico pode se referir à disponibilidade, qualidade ou acessibilidade da água.

Obs. 2: O estresse hídrico baseia-se em elementos subjetivos e é avaliado de formas diferentes dependendo de valores sociais, como a potabilidade da água ou os requisitos para que seja disponibilizada aos ecossistemas.

Obs. 3: O estresse hídrico de uma área pode ser medido na bacia hidrográfica em seu nível mínimo.

exposição
quantidade de tempo passado ou natureza do contato com certos ambientes que possuem diferentes graus e tipos de periculosidade, ou proximidade a uma condição que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional (ex.: produtos químicos, radiação, alta pressão, ruído, fogo, explosivos)

fonte de energia renovável
fonte de energia que pode ser reposta em um curto período de tempo por meio de ciclos ecológicos ou processos agrícolas

Exemplos: biomassa, geotérmica, hídrica, solar, eólica

fornecedor
entidade *upstream* da organização (ou seja, na cadeia de fornecedores da organização) que fornece um produto ou serviço que é usado no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização

Exemplos: intermediários, consultores, partes contratadas, distribuidores, franqueados, trabalhadores em domicílio, terceiros independentes, licenciados, fabricantes, produtores primários, subcontratados, atacadistas

Obs.: Um fornecedor pode ter uma relação de negócios direta com a organização (geralmente chamado de fornecedor direto) ou uma relação de negócios indireta.

fornecedor local
organização ou pessoa que fornece um produto ou serviço para a organização relatora e que está localizada no mesmo mercado geográfico que a organização relatora (ou seja, não é feito nenhum pagamento transnacional para o fornecedor local)

Obs.: A definição geográfica de “local” pode incluir a comunidade no entorno das operações, uma região do país ou um país.

gás de efeito estufa (GEE)
gás que contribui para o efeito estufa ao absorver radiação infravermelha

grupos vulneráveis
grupo de indivíduos com uma condição ou característica específica (ex.: econômica, física, política, social) que poderia experimentar impactos negativos como resultado das atividades da organização com maior severidade do que a população em geral

Exemplos: crianças e jovens; idosos; ex-combatentes; famílias afetadas pelo HIV/AIDS; defensores dos direitos humanos; povos indígenas; deslocados internos; trabalhadores migrantes e suas famílias; minorias nacionais ou étnicas, religiosas ou linguísticas; pessoas que poderiam ser discriminadas com base em sua orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais (ex.: lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, intersexo); pessoas com deficiência; refugiados ou refugiados que regressam aos seus países de origem; mulheres

Obs.: As vulnerabilidades e impactos podem variar conforme o gênero.

impacto
efeito que uma organização causa ou poderia causar na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos, que, por sua vez, pode indicar sua contribuição (positiva ou negativa) para o desenvolvimento sustentável

Obs. 1: Os impactos poderão ser reais ou potenciais, negativos ou positivos, de curto ou longo prazo, intencionais ou não, e reversíveis ou irreversíveis.

Obs. 2: Consulte a seção 2.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "impacto".

incidente de trabalho
fato resultante do trabalho ou ocorrido durante o trabalho que poderia resultar ou resulta em acidente de trabalho ou doença profissional

Fonte: International Organization for Standardization. ISO 45001:2018.*Sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho — Requisitos com orientações para uso.*Genebra, ISO, 2018; modificado
Definições das Normas ISO 14046:2014 e ISO 45001:2018 ou nelas baseadas são reproduzidas com permissão da International Organization for Standardization, ISO. A ISO permanece detentora dos direitos autorais.

Obs. 1: Incidentes podem ser consequência de, por exemplo, problemas elétricos, explosão, incêndio; inundação, tombamento, vazamentos, transbordamento; quebra, estouro, rachadura; perda de controle, escorregão, tropeço e queda; movimento corporal sem estresse; movimento corporal sob estresse; choque, susto; violência ou assédio (como assédio sexual) no local de trabalho.

Obs. 2: Um incidente que resulta em acidente de trabalho ou doença profissional é frequentemente denominado “acidente”. Um incidente que tem potencial para resultar em acidente de trabalho ou doença profissional, mas onde nenhum dos dois ocorre, é geralmente denominado “quase acidente” ou “ocorrência perigosa”.

indicador de diversidade
indicador de diversidade para o qual a organização coleta dados

Exemplos: idade, ascendência e origem étnica, cidadania, credo, deficiências, gênero

infraestrutura
instalações construídas principalmente para fornecer um serviço ou bem público em vez de satisfazer um propósito comercial e das quais a organização não busca obter um benefício econômico direto

Exemplos: hospitais, estradas, escolas, estruturas ou estações de abastecimento de água

liberdade sindical
direito de empregadores e trabalhadores de estabelecer, se associar e dirigir suas próprias organizações sem autorização prévia ou interferência do estado ou de qualquer outra entidade

licença maternidade/paternidade
licença concedida a empregados e empregadas em razão do nascimento de filho(s)

linha de base
o ponto de partida usado para comparações

Obs.: No contexto do relato de energia e emissões, a linha de base é o consumo energético ou as emissões esperados na ausência de qualquer atividade de redução.

mecanismo de queixas
processo de rotina pelo qual podem ser feitas queixas e pode-se obter reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”,* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o Conteúdo 2-25 na Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "mecanismo de queixas".

medidas de circularidade
medidas tomadas para manter o valor dos produtos, materiais e recursos e redirecioná-los de volta ao uso pelo maior tempo possível e com a menor pegada de carbono e de recursos possível, de forma que sejam extraídos menos recursos e matérias-primas e que a geração de resíduos seja evitada

mitigação

medida(s) tomadas para reduzir a extensão de um impacto negativo

Fonte Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012; modificado

Obs.: A mitigação de um impacto negativo real refere-se a medidas tomadas para reduzir a severidade do impacto negativo que ocorreu, sendo que qualquer impacto residual necessitará de reparação. A mitigação de um impacto negativo real refere-se a medidas tomadas para reduzir a probabilidade da ocorrência de um impacto negativo.

mudança operacional significativa
alteração no padrão de operações da organização que podem potencialmente ter impactos positivos ou negativos nos trabalhadores durante a realização de suas atividades

Exemplos: encerramento de atividades, expansões, aquisições, novas unidades, terceirização de operações, reestruturação, venda da totalidade ou de parte da organização, fusões

negociação coletiva
todas as negociações que se realizam entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou mais organizações de empregadores, de um lado, e uma ou mais organizações de trabalhadores (ex.: sindicatos), de outro, para definir condições de trabalho e termos de emprego ou para regular as relações entre empregadores e trabalhadores

Fonte: Convenção nº 154 da Organização Internacional do trabalho (OIT), *"Incentivo à Negociação Coletiva"*, 1981; modificada

outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)
emissões indiretas de gás de efeito estufa (GEE) não incluídas nas emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia que ocorrem fora da organização, inclusive emissões *upstream* e *downstream* na cadeia de valor

parceiro de negócios
entidade com quem a organização possui alguma forma de engajamento direto e formal para fins de realização dos seus objetivos de negócio

Fonte: Shift and Mazars LLP, *UN Guiding Principles Reporting Framework*, 2015; modificado

Exemplos: afiliadas, clientes B2B (comércio entre empresas), clientes, fornecedores diretos, franqueados, parceiros de *joint venture*, empresas receptoras de investimento onde a organização possui ações

Obs.: Parceiros de negócios não incluem as subsidiárias e as afiliadas controladas pela organização.

participação de trabalhadores
envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisão

Obs. 1: A participação de trabalhadores pode ser realizada por meio de representantes dos trabalhadores.

Obs. 2: Participação de trabalhadores e consulta aos trabalhadores são dois termos distintos com significados específicos. Veja a definição de "consulta aos trabalhadores".

período de relato
período de tempo específico coberto pelas informações relatadas

Exemplos: ano fiscal, ano-calendário

pessoal de segurança
indivíduos contratados para fins de vigilância das instalações e do patrimônio da organização, controle de multidões, prevenção de perdas e escolta de pessoas, bens e valores

povos indígenas
povos indígenas são geralmente identificados como:

- povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da comunidade nacional, e cuja situação é regulamentada total ou parcialmente por seus próprios costumes e tradições ou por leis e regulamentos especiais;
- povos em países independentes que são considerados indígenas por descenderem de populações que habitaram o país, ou uma região geográfica ao qual o país pertence, no momento da conquista ou colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras do país e que, a despeito de sua situação legal, mantêm a totalidade ou parte de suas instituições sociais, econômicas, culturais e políticas próprias.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 169, "Povos Indígenas e Tribais"*, 1989.

preparação para reutilização
operações de controle, limpeza ou reparo, mediante as quais os produtos ou os componentes de produtos que se tornaram resíduos são preparados para serem colocados em uso com a mesma finalidade para a qual foram concebidos

Fonte: União Europeia (UE), *Diretiva-Quadro Resíduos*, 2008 (Diretiva 2008/98/EC); modificada

programa de desenvolvimento local
plano que detalha ações para minimizar, mitigar ou compensar impactos sociais e/ou econômicos adversos, bem como identificar oportunidades ou ações que promovam impactos positivos de um projeto sobre a comunidade

quase acidente
incidente de trabalho que não teve como consequência acidente de trabalho ou doença profissional, mas que tem potencial para causá-los

Fonte: International Organization for Standardization. ISO 45001:2018. *Sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho - Requisitos com orientações para uso.* Genebra, ISO, 2018; modificado

Obs.: Um quase acidente pode também ser chamado "ocorrência perigosa".

queixa
percepção de uma injustiça que evoca o senso de direito de uma pessoa ou grupo de pessoas, que pode estar baseado em leis, contratos, promessas explícitas ou implícitas, práticas tradicionais ou noções gerais de justiça das comunidades afetadas

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011

reciclagem
reprocessamento de produtos ou componentes de produtos que se tornaram resíduos para a produção de novos materiais

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito*, 1989; modificada

recuperação
operação em que produtos, componentes de produtos ou materiais que se tornaram resíduos são preparados para cumprir uma finalidade no lugar de novos produtos, componentes ou materiais que, de outra forma, teriam sido usados com essa finalidade

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito*, 1989; modificada

Exemplos: preparação para reutilização, reciclagem

Obs.: No contexto do relato de resíduos, operações de recuperação não incluem recuperação de energia.

redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)
diminuição nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou aumento na remoção ou armazenamento desses gases da atmosfera com relação às emissões da linha de base

Obs.: Efeitos primários, assim como alguns secundários, resultam em reduções de GEE. O total de reduções de GEE de uma iniciativa é quantificado pela soma de seus efeitos primários associados e quaisquer efeitos secundários significativos (que podem envolver a diminuição ou aumento compensatório nas emissões de GEE).

relações de negócios
relações que a organização possui com parceiros de negócios, com entidades em sua cadeia de valor, inclusive as que vão além dos seus fornecedores diretos, bem como quaisquer outras entidades diretamente relacionadas a suas operações, seus produtos ou serviços.

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: São exemplos de outras entidades diretamente relacionadas a operações, produtos ou serviços da organização, uma organização não governamental com quem a organização fornece suporte a uma comunidade local ou forças de segurança do Estado que protegem as instalações da organização.

remuneração
salário-base mais adicionais pagos ao trabalhador

Obs.: São exemplos de adicionais pagos ao trabalhador aqueles baseados em tempo de serviço, bonificações em dinheiro e/ou em ações, pagamento de benefícios, horas extras, horas devidas e quaisquer auxílios adicionais, como vale-transporte, auxílio-moradia e auxílio creche.

reparar/reparação
significa desfazer ou reparar um impacto negativo ou providenciar reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012; modificado

Exemplos: desculpas, indenização financeira ou não-financeira, prevenção de danos por meio de ações cautelares ou garantias de não repetição, sanções (sejam penais ou administrativas, como multas), restituição, restauração, reabilitação

representante dos trabalhadores
pessoa reconhecida como tal pela legislação ou prática nacionais, quer seja:

- um representante sindical, a saber, um representante designado ou eleito por um sindicato ou pelos membros desse sindicato; ou
- um representante eleito, a saber, um representante livremente eleito pelos trabalhadores da organização, em conformidade com o disposto na legislação nacional ou em convenções coletivas, cujas funções não incluam atividades que sejam reconhecidas, no país em questão, como uma prerrogativa exclusiva dos sindicatos.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 135, "Proteção de Representantes de Trabalhadores"*, 1971.

resíduos
qualquer substância ou objeto que o gerador descarta ou tem a intenção ou obrigação de descartar

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito*, 1989

Obs. 1: Resíduos podem ser definidos de acordo com a legislação nacional no local de geração.

Obs. 2: Um gerador pode ser a organização relatora, uma entidade *upstream* ou *downstream* na cadeia de valor da organização (ex.: fornecedor ou consumidor), ou uma organização de gerenciamento de resíduos, entre outras.

resíduos perigosos
resíduos que possuem qualquer uma das características contidas no Anexo III da Convenção da Basileia ou que sejam considerados perigosos pela legislação nacional

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito*, 1989

risco ocupacional
fonte ou situação de periculosidade com potencial para causar acidente de trabalho ou doença profissional

Fonte: Organização Internacional do trabalho (OIT) *Diretrizes sobre Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho,* 2001; modificado
International Organization for Standardization. ISO 45001:2018.*Sistemas de gestão de saúde e segurança do Trabalho — Requisitos com orientações para uso.*Genebra, ISO, 2018; modificado
Definições das Normas ISO 14046:2014 e ISO 45001:2018 ou nelas baseadas são reproduzidas com permissão da International Organization for Standardization, ISO. A ISO permanece detentora dos direitos autorais.

Obs.: Os perigos podem ser:
- físicos (ex.: radiação, temperaturas extremas, ruído alto constante, piso escorregadio ou com perigo de tropeço, maquinário desprotegido, equipamentos elétricos defeituosos);
- ergonômicos (ex.: estações de trabalho e cadeiras mal ajustadas, movimentos inconvenientes, vibração);
- químicos (ex.: exposição a solventes, monóxido de carbono, materiais inflamáveis, pesticidas);
- biológicos (ex.: exposição a sangue e fluidos corporais, fungos, bactéria, vírus, picadas de insetos);
- psicossociais (ex.: agressão verbal, assédio, *bullying*);
- relacionados ao trabalho na organização (ex.: demanda excessiva de trabalho, trabalho em turnos, jornada muito longa, trabalho noturno, violência no local de trabalho).

salário-base
valor fixo e mínimo pago a um empregado pelo desempenho de suas funções

Obs.: O salário-base exclui qualquer remuneração adicional, como pagamento de horas extras ou bonificações.

severidade (de um impacto)
A severidade de um impacto negativo real ou potencial é definida por seu tamanho (ou seja, o tamanho da gravidade do impacto), escopo (ou seja, o quanto o impacto está disseminado) e natureza irremediável (o quanto é difícil desfazer ou reparar o dano resultante).

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Guia da OCDE sobre Devida Diligência para uma Conduta Empresarial*, 2018; modificado
Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012, modificado

Obs.: Consulte a seção 1 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* para mais informações sobre "severidade".

sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho

conjunto de elementos inter-relacionados ou interligados para estabelecimento de política e objetivos de saúde e segurança do trabalho e para o alcance desses objetivos

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Diretrizes sobre Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, ILO-OSH 2001*, 2001

stakeholders
indivíduos ou grupos que possuem interesses que são afetados ou poderiam ser afetados pelas atividades da organização

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Guia da OCDE sobre Devida Diligência para uma Conduta Empresarial*, 2018, modificado

Exemplos: parceiros de negócios, organizações da sociedade civil, consumidores, clientes, empregados e outros trabalhadores, governos, comunidades locais, organizações não governamentais, acionistas e outros investidores, fornecedores, sindicatos, grupos vulneráveis

Obs.: Consulte a seção 2.4 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "stakeholders".

temas materiais
temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos

Obs.: Consulte a seção 2.2 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* e a seção 1 da Norma *GRI 3: Temas Material 2021* para mais informações sobre "temas materiais".

trabalhador
pessoa que realiza um trabalho para a organização

Exemplos: empregados, trabalhadores contratados por agência de trabalho temporário, aprendizes, terceirizados, trabalhadores em domicílio, estagiários, autônomos, subcontratados, voluntários e pessoas que trabalham para outras organizações que não a organização relatora como, por exemplo, fornecedores

Obs.: Nas Normas GRI, em alguns casos é especificado se é necessário usar um determinado subconjunto de trabalhadores.

trabalho forçado ou análogo ao escravo
todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de forma voluntária

Fonte: Organização Internacional do trabalho (OIT), *Convenção sobre Trabalho Forçado*, 1930 (nº 29); modificada

Obs. 1: Os exemplos mais extremos de trabalho forçado ou análogo ao escravo são trabalho escravo e servidão por dívidas, pois dívidas também podem ser usadas como forma de manter os trabalhadores em uma situação de trabalho forçado.

Obs. 2: São exemplos de indicadores de trabalho forçado a retenção de documentos de identidade, a exigência de depósitos compulsórios e a coação de trabalhadores, sob ameaça de demissão, para trabalharem horas extras com as quais não tenham concordado previamente.

Bibliografia

Esta seção contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma, bem como recursos que podem ser consultados pela organização.

Introdução

1. Comunidades Europeias, NACE Rev.2, Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE), Eurostat, Methodologies and Working Papers, 2008.
2. Executive Office of the President, Office of Management and Budget, North American Industry Classification System (NAICS), 2017.
3. FTSE Russell, ICB Structure. Taxonomy Overview, 2019.
4. Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (IIED), *Artisanal and small-scale mining: Challenges and opportunities*, 2003.
5. S&P Dow Jones Indices and MSCI Inc., Revisions to the Global Industry Classification Standard (GICS®) Structure, 2018.
6. Sustainable Accounting Standards Boards (SASB), Sustainable Industry Classification System® (SICS®), org/find-your-industry/, acessado em 24/11/2023.
7. Organização das Nações Unidas, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4, Statistical Papers Series M No. 4/Rev.4, 2008.
8. Banco Mundial, *Mining Together, Large-scale Mining Meets Artisanal Mining*, 2009.

Perfil setorial

Instrumentos reconhecidos:

9. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector*, 2015.
10. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 2016.
11. Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), *Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*, 2015 (A/RES/70/1).

Referências adicionais:

12. Danish Institute for Human Rights, *Towards Gender-Responsive Implementation of Extractive Industries Projects*, 2019.
13. E. Lebre, M. Stringer, K. Svobodova, J. Owen, D. Kemp, C. Cote, A. Arratia-Solar, and R. Valenta, “The social and environmental complexities of extracting energy transition metals,” *Nature*, 24/09/2020.
14. Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo, *Women, Peace, and Security Index 2021/22: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women*, 2021.
15. IndustriAll, *Risks of gender-based violence and harassment: union responses in the mining, garments and electronics sectors*, 2022.
16. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF) *Global Review: Integrating Gender Into Mining Impact Assessments*, 2022.
17. International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR), *The ICGLR Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources (RINR) and other Certification Mechanisms in the Great Lakes Region: Lessons Learned and Best practices*, 2013.
18. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Diversity, Equity and Inclusion: Position Statement*, 2023.
19. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Role of mining in national economies*, 2016.
20. Agência Internacional de Energia (IEA), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, 2021.
21. Corporação Financeira Internacional (IFC), Banco Mundial, *The Business Case for Gender-Responsive Climate-Smart Mining*, 2022.
22. Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD) *Green Conflict Minerals: The fuels of conflict in the transition to a low-carbon economy*, 2018.
23. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Women in Mining: towards gender equality*, 2021.

24. Fundo Monetário Internacional (FMI), *Fiscal Transparency Initiative: Integration of Natural Resource Management Issues*, 2019.
25. J. Owen, D. Kemp, J. Harris, A. Lechner, and E. Lebre, "Fast track to failure? Energy transition minerals and the future of consultation and consent," *Energy Research & Social Science*, Julho de 2022.
26. OxFam, Australian Aid, *A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries*, 2017.
27. Women and Mining, *Stakeholder Statement on Implementing Gender-Responsive Due Diligence and ensuring the human rights of women in the Mineral Supply Chains*, 2019.
28. Banco Mundial, *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*, 2020.
29. World Nuclear Association, Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and Processing Principles for Managing Radiation, Health and Safety, Waste and the Environment, https://world-nuclear.org/our-association/publications/technical-position-papers/best-practice-in-uranium-mining.aspx, acessado em 24/11/2023.

Recursos:

30. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI) *Requisito 2.6: Participação estatal e empresas estatais*, Padrão da EITI, 2020.
31. GRI e Pacto Global das Nações Unidas*, Integrating the SDGs into corporate reporting: A practical guide*, 2018.
32. GRI,*Linking the SDGs and the GRI Standards*, atualizado regularmente.
33. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), *Global Review: Integrating Gender Into Mining Impact Assessments*, 2022.
34. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Mapping Mining to the SDGs: An Atlas*, 2016.

Tema 14.1 Emissões de GEE

Instrumentos reconhecidos:

35. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Mudanças Climáticas 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade*, 2022.
36. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 2014: Synthesis Report*, 2014.
37. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, 2021.
38. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report,* 2014.
39. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Sexto Relatório de Avaliação—Contribuição do Grupo de Trabalho I*, 2021.
40. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Relatório Especial sobre Mudanças Climáticas e Uso da Terra*, 2019.
41. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways*, 2019.
42. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, *Acordo de Paris*, 2016.

Referências adicionais:

43. M. Azadi, S. A. Northey, S. H. Ali, and M. Edraki, *Transparency on greenhouse gas emissions from mining to enable climate change mitigation*, 2020.
44. Bachner et. al, 'Risk assessment of the low-carbon transition of Austria's steel and electricity sectors', Environmental Innovation and Societal Transitions**,** 2020.
45. Ceres*, Benchmarking Methane and Other GHG Emissions,* 2021.
46. ESI Africa, How mining plans to drive down carbon emissions, https://www.esi-africa.com/business-and-markets/how-mining-plans-to-drive-down-carbon-emissions/, acessado em 24/11/2023.
47. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Adapting to a changing climate*, 2019.
48. Agência Internacional de Energia (IEA), Sustainable and responsible development of minerals, https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/sustainable-and-responsible-development-of-minerals, acessado em 24/11/2023.
49. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining*, 2007.
50. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, *Aligning policies for a low-carbon economy*, 2015.

51. Sonter, Laura J et. al. *Mining drives extensive deforestation in the Brazilian Amazon*, 2017.
52. Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity generation?, https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11, acessado em 24/11/2023.
53. World Steel, *Climate change and the production of iron and steel*, 2021.

Recursos:

54. Greenhouse Gas Protocol, *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, 2011.
55. Greenhouse Gas Protocol, *Global Warming Potential Values*, 2015.
56. Greenhouse Gas Protocol, *Land Sector and Removals Guidance*, 2023.
57. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual: Land-use change and forestry*, 1996.
58. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*, 2001.
59. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry*, 2003.
60. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use,* 2019.
61. Mining Association of Canada, *Towards Sustainable Mining (TSM) Climate Change Protocol*, 2021.
62. Science-Based Targets, *Science-Based Target Setting Manual,* version 4.1, 2020.

Tema 14.2 Adaptação e resiliência climática

Instrumentos reconhecidos:

63. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Global Warming of 1.5°C*, 2018.
64. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Sexto Relatório de Avaliação—Contribuição do Grupo de Trabalho I*, 2021.
65. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Sexto Relatório de Avaliação – Grupo de Trabalho II, Mudanças Climáticas 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade,* 2022.
66. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Mitigating GHG emissions and building resilience, https://www.icmm.com/en-gb/environment/climate-change/mitigate-ghg-emissions, accessado em 24/11/2023.
67. Organização das Nações Unidas, Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, *Acordo de Paris,* 2016.

Referências adicionais:

68. Business and Human Rights Resource Center, Transition Minerals Tracker: Global analysis of human rights in the energy transition.
69. Agência Internacional de Energia (IEA), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, 2021.
70. Corporação Financeira Internacional (IFC), Banco Mundial, *The Business Case for Gender-Responsive Climate-Smart Mining*, 2022.
71. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Mining and Green Growth in the EECCA Region*, 2019.
72. M. Pelling, *Adaptation to Climate Change: From Resilience to Transformation*, 2011.
73. Responsible Mining Foundation (RMF), Beyond emissions reductions: climate change and mining, 2021.
74. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), International Resource Panel (IRP), *Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure*, 2013.
75. Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), *Mining and the green energy transition*, 2021.
76. Banco Mundial, Climate-Smart Mining: Minerals for Climate Action, https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action, acessado em 24/11/2023.
77. World Wildlife Foundation (WWF), *Boom in Raw Materials: Between Profits and Losses*, 2018.

Recursos:

78. Mining Association of Canada, *Towards Sustainable Mining (TSM) Guide on Climate Change Adaptation for the Mining Sector*, 2021.
79. Força-Tarefa Sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), *Guidance on Climate-related*

Metrics, Targets, and Transition Plans, 2021.
80. Força-Tarefa Sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), *Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies*, 2020.
81. Força-Tarefa Sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure*, 2017.
82. Força-Tarefa Sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), *The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities*, 2017.

Tema 14.3 Emissões atmosféricas

Referências:

83. Departamento de Agricultura, Água e Meio Ambiente do Governo Australiano, Australian National Pollutant Inventory, http://www.npi.gov.au/, acessado em 24/11/2023.
84. Governo de Nova Gales do Sul na Austrália, Mine dust and you, https://www.health.nsw.gov.au/environment/factsheets/Pages/mine-dust-and-you.aspx, acessado em 24/11/2023.
85. Q. B. Tran, M. Lohitnavy, and T. Phenrat, 'Assessing potential hydrogen cyanide exposure from cyanide-contaminated mine tailing management practices in Thailand's gold mining', *Journal of Environmental Management*, 01/11/2019.
86. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Managing mining for sustainable development*, 2018.
87. Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), Air pollution, ecosystems and biodiversity, https://unece.org/air-pollution-ecosystems-and-biodiversity, acessado em 24/11/2023.
88. Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Mining (except Oil and Gas) Sector (NAICS 212), https://www.epa.gov/regulatory-information-sector/mining-except-oil-and-gas-sector-naics-212, acessado em 24/11/2023.
89. Organização Mundial de Saúde (OMS), *Air pollution and child health: Prescribing clean air*, advance copy, 2018.
90. Organização Mundial de Saúde (OMS), Air pollution, who.int/health-topics/air-pollution, acessado em 24/11/2023.
91. Organização Mundial de Saúde (OMS), *Ambient Air Pollution: A Global Assessment of Exposure and Burden of Disease*, 2016.

Recursos:

92. Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), *Standard for Responsible Mining*, 2018.
93. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining*, 2007.
94. The Cyanide Code, The International Cyanide Management Code For the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide in the Production of Gold, https://cyanidecode.org/the-cyanide-code/, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.4 Biodiversidade

Instrumentos reconhecidos:

95. Convenção sobre Diversidade Biológica, *Mainstreaming of Biodiversity into the Energy and Mining Sectors*, 2018.
96. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Mudanças Climáticas e Biodiversidade*, 2002.
97. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Mudanças Climáticas e Uso da Terra*, 2019.
98. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Sexto Relatório de Avaliação—Contribuição do Grupo I*, 2021.
99. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção sobre Diversidade Biológica*, 1992.

Referências adicionais:

100. Alliance for Responsible Mining (ARM), *Forest-Smart Artisanal and Small-Scale Mining Standard*, 2019.
101. Blum, Stewart, and Schroeder, *Effects of large-scale gold mining on migratory behavior of a large herbivore*, 2015.
102. Convenção sobre Diversidade Biológica, *Mainstreaming of Biodiversity into the Energy and Mining Sectors*, 2018.
103. Cross Sector Biodiversity Initiative (CSBI), *A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy*, 2015.

104. Cross Sector Biodiversity Initiative (CSBI), Página inicial, http://www.csbi.org.uk/, acessado em 24/11/2023.
105. União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), Deep-sea mining, https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining , acessado em 24/11/2023.
106. União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), Página inicial, icun.org, acessado em 24/11/2023.
107. Mongabay, Elephant corridors impacted as mining expands in Jharkhand, https://india.mongabay.com/2022/02/elephant-corridors-impacted-as-mining-expands-in-jharkhand/, acessado em 24/11/2023.
108. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Moving the global mining industry towards biodiversity awareness, https://www.unep.org/news-and-stories/story/moving-global-mining-industry-towards-biodiversity-awareness, acessado em 20/06/2022.
109. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Centro de Monitoramento da Conservação Mundial (WCMC), Proteus Partnership, https://unep-wcmc.org/en/Proteus, acessado em 24/11/2023.
110. Banco Mundial, *Forest-Smart Mining: Identifying Factors Associated with the Impacts of Large-Scale Mining on Forests*, 2019.
111. World Wildlife Foundation (WWF), *Extractive Industry: Its Interactions with Conservation and Management of Ecosystems in Central Africa*, 2017.

Recursos:

112. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Associação da Indústria Global de Óleo e Gás para Assuntos Ambientais e Sociais (IPIECA) e *Princípios do Equador, A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy*, 2017.
113. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Padrão de Desempenho 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos*, 2012.
114. Mining Association of Canada, Towards Sustainable Mining (TSM), *Biodiversity Conservation Management Protocol*, 2020.
115. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Centro de Monitoramento da Conservação Mundial (WCMC), Biodiversity A-Z, https://www.biodiversitya-z.org/, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.5 Resíduos

Instrumentos reconhecidos:

116. Comissão Europeia, *Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) Documento de Referência para Gestão de Resíduos das Indústrias Extrativas*, 2018.
117. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change – Industry*, 2014.

Referências adicionais:

118. Accenture, *Mining New Value From Circular Economy*, 2019.
119. Enviro Integration Strategies Inc. and MERG, *Towards a Circular Economy Approach to Mining Operations. Key Concepts, Drivers and Opportunities*, 2021.
120. Comissão Europeia, *Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) Documento de Referência para Gestão de Resíduos das Indústrias Extrativas*, 2018.
121. Comissão Europeia, Mining Waste https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/mining-waste_en, acessado em 24/11/2023.
122. Hudson-Edwards and Dold (eds.), *Mine Waste Characterization, Management and Remediation*, 2015.
123. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Mining and Metals and the Circular Economy*, 2016.
124. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), About tailings, https://www.icmm.com/en-gb/our-work/innovation-for-sustainability/tailings/about-tailings, acessado em 24/11/2023.
125. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Towards a Pollution-Free Planet*, 2017.

Recursos:

126. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Princípios para o Investimento Responsável (PRI), *Global Tailings Review*, 2020.
127. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining*, 2007.
128. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Waste Management*, 2007.

Tema 14.6 Rejeitos

Instrumentos reconhecidos:

129. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change – Industry*, 2014.
130. Convenção da Organização Marítima Internacional (IMO), *Protocolo de 1996 relativo à Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de Imersão de Detritos e Outros Produtos, 1972*, 1996.

Referências adicionais:

131. C. Roche, K. Thygesen, and E. Baker (Eds.), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Mine Tailings Storage: Safety Is No Accident. A UNEP Rapid Response Assessment*, 2017.
132. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), About tailings, https://www.icmm.com/en-gb/our-work/innovation-for-sustainability/tailings/about-tailings, acessado em 24/11/2023.
133. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Towards a Pollution-Free Planet*, 2017.

Recursos:

134. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Princípios para o Investimento Responsável (PRI), *Global Industry Standard on Tailings Management*, 2020.
135. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining*, 2007.
136. Mining Association of Canada, *A Guide to the Management of Tailings Facilities*, 2017.
137. Mining Association of Canada, *Developing an Operation, Maintenance and Surveillance Manual for Tailings and Water Management Facilities*, 2013.
138. Mining Association of Canada, *Towards Sustainable Mining (TSM) Tailings Management Protocol*, 2022.

Tema 14.7 Água e efluentes

Instrumentos reconhecidos:

139. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Sexto Relatório de Avaliação—Contribuição do Grupo de Trabalho I*, 2021.

Referências adicionais:

140. D. Kemp, C. Bond, D. Franks, and C. Cote, *Mining, water and human rights: making the connection*, 2010.
141. OxFam, Australian Aid, *A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries*, 2017.
142. Safe Drinking Water Foundation (SDWF), Mining and Water Pollution, https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/miningandwaterpollution, acessado em 24/11/2023.
143. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA*), Extracting Good Practices; A Guide for Governments and Partners to Integrate Environment and Human Rights into the Governance of the Mining Sector,* 2018.
144. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Towards a Pollution-Free Planet*, 2017.
145. Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), Mineral Mining and Processing Effluent Guidelines, https://www.epa.gov/eg/mineral-mining-and-processing-effluent-guidelines, acessado em 24/11/2023.
146. United Nations Water, Water and Gender, https://www.unwater.org/water-facts/water-and-gender, acessado em 24/11/2023.
147. United States Geographic Survey, Mining and Water Quality, https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/mining-and-water-quality, acessado em 24/11/2023.
148. WaterAid, *The Impact of Extractive Industries on the quantity and quality of drinking water*, 2018.
149. Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial, *Managing Environmental and Social Risks in Development Policy Financing*, 2015.

Recursos:

150. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Water Stewardship Framework*, 2014.
151. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Water Reporting: Good practice guide (2nd Edition)*, 2021.
152. Mining Association of Canada, *Towards Sustainable Mining (TSM) Water Stewardship Protocol*, 2018.
153. World Wildlife Foundation (WWF), WWF Water Risk Filter 6.0, https://waterriskfilter.org/, acessado em

24/11/2023.

Tema 14.8 Encerramento e reabilitação

Referências:

154. D. Laurence, 'Optimisation of the mine closure process', *Journal of Cleaner Production*, 2006, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652605000399, acessado em 24/11/2023.
155. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), https://www.cepal.org/en, acessado em 24/11/2023.
156. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), Environmental and Social Impact Assessments, https://www.igfmining.org/our-work/environmental-and-social-impact-assessments/, acessado em 24/11/2023.
157. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), *Global Review: Financial assurance governance for the post-mining transition*, 2021.
158. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Managing mining for sustainable development*, 2018.

Recursos:

159. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Closure Maturity Framework*, 2022.
160. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Financial concepts for mine closure*, 2019.
161. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Integrated mine closure: Good practice guide (2nd edition)*, 2019.
162. Divisão de Proteção Ambiental de Nevada, Departamento do Interior dos Estados Unidos, Nevada Mining Association, Standardized Reclamation Cost Estimator, https://nvbond.org, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.9 Impactos econômicos

Instrumentos reconhecidos:

163. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *OECD Principles for Private Sector Participation in Infrastructure*, 2007.

Referências adicionais:

164. K. Storey, 'Fly-in/Fly-out: Implications for Community Sustainability', *Sustainability, vol. 2, pp. 1161-1181, 2010.*
165. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Collaborative Strategies for In-Country Shared Value Creation*, 2016.
166. Pitman and Toroskainen, *Beneath the Surface: The Case for Oversight of Extractive Industry Suppliers*, 2020.
167. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Managing mining for sustainable development*, 2018.

Recursos:

168. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *EITI Standard*, 2023.
169. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Social and Economic Reporting: Framework and Guidance*, 2022.
170. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Tools for Social Performance https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/tools-for-social-performance, acessado em 24/11/2023.
171. Mining Shared Value and GIZ GmbH, *Mining Local Procurement Reporting Mechanism*, 2017, https://miningsharedvalue.org/mininglprm.
172. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Collaborative Strategies for In-Country Shared Value Creation*, 2016.

Tema 14.10 Comunidades locais

Instrumentos reconhecidos:

173. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector*, 2015.

Referências adicionais:

174. M.S. Al-Hwaiti, H.J. Brumsack, and B. Schnetger, *Heavy metal contamination and health risk assessment in waste*

mine water dewatering using phosphate beneficiation processes in Jordan, 2018.
175. C. Bempah and A. Ewusi, *Heavy metals contamination and human health risk assessment around Obuasi gold mine in Ghana*, 2016.
176. Cordaid, *When Oil, Gas or Mining Arrives in Your Area: Practical Guide for Communities, Civil Society and Local Government on the Social Aspects of Oil, Gas and Mining*, 2016.
177. G. Guo, B. Song, M. Lei, and Y. Wang, *Rare earth elements (REEs) in PM10 and associated health risk from the polymetallic mining region of Nandan County, China*, 2018.
178. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Community Development Toolkit, https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/community-development-toolkit, acessado em 24/11/2023.
179. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Women in Mining: towards gender equality*, 2021.
180. S.W. Lee, H.G. Cho, and S.O. Kim, *Comparisons of human risk assessment models for heavy metal contamination within abandoned metal mine areas in Korea*, 2018.
181. K. Li, T. Liang, L. Wang, and Z. Yang, *Contamination and health risk assessment of heavy metals in road dust in Bayan Obo Mining Region in Inner Mongolia, North China*, 2015.
182. Oxfam, The gendered impacts of mining, https://www.oxfam.org.au/what-we-do/economic-inequality/mining/the-gendered-impacts-of-mining/#:~:text=women%20can%20lose%20their%20traditional,affect%20the%20safety%20of%20women, acessado em 24/11/2023.
183. Publish What You Pay, *Reversing the resource curse through legislative community development,* 2021.
184. J. Song, Q. Liu, and Y. Sheng, *Distribution and risk assessment of trace metals in riverine surface sediments in gold mining area*, 2019.
185. The Advocates for Human Rights, *Promoting Gender Diversity and Inclusion in the Oil, Gas, and Mining Extractive Industries*, 2019.
186. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Extracting Good Practices; A Guide for Governments and Partners to Integrate Environment and Human Rights into the Governance of the Mining Sector*, 2018.
187. Banco Mundial, *Mining Community Development Agreements*, 2012.
188. Banco Mundial, *Responsible Agricultural Investment (RAI) Knowledge into Action Notes*, 2018.

Recursos:

189. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Nota de Orientação 4 Saúde e Segurança da Comunidade*, 2012.
190. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Padrão de Desempenho 4: Saúde e Segurança da Comunidade*, 2012.
191. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Unlocking Opportunities for Women and Business: A Toolkit of Actions and Strategies for Oil, Gas, and Mining Companies*, 2018.
192. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Social and Economic Reporting: Framework and Guidance*, 2022.
193. Mining Association of Canada, *Towards Sustainable Mining (TSM) Indigenous and Community Relationships Protocol*, 2019.
194. The Danish Institute for Human Rights, *Towards gender-responsive implementation of extractive industries projects*, 2019.
195. Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI), Human Rights Guidance Tool for the Financial Sector, Mining and Metals, https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/mining.php, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.11 Direitos de Povos Indígenas

Instrumentos reconhecidos:

196. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 169 "Povos Indígenas e Tribais"*, 1989.
197. Organização das Nações Unidas (ONU), *Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas,* 2007.

Referências adicionais:

198. T. E. Downing, J. Moles, I. McIntosh, and C. Garcia-Downing, *Indigenous peoples and mining encounters:*

Strategies and tactics. IIED and WBCSD, Mining, Minerals and Sustainable Development, Report, 57, 41, 2002.
199. Erica-Irene A. Daes, Organização das Nações Unidas (ONU), *Indigenous peoples' permanent sovereignty over natural resources: final report of the Special Rapporteur,* 2004.
200. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Indigenous peoples and mining good practice guide*, 2015.
201. J. Burger, Indigenous Peoples, *Extractive Industries and Human Rights*, 2014.
202. Share, *Energy and mining investment,* 2022.
203. The Mining Association of Canada (TSM), *TSM Indigenous and Community Relationships Protocol*, 2021.
204. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), *UNESCO policy on engaging with indigenous peoples*, 2018.
205. Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (HRC), *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya - Extractive industries and indigenous peoples,* 2013.
206. Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (HRC), *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya – Extractive industries and indigenous peoples*, 2013.
207. United Nations Human Rights, *General Assembly resolution: Permanent sovereignty over natural resources,* 1962 (No. 1803).
208. Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (UNPFII), *Combate à violência contra mulheres e meninas indígenas: artigo 22 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas*, 2012.
209. Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (UNPFII), *Report of the international expert group meeting on extractive industries, Indigenous Peoples' rights and corporate social responsibility*, 2009.

Recursos:

210. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Padrão de Desempenho 7: Povos Indígenas*, 2012.
211. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Padrão de Desempenho 8: Patrimônio Cultural*, 2006.

Tema 14.12 Direitos à terra e aos recursos naturais

Instrumentos reconhecidos:

212. União Europeia e UN Interagency Framework Team for Preventive Action, *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict: Land and Conflict,* 2012.
213. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector*, 2015.

Referências adicionais:

214. Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (IIED), Land acquisitions and rights, https://www.iied.org/theme/land-acquisitions-rights, acessado em 24/11/2023.
215. P. D. Cameron and M. C. Stanley, *Oil, Gas, and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries*, 2017.
216. The Advocates for Human Rights, *Promoting Gender Diversity and Inclusion in the Oil, Gas, and Mining Extractive Industries*, 2019.
217. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Managing mining for sustainable development*, 2018.
218. Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), Land and Human Rights, ohchr.org/EN/Issues/LandAndHR/Pages/LandandHumanRightsIndex.aspx, acessado em 24/11/2023.

Recursos:

219. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Land Acquisition and Resettlement*, 2015.
220. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Padrão de Desempenho 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário*, 2012.
221. The Danish Institute for Human Rights, *Towards gender-responsive implementation of extractive industries projects*, 2019.
222. Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI), Human Rights Guidance Tool for the Financial Sector, Mining and Metals, https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/mining.php, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.13 Mineração artesanal e de pequena escala

Instrumentos reconhecidos:

223. International Conference on Artisanal and Small-scale Mining & Quarrying, *Annex 1 Mosi-oa-Tunya Declaration on Artisanal and Small-scale Mining, Quarrying and Development*, 2018.
224. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 2016.

Referências:

225. Alliance for Responsible Mining (ARM), Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), *Practical Guidance on human rights and security in ASM,* 2021.
226. Alliance for Responsible Mining (ARM), *Principles of Peaceful Coexistence between Mining Titleholders and ASM Miners*, 2020.
227. Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), *Addressing Security and Human Rights Challenges in Complex Environments: A Practical Toolkit*, 2022.
228. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), *Global Trends in Artisanal and Small-scale Mining (ASM): A Review of Key Numbers and Issues*, 2017.
229. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), IGF's New Resources Look at ASM Through a Gender Lens, https://www.igfmining.org/announcement/asm-through-gender-lens/, acessado em 24/11/2023.
230. Corporação Financeira Internacional (IFC), Banco Mundial, *Working together: how large-scale mining can engage with artisanal and small-scale miners*, 2010.
231. Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (IIED), *Artisanal and small-scale mining: Challenges and opportunities*, 2003.
232. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Artisanal and small-scale gold mining, https://www.oecd.org/corporate/mne/artisanal-small-scale-miner-hub.htm, acessado em 24/11/2023.
233. Grupo Banco Mundial, Profor, *Forest-Smart Mining: Identifying Factors Associated with the Impacts of Large-Scale Mining on Forests*, 2019.
234. Banco Mundial, *2020 State of the Artisanal and Small Scale Mining Sector*, 2020.
235. Banco Mundial, Artisanal and Small-Scale Mining, https://www.worldbaorg/en/topic/extractiveindustries/brief/artisanal-and-small-scale-mining, acessado em 24/11/2023.

Recursos:

236. CRAFT, Code for the mitigation of Risks in Artisanal and small-scale mining, https://www.craftmines.org/en/, acessado em 24/11/2023.
237. DELVE, Global Number of People Working in ASM, https://delvedatabase.org/data, acessado em 24/11/2023.
238. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), *IGF Guidance for Governments: Managing artisanal and small-scale mining*, 2017.
239. The Danish Institute for Human Rights, *Towards gender-responsive implementation of extractive industries projects*, 2019.

Tema 14.14 Práticas de Segurança

Instrumentos reconhecidos:

240. Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCR), *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.
241. Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCR), Code *of Conduct for Law Enforcement Officials*, 1979.
242. Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 2016.
243. Organização das Nações Unidas (ONU), *Declaração sobre os defensores dos direitos humanos*, 1998 (Resolução da Assembleia Geral A/RES/53/144).
244. Organização das Nações Unidas (ONU), *Acordo de Escazú: Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e Caribe*, 2018.

Referências:

245. Global Witness, *Decade of defiance*, 2022.
246. Institute for Human Rights and Business (IHRB), *From Red to Green Flags: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in High-Risk Countries*, 2011.
247. Código Internacional de Conduta para Provedores de Serviços de Segurança Privada (ICoCA), Homepage, https://icoca.ch/, acessado em 24/11/2023.
248. Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCR), *"Private military and security companies in extractive industries – impact on human rights"*, 2017.

Recursos:

249. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Corporação Financeira Internacional (IFC) e Associação da Indústria Global de Óleo e Gás para Assuntos Ambientais e Sociais (IPIECA), *Voluntary Principles on Security and Human Rights: Implementation Guidance Tools (IGT*), 2011.
250. Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), *Security and Human Rights Toolkit*, 2022.
251. Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR), *The Voluntary Principles on Security and Human Rights*, 2000.

Tema 14.15 Gestão de acidentes de segurança de processo

Referências:

252. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Health and safety critical control management*, 2015.
253. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Health and safety performance indicators, https://www.icmm.com/en-gb/guidance/health-safety/health-and-safety-performance-indicators, acessado em 24/11/2023.
254. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Code of practice: Safety and health in opencast mines*, 2018.

Recursos:

255. Global Tailings Reviews, *Global Industry Standard on Tailings Management*, 2020.
256. Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), 'Emergency Preparedness and Response', 'Planning and Financing Reclamation and Closure', 'Waste and Materials Management', *Standard for Responsible Mining*, vol. 1, pp 66-76, 122-130, 2018.
257. Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Padrões de Segurança, https://www.iaea.org/resources/safety-standards, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.16 Saúde e segurança do trabalho

Instrumentos reconhecidos:

258. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 176 "Segurança e Saúde nas Minas"*, 1995.
259. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 190 "Violência e Assédio"*, 2019.
260. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Code of practice on Safety and health in opencast mines*, 2018.
261. Organização das Nações Unidas, *Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) Ninth Edition*, 2021.

Referências:

262. Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH), Mining Topic: Respiratory Diseases, cdc.gov/niosh/mining/topics/RespiratoryDiseases.html, acessado em 24/11/2023.
263. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Health and Safety Performance Indicators, https://www.icmm.com/en-gb/guidance/health-safety/health-and-safety-performance-indicators, acessado em 24/11/2023.
264. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Fatality Prevention: Eight lessons learned, https://www.icmm.com/en-gb/research/health-safety/fatality-prevention, acessado em 24/11/2023.
265. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Safety and health in underground coalmines*, 2009.
266. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Women in mining: Towards gender* equality, 2021.
267. Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos,

Silica, Crystalline: Health Effects, https://www.osha.gov/silica-crystalline/health-effects, acessado em 24/11/2023.
268. The Advocates for Human Rights, *Promoting Gender Diversity and Inclusion in the Oil, Gas and Mining Extractive Industries: A Women's Human Rights Report*, 2019.
269. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, *Managing Mining for Sustainable Development*, 2018.

Recursos:

270. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Good practice guidance on occupational health risk assessment*, 2016.

Tema 14.17 Práticas empregatícias

Instrumentos reconhecidos:

271. Corporação Financeira Internacional (IFC), *Participação dos Interessados: Manual de Melhores Práticas para Fazer Negócios em Mercados Emergentes*, 2007.
272. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractives Sector*, 2015.

Referências:

273. Business and Human Rights Resource Centre, *Africa: Report uncovers serious non-compliance with Social Labour Plans by three prominent mining companies*, 2022.
274. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Future of Jobs in Mining Regions*, 2020.
275. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Sustainable Mining. How good practices in the mining sector contribute to more and better jobs*, 2017.
276. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Women in mining: Towards gender equality*, 2021.
277. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, *Managing Mining for Sustainable Development*, 2018.

Recursos:

278. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Social and Economic Reporting: Framework and Guidance*, 2022.

Tema 14.18 Trabalho infantil

Instrumentos reconhecidos:

279. Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Diretrizes para Empresas Multinacionais*, 2011.
280. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 138 "Idade Mínima"*, 1973.
281. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 182 "Piores Formas de Trabalho Infantil"*, 1999.
282. Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), "Convenção dos Direitos das Crianças", 1989.
283. Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, *2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*, 2020.

Referências adicionais:

284. Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Internacional de Empregadores (OIE), *Como fazer negócios com respeito ao direito da criança de estar livre do trabalho infantil: ferramenta de orientação sobre trabalho infantil da OIT-OIE para as empresas*, 2015.
285. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Global estimates of child labour. 2012-2016*, 2017.
286. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Child Labour in Mining and Global Supply Chains*, 2019.
287. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Interconnected supply chains: a comprehensive look at due diligence challenges and opportunities sourcing cobalt and copper from the Democratic Republic of the Congo*, 2019.
288. Save the Children, The Centre for Child Rights and Business, *Opportunities for Businesses to Promote Child Rights in Cobalt Artisanal and Small-scale Mining*, 2021.
289. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), *Mapping child labour risks in global supply chains: an analysis of the apparel, electronics and agricultural sectors*, 2020.
290. Walk Free, The Global Slavery Index, https://www.walkfree.org/global-slavery-index/, acessado em 24/11/2023.
291. Women's Rights and Mining, What are the Gender Dimensions of Child Labour in Mining?,

https://womenandmining.org/what-are-the-gender-dimensions-of-child-labour-in-mining, acessado em 24/11/2023.

Recursos:

292. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains*, 2017.

Tema 14.19 Trabalho forçado e escravidão moderna

Instrumentos reconhecidos:

293. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção sobre Trabalho Forçado*, 1930 (nº 19).
294. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais*, 2011.

Referências adicionais:

295. Alliance for Responsible Mining (ARM), *Addressing Forced Labor in Artisanal and Small-scale Mining (ASM)*, 2014.
296. Governo da Austrália, Modern Slavery Act 2018, https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153, acessado em 24/11/2023.
297. Business and Human Rights Resource Centre, Nevsun lawsuit (re Bisha mine, Eritrea), https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nevsun-lawsuit-re-bisha-mine-eritrea/, acessado em 24/11/2023.
298. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Tackling modern slavery in the mining supply chain*, 2016.
299. Organização Internacional do Trabalho (OIT) *Global Estimates of Modern Slavery*, 2017.
300. Organização Internacional do Trabalho (OIT), Walk Free, Organização Internacional para as Migrações (OIM), *Global Estimates of Modern Slavery, Forced Labour, and Forced Marriage*, 2022.
301. M. Coderre-Proulx, B. Campbell, I Mandé, e Organização Internacional do Trabalho (OIT), *International migrant workers in the mining sector*, 2016.
302. Departamento de Estado dos Estados Unidos, *Trafficking in Persons Report*, 2021.
303. Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, *2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*, 2020.
304. Walk Free, The Global Slavery Index, https://www.globalslaveryindex.org/, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.20 Liberdade sindical e negociação coletiva

Referências:

305. Organização Internacional do Trabalho (OIT), International Labour Standards on Collective bargaining, https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--en/index.htm?msclkid=f4a489f1a63111ecbfd7ab27c4baa6a8, acessado em 24/11/2023.
306. Max Plank Foundation and BGR, *Human Rights Risks in Mining: A Baseline Study*, 2016.
307. Pacto Global das Nações Unidas, *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar"*, 2011.

Recursos:

308. Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), 'Complaints and Grievance Mechanism and Access to Remedy', *Standard for Responsible Mining*, vol. 1, pp 31-34, 2018.

Tema 14.21 Não discriminação e igualdade de oportunidades

Instrumentos reconhecidos:

309. Organização das Nações Unidas (ONU), *General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, 2009.

Referências:

310. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Women in mining: Towards gender equality*, 2021.
311. National Resource Governance Institute, *Gender and Extractive Governance: Lessons from Existing Legal and Policy Frameworks*, 2021.
312. Oxfam International, *Position Paper on Gender Justice and the Extractive Industries*, 2017.

313. Reuters, *Factbox: Australia's inquiry into sexual harassment in mining*, 23/06/2022.
314. The Advocates for Human Rights, *Promoting Gender Diversity and Inclusion in the Oil, Gas, and Mining Extractive Industries*, 2019.
315. Women's Rights and Mining, https://womenandmining.org/, acessado em 24/11/2023.
316. Banco Mundial, *Gender Dimensions of the Extractive Industries: Mining for Equity*, 2009.

Recursos:

317. Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI), Human Rights Guidance Tool for the Financial Sector, Mining and Metals, https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/mining.php, acessado em 24/11/2023.

Tema 14.22 Combate à corrupção

Instrumentos reconhecidos:

318. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais e Documentos Relacionados*, 1997.
319. Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 2016.

Referências:

320. E. Westenberg and A. Sayne, *Beneficial Ownership Screening: Practical Measures to Reduce Corruption Risks in Extractives Licensing*, 2018.
321. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Addressing corruption risks through EITI implementation*, 2021.
322. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Factsheet: Disclosing beneficial ownership*, 2017.
323. Financial Action Task Force (FATF), *FATF guidance: Politically exposed persons (recommendations 12 and 22)*, 2013.
324. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Contract Transparency Commitment, https://www.icmm.com/en-gb/news/2021/new-commitment-contract-transparency, acessado em 24/11/2023.
325. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*, 2016.
326. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Frequently Asked Questions*: *How to address bribery and corruption risks in mineral supply chains*, 2021.
327. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*, 2014.
328. Sayne, Gillies and Watkins, *Twelve Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector Licenses and Contracts*, 2017.
329. Transparência Internacional, *Combatting corruption in mining approvals*, 2017.
330. Transparência Internacional, *Corruption risk mitigation in the mining sector, 2019.*
331. Westenberg and Sayne, *Beneficial Ownership Screening: Practical Measures to Reduce Corruption Risks in Extractives Licensing*, 2018.
332. A. Williams and K. Dupuy, *Deciding over nature: Corruption and environmental impact assessments*, 2016.

Recursos:

333. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *EITI Standard 2023*, 2023.
334. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Reporting Guidelines for companies buying oil, gas, and minerals from governments*, 2020.

Tema 14.23 Pagamentos a governos

Instrumentos reconhecidos:

335. Parlamento Europeu, Diretiva 2013/34/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, 2013.
336. Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for*

Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, 2016.

Referências:

337. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Fact sheet: Project-level reporting in the extractive industries*, 2018.
338. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Upstream Oil, Gas, and Mining State-Owned Enterprises, Governance Challenges and the Role of International Reporting Standards in Improving Performance*, 2018.
339. Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), Building Government Capacity to Secure Mining's Financial Benefits in Latin America, https://www.igfmining.org/secure-mining-financial-benefits-latin-america/, acessado em 24/11/2023.
340. Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), *Position Statement: Transparency of Mineral Revenues*, 2021.
341. National Resource Governance Institute (NRGI), *Transfer Pricing in the Mining Sector: Preventing Loss of Income Tax Revenue*, 2016.
342. Transparência Internacional, *Under the Surface: Looking into Payments by Oil, Gas and Mining Companies to Governments*, 2018.
343. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Extracting Good Practices*, 2018.

Recursos:

344. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *EITI Standard 2023*, 2023.
345. Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), *Reporting Guidelines for companies buying oil, gas and minerals from governments*, 2020.
346. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project* (Projeto BEPS - Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros), 2015.

Tema 14.24 Políticas públicas

Instrumentos reconhecidos:

347. Organização das Nações Unidas, Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, Acordo de Paris, 2016.

Referências:

348. Australia Institute, *Undermining our democracy: Foreign corporate influence through the Australian mining lobby*, 2017.
349. Influence Map, *BHP and Rio Tinto: Their Industry Groups and Climate Lobbying*, 2020.
350. InfluenceMap, Trade association and climate: Shareholders make themselves heard, 2018, org/report/Trade-associations-and-climate-shareholders-make-themselves-heardcf9db75c0a4e25555fafb0d84a152c23, acessado em 24/11/2023.
351. L. Leonard, *Mining Corporations, Democratic Meddling, and Environmental Justice in South Africa,* 2018.
352. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Corruption in the Extractive Value Chain*, 2016.
353. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Lobbying, https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/, acessado em 24/11/2023.
354. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Preventing policy capture, integrity in public decision making*, 2017.
355. Sidney Morning Herald, *Mining lobby defends green goals amid push for BHP to quit*, 2021.
356. Transparência Internacional, *Combatting corruption in mining approvals*, 2017.

Tema 14.25 Áreas afetadas por conflitos e de alto risco

Instrumentos reconhecidos:

357. União Europeia, Indicative, Non-exhaustive list of conflict-affected and high-risk areas under (EU) Regulation 2017/821, https://www.cahraslist.net/cahras, acessado em 24/11/2023.
358. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, 2016.

Referências adicionais:

359. Cruz Vermelha Australiana, Universidade RMIT, *Doing responsible business in armed conflict: Risks, Rights and Responsibilities*, 2020.
360. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights*, Rule of Law in Armed Conflicts*, 2022.
361. International Alert, *Human rights due diligence in conflict-affected settings: Guidance for extractive industries*, 2018.
362. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), *Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts: A Guide*, 2022.
363. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment*, 2009.

Recursos:

364. Cruz Vermelha Australiana, Seven Indicators of Corporate Best Practice in International Humanitarian Law, 2021.
365. Code of Risk-mitigation for ASM engaging in Formal Trade (CRAFT), What is CRAFT?, https://www.craftmines.org/en/what-is-craft/, acessado em 24/11/2023.
366. União Europeia e United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict: Extractive Industries and Conflict*, 2012.
367. Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Security and Human Rights Toolkit, https://www.securityhumanrightshub.org/toolkit/challenge-topics.html, acessado em 24/11/2023.
368. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Weak governance zones - Risk awareness tool for multinational enterprises, https://www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationalenterprises-oecd.htm, acessado em 24/11/2023.
369. Responsible Minerals Initiative (RMI), *Responsible Minerals Assurance Process (RMAP),* 2022.
370. Responsible Minerals Initiative (RMI), *Responsible Minerals Assurance Process: Public Due Diligence Report Writing Guidance,* 2018.
371. Universidade Uppsala, Uppsala Conflict Data Program, https://ucdp.uu.se/encyclopedia, acessado em 24/11/2023.
372. Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR), *The Voluntary Principles on Security and Human Rights*, 2000.

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

- **Camila Sandoval Cortat**, ESG Analyst, Vibra Energia, Brasil
- **Mariana Nunes da Silva de Carvalho Páscoa**, Engenheira do Ambiente da Transtejo-Soflusa, Portugal
- **Dr. iur. Paula Galbiatti Silveira**, Subject Matter Expert in Products, Sustainability & ESG (Enhesa) and Researcher-expert (Hasselt University), Brasil/Bélgica
- **Alex José de Almeida**, Gerente na Ferreira Rocha Assessoria e Serviços Socioambientais / Doutorando na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil

Esta tradução foi patrocinada por:



A GRI gostaria de agradecer o Governo da Suécia por seu apoio financeiro para esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI.

Isenção de Responsabilidade

Esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI foi financiada pelo Governo da Suécia. Seu criador assume plena e total responsabilidade pelo conteúdo. O Governo da Suécia não necessariamente compartilha das visões e interpretações aqui apresentadas.

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.

PO Box 10039
1001 EA Amsterdã
Países Baixos

www.globalreporting.org